

自動化教育訓練

目標:進廠安裝、測試、回報

Version 1.0

Sept 17. 2025

MedGREEN Service, Inc.

修訂紀錄

日期	版本	詳細資訊	修訂者
2025/09/17	V 1.0	首次編輯	Alan Chinag Bob Shih

目錄

1. 自動化概論	6
1.1 工廠自動化是什麼？	6
1.2 工廠的三個主要角色	6
1.3 沒有自動化時的運作方式	6
1.4 引入自動化後的運作方式	7
1.5 差異比較	7
1.6 參考書籍	7
2. SEMI Secs/Gem 概論	8
2.1 SECS/GEM 是什麼？	8
2.2 SECS/GEM 標準定義	8
2.3 SECS-I 與 HSMS	8
2.4 SECS-II 與 GEM	9
2.5 ITRI SECS/GEM 教材	9
2.6 ITRI 上位模擬器	10
3. Web API 概論	24
3.1 API 是什麼？	24
3.2 Web API 核心概念	24
3.3 Node-RED	25
3.4 Node-RED 使用	25
4. Mitsubishi MC 概論	28
4.1 MC protocol 是什麼？	28
4.2 MC 核心概念	28
4.3 GX Works2	28
4.4 GX Works2 使用	28
5. Omron FINS 概論	39
5.1 FINS 是什麼？	39

5.2 FINS 核心概念.....	39
5.3 CX-One / CX-Programmer	40
5.4 CX-Programmer 使用.....	40
6. OPC UA 概論.....	45
6.1 OPC UA 是什麼？.....	45
6.2 OPC UA 核心概念.....	45
6.3 OPC UA Sever 設定	46
6.4 UaExpert	46
6.5 UaExpert 使用.....	46
7. MALink 應用概論.....	51
7.1 MAKink 是什麼？.....	51
7.2 MALink 角色.....	51
7.3 MALink 主要功能.....	51
7.4 MALink 介面說明.....	52
7.5 MALink Log 解析.....	66
8. 工業電腦硬、軟體設置	71
8.1 工業電腦介面	71
8.2 工業電腦安裝	73
8.3 工業電腦軟體設置	77
9. 作業系統設定與備份、還原	80
9.1 作業系統設定	80
9.2 再生龍是甚麼	80
9.3 再生龍使用	80
10. MALink 執行環境安裝.....	82
11. Log Packager 安裝、使用.....	83
11.1 事前準備.....	83
11.2 標準作業程序.....	83

12. MALink 設定	89
13. 專案部屬規劃	92
13.1 自動化軟體	92
13.2 設備裝機	92
13.3 入廠裝機預備	92
14. 連線測試	93
15. 功能測試	93
16. 流程測試	94
16.1 情境流程測試	94
16.2 流片測試	94
17. 回報標準格式	95
18. 常見問題快速排查	96

1. 自動化概論

1.1 工廠自動化是什麼？

工廠自動化是指利用軟體與控制系統，讓設備與上位系統能自動交換資訊與指令，取代人工傳遞，提升效率與可靠性。

簡單來說，就是讓「資訊」與「生產」能夠自動協調，而不是依靠人員手動操作。

1.2 工廠的三個主要角色

在自動化工廠的典型架構中，可以分為三個層級：

1. 上位系統 (Host / MES / ERP)

- 功能：負責生產排程、派工、紀錄、追蹤。
- 角度：關心「整體產能與交期」。

2. 設備 (Equipment / EQP)

- 功能：執行實際製程，如曝光、電鍍、清洗等。
- 角度：關心「製程精度與運行狀態」。

3. 自動化軟體 (Automation Layer)

- 功能：位於上位與設備之間，負責訊息交握、協議轉換與流程協調。
- 角色：橋樑，讓不同系統「聽得懂彼此的語言」。

1.3 沒有自動化時的運作方式

在早期沒有自動化軟體的年代：

1. 派工指令：上位系統產生的生產指令需由操作員手動輸入設備。
2. 生產結果：設備完成製程後，操作員再手動回報數據或紙本紀錄。
3. 異常狀況：若設備異常，需要人員口頭或人工通報。

特徵：

1. 高度依賴人工。
2. 流程繁瑣，效率低。
3. 錯誤率高，容易發生資訊落差。

1.4 引入自動化後的運作方式

隨著自動化軟體的導入：

1. 派工流程：上位系統的指令可直接透過軟體下達到設備。
2. 數據回報：設備的製程數據與狀態能即時傳回上位系統。
3. 異常處理：軟體自動偵測並上報異常，無需人工轉達。

特徵：

1. 人員操作大幅減少，效率提高。
2. 資訊即時透明，決策更快速。
3. 記錄完整，品質更穩定。

1.5 差異比較

項目	傳統人工運作	自動化運作
指令傳遞	人工輸入、人工通知	系統直接下達、即時轉換
結果回報	紙本紀錄或人工輸入，可能延遲	設備自動上報，資料即時同步
異常處理	由人員發現並通報，速度慢	軟體自動偵測並通知，即時反應
作業效率	流程繁瑣，依賴人力	高效率，減少人工干預
資訊正確性	易受人為因素影響，錯誤率高	系統化處理，正確率高
資訊透明度	延遲、片段化	即時、完整

1.6 參考書籍

工業 4.0 的物聯網智慧工廠應用與實作

智慧工廠

2. SEMI Secs/Gem 概論

2.1 SECS/GEM 是什麼？

自從全球工業 4.0 浪潮以來，製造業無不期盼透過資通訊科技，協助實現產線數位化，以提升產品品質與生產效率。而近年 AI 等創新科技湧現、以及疫情與戰爭帶來的衝擊，也都驅動了製造業加速邁向智慧製造，藉由可快速靈活調整的生產機制，快速回應來自四面八方的挑戰。

製造業轉型過程中，以半導體產業推動智慧製造的速度最快。這其中除了來自於市場與產業龍頭的驅動，背後功臣還有 SEMI 國際半導體產業協會所制定的 SECS/GEM 標準，讓半導體廠中的各種生產設備，能在此標準通信協定上以自動化方式相互傳輸資料，扮演整個智慧製造藍圖的關鍵。

2.2 SECS/GEM 標準定義

SECS 標準的完整名稱是 SEMI Equipment Communications Standard，而 GEM 的英文全名是 Generic Equipment Model。SECS/GEM 標準是由 SECS I、HSMS、SECS II 和 GEM 等標準組成，涵蓋完整通訊協定、多元控制、實施方法等三大部分。在 1980 年代以前，半導體生產環境中的各品牌設備，都是各自採用自家通訊標準，以至於設備之間資料交換難度高、且仰賴人工處理。SEMI 透過陸續制定相關標準，推動半導體產業朝向自動化發展。

2.3 SECS-I 與 HSMS

在 SECS/GEM 標準中包含兩種通訊協定，首先是以 RS232 介面為主的「串列通訊標準 SECS-I (E4)」，這是半導體製造設備與主機之間的通信標準，涵蓋物理層、資料傳輸層，如：傳輸速度、資料格式、訊息結構等等，方便進行監視和控制。SECS-I 採用半雙工訊設計，設備和主機可發送和接收消息，當生產過程中發生異常時，設備能立即向主機通報，方便現場人員在第一時間進行處理。

隨著傳輸速度快、部署容易的乙太網路普及後，SEMI 也推出以 TCP/IP 協定為主的 HSMS (High-Speed SECS Message Services, E37)，則是用來取代速度較慢的 SECS I

2.4 SECS-II 與 GEM

相較於 SECS I、HSMS 等標準，主要制定底層的通訊協定，SECS/GEM 標準的 SECS II 則是規範應用服務在前述應用協定上的資料結構，如設備狀態、配方管理、資料收集方式等等，確保在超過上千個生產流程的複雜環境中，也能達成資料交換與設備控制的目的。

至於 SECS/GEM 標準中的 GEM，則是定義設備或應用程式的設備運作模式，並依照制定命令 (Command)、事件 (Event)、資料 (Data) 等三種控制模式，滿足不同應用情境的運作需求。前面提到 SECS I、HSMS 提供進行雙向傳輸的通訊標準，所以可由主機、或操作員發送命令，要求設備執行特定的操作；而設備也能在發生特定事件時，主動通知主機或現場管理員，分享設備運作過程中發生的變化。至於設備和主機之間交換的資料，則涵蓋參數或狀態訊息等，這正是實施智慧製造的重要關鍵。

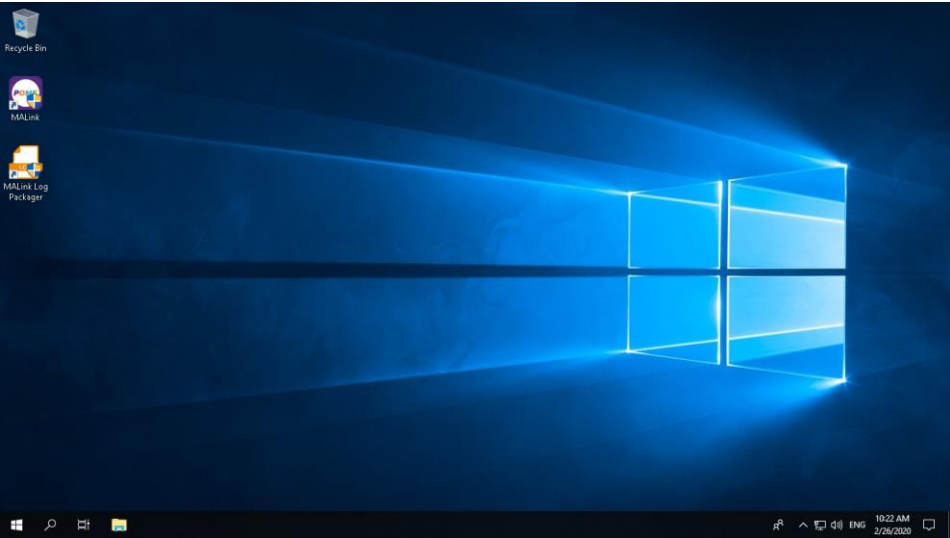
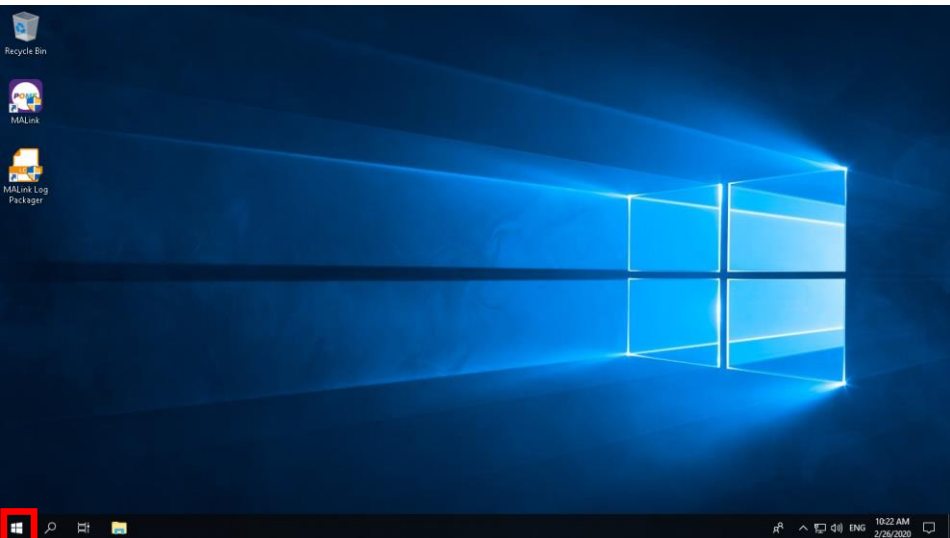
除此之外，GEM 標準也針對通訊狀態模型 (Communication State Model)、控制狀態模型 (Control State Model)、處理狀態模型 (Processing State Model) 等，制定詳細的標準與執行模式，確保處於不同生產環節的設備都能提供一致性的報告、並具備可管理性，方便半導體業者進行工廠監控和設備設備管理。

參考於 SEMI 國際半導體產業協會

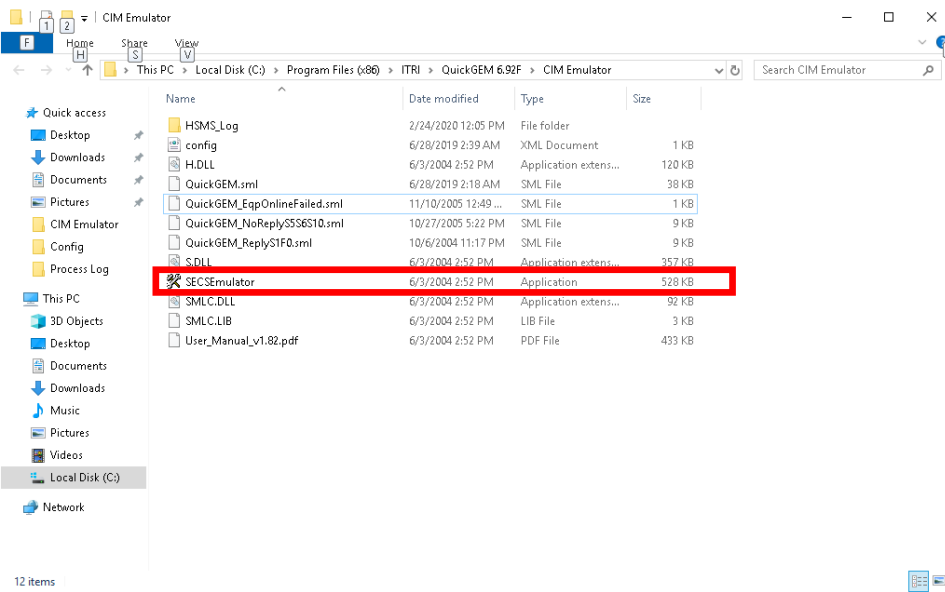
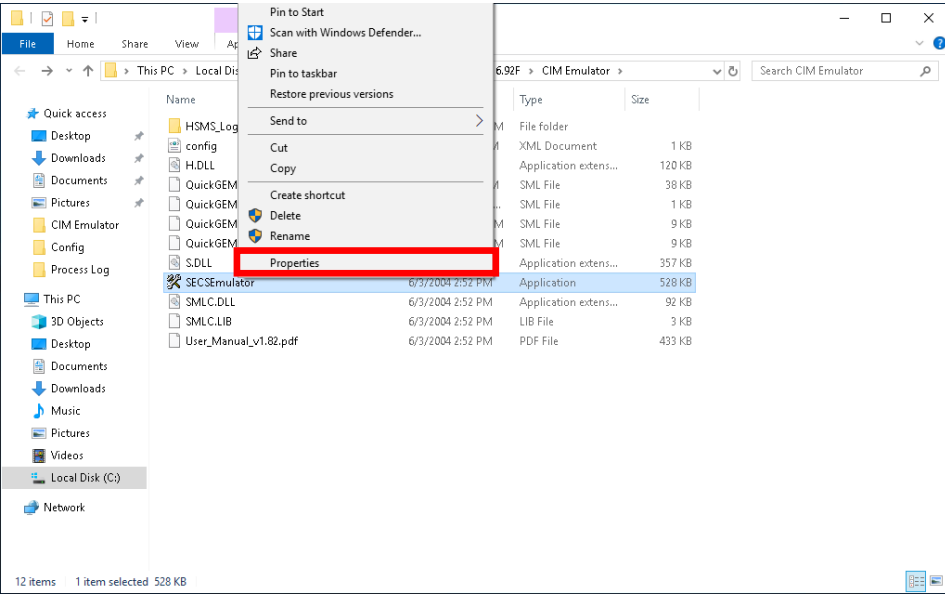
2.5 ITRI SECS/GEM 教材

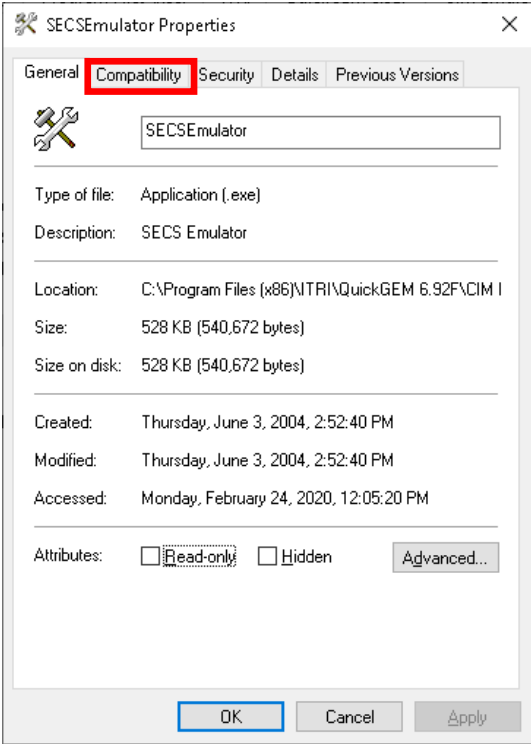
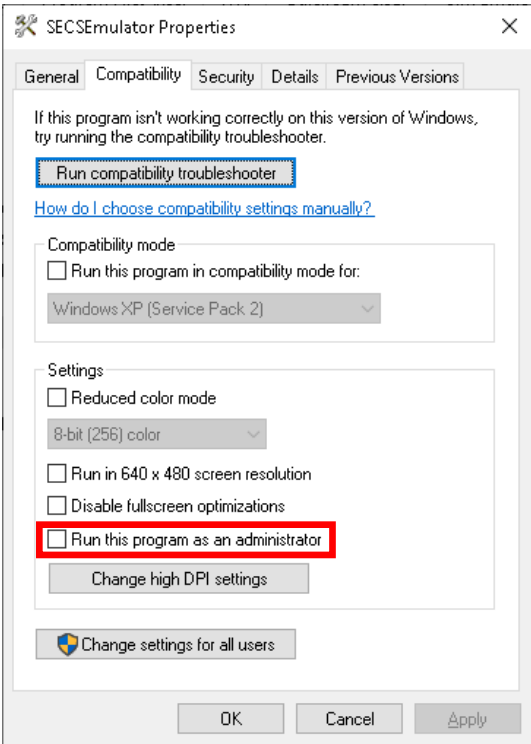
參考路徑：附件\ITRI SecsGem 教材\製程設備 SECS 及 GEM 連線技術.tif

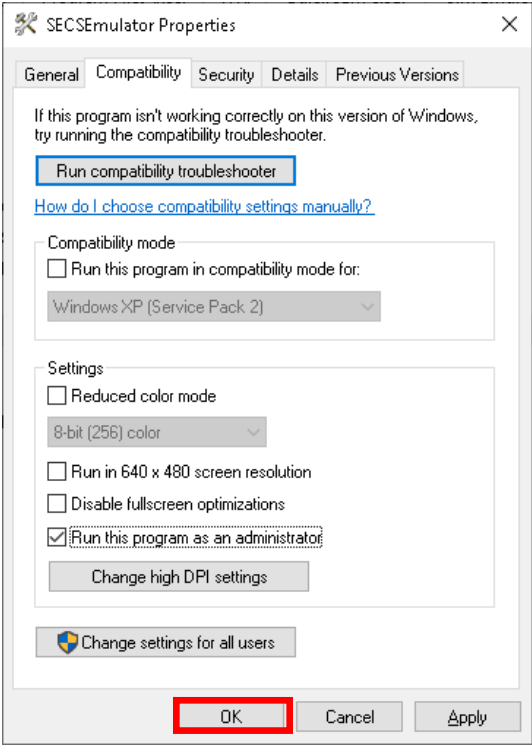
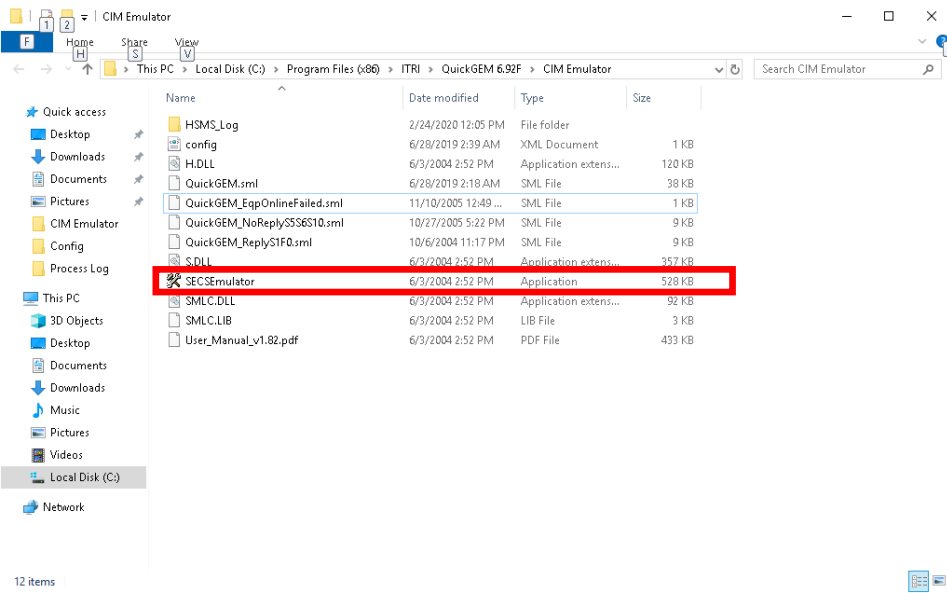
2.6 ITRI 上位模擬器

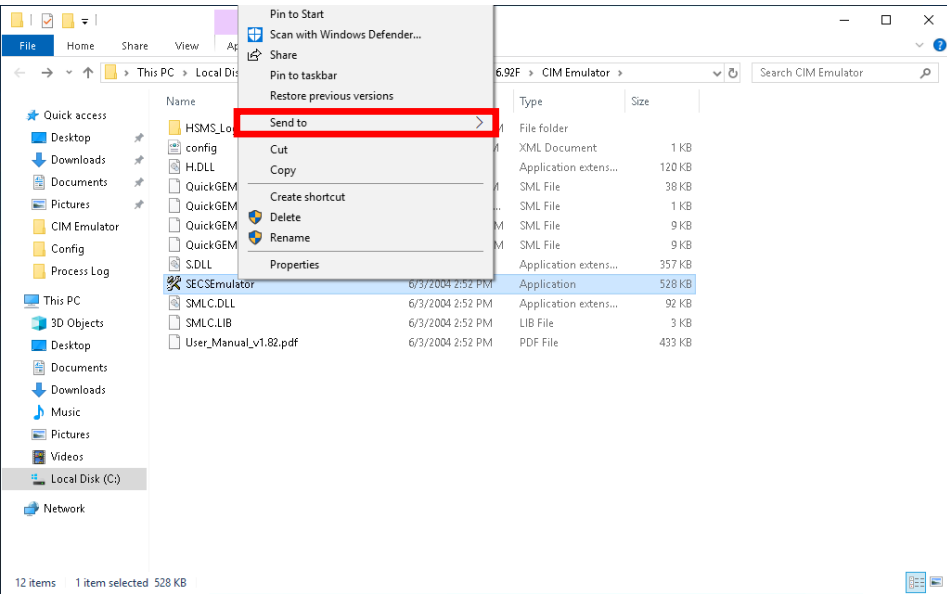
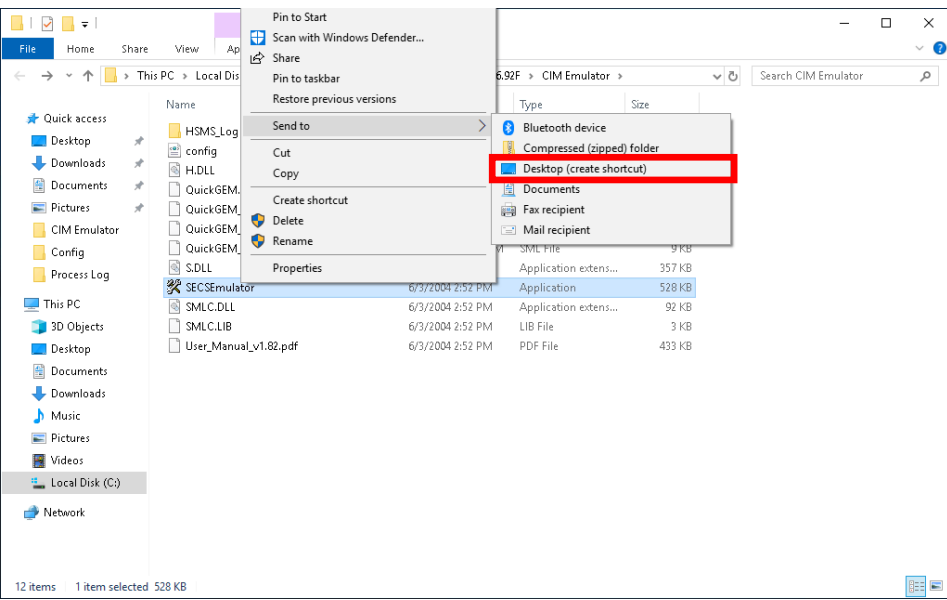
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
1		請先完成 MALink 環境安裝
2		將滑鼠移到桌面左下角 Windows 標誌上，按下滑鼠左鍵

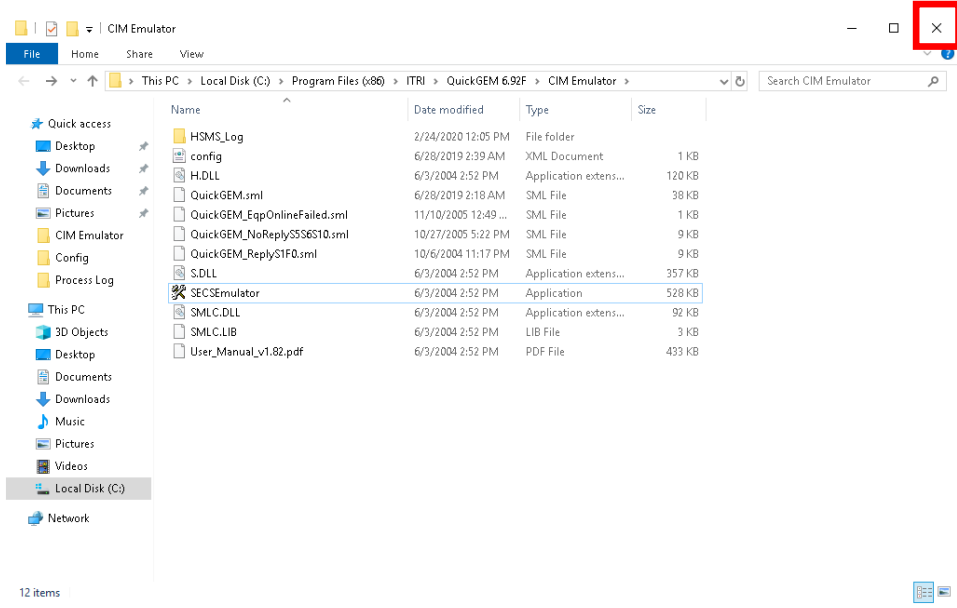
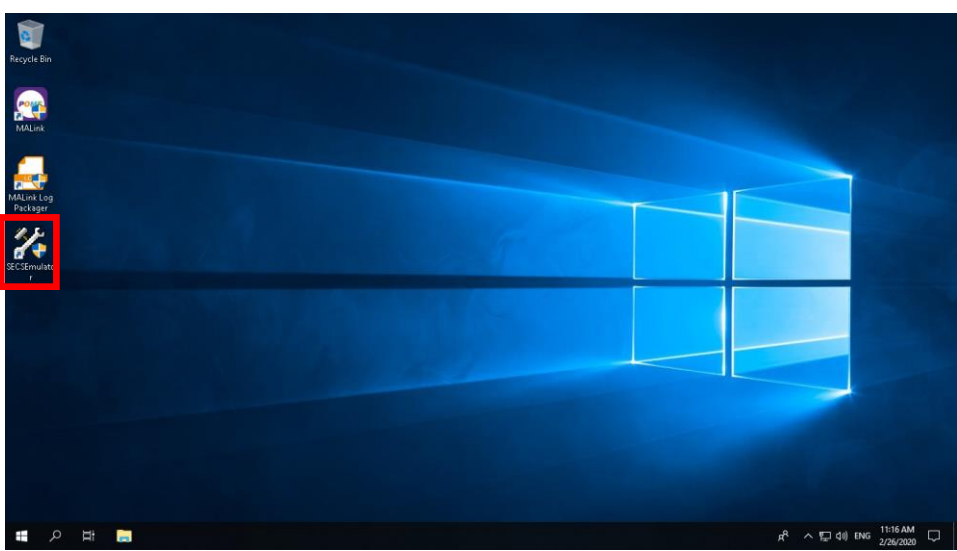
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
3		按下滑鼠左鍵後，點選 QuickGEM 6.92F 資料夾
4		點選 QuickGEM 6.92F 資料夾後，點選 CIM Emulator Folder

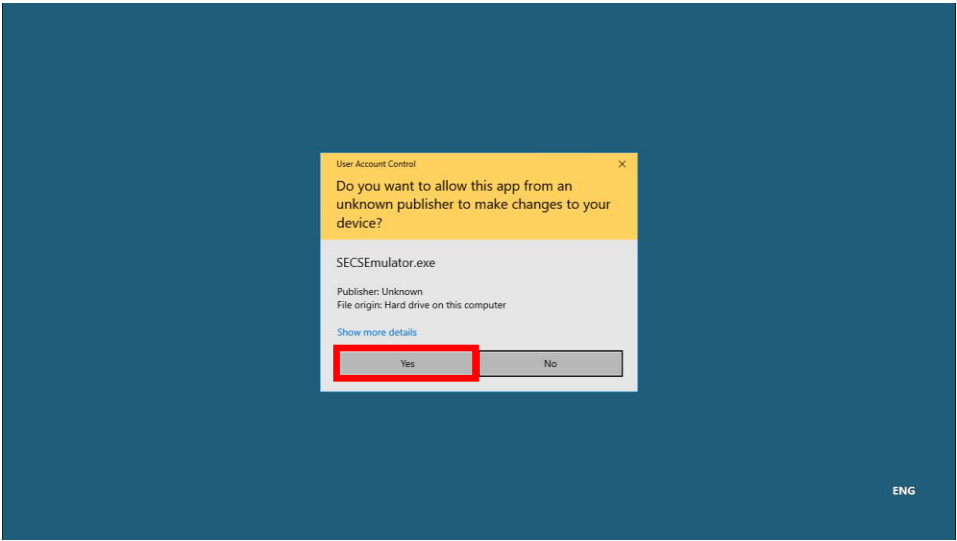
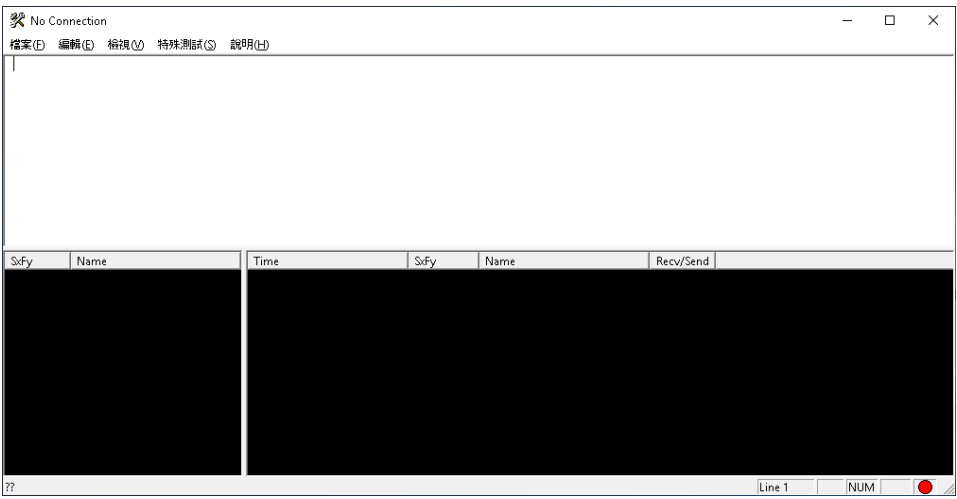
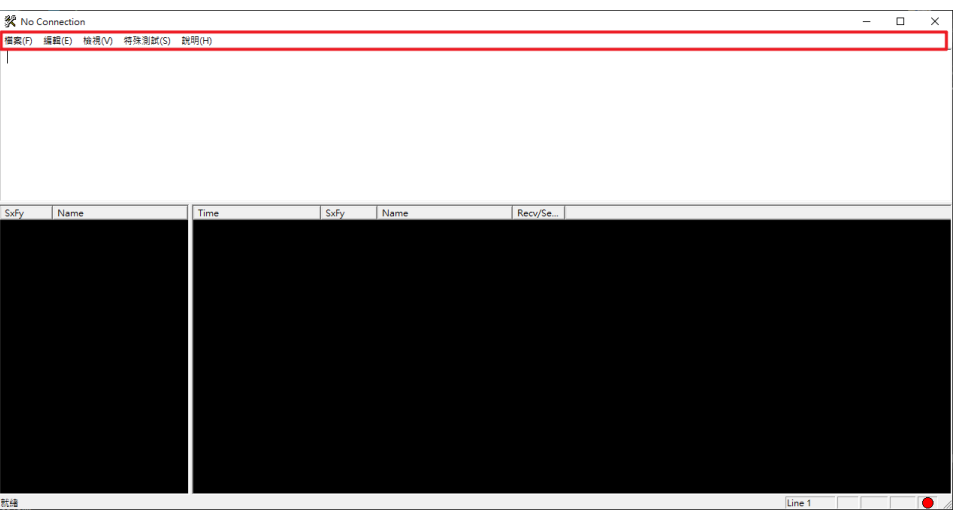
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
5	 Windows File Explorer window showing the directory path: Local Disk (C:) > Program Files (x86) > ITRI > QuickGEM 6.92F > CIM Emulator. The file 'SECSEmulator' is highlighted with a red box.	點選 CIM Emulator Folder 後，在 SECSEmulator 上按下滑鼠右鍵
6	 Windows File Explorer window showing the context menu for the 'SECSEmulator' file. The 'Properties' option is highlighted with a red box.	按下滑鼠右鍵後，點選 Properties

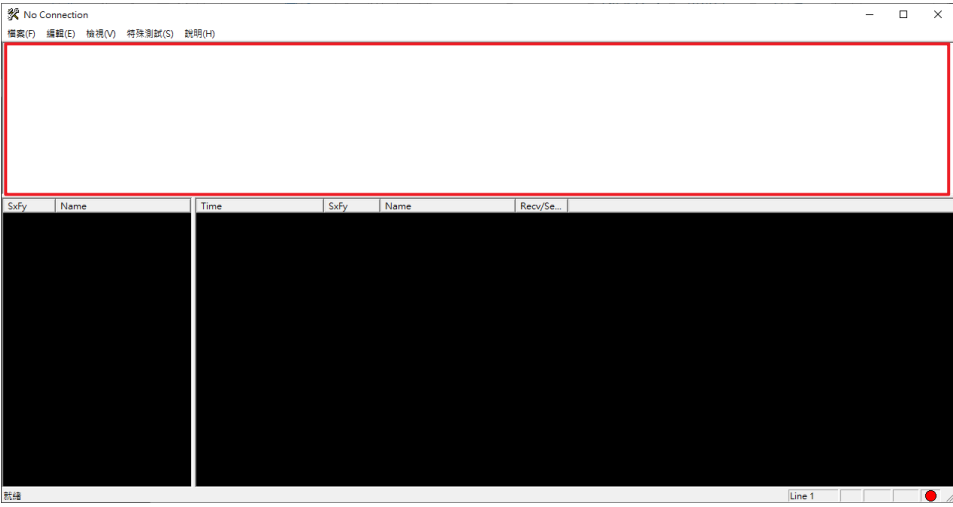
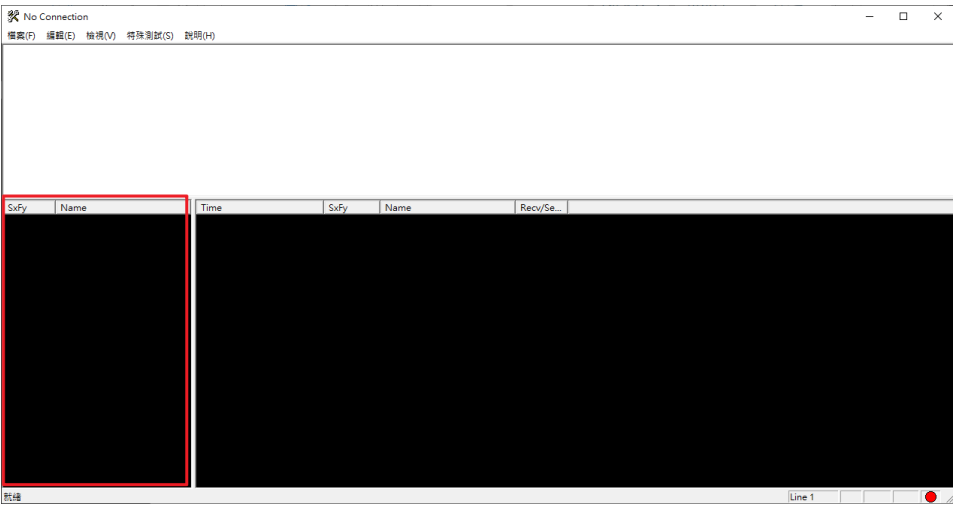
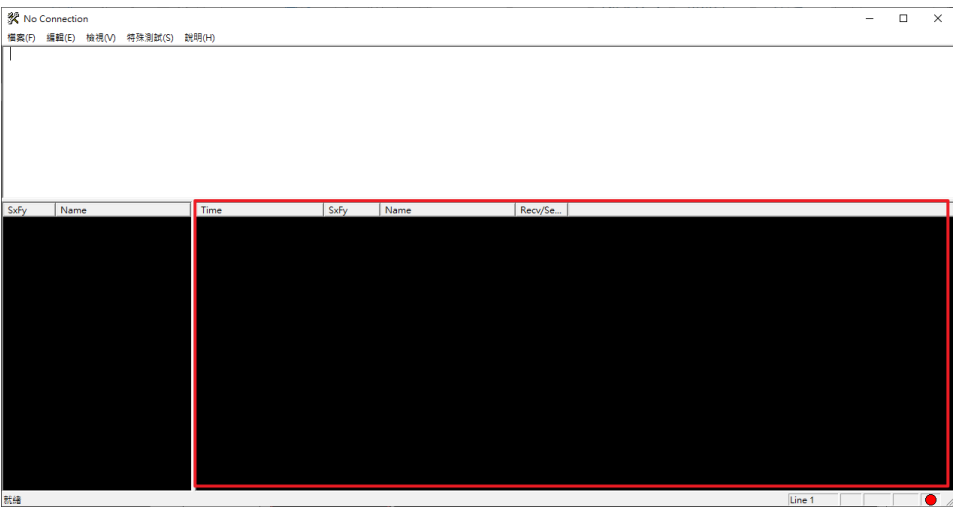
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
7		點選 Properties 後會跳出 SECSEmulator Properties 視窗，點選 Compatibility 頁籤
8		點選 Compatibility 頁籤後，將 Run this program as an administrator 勾選起來

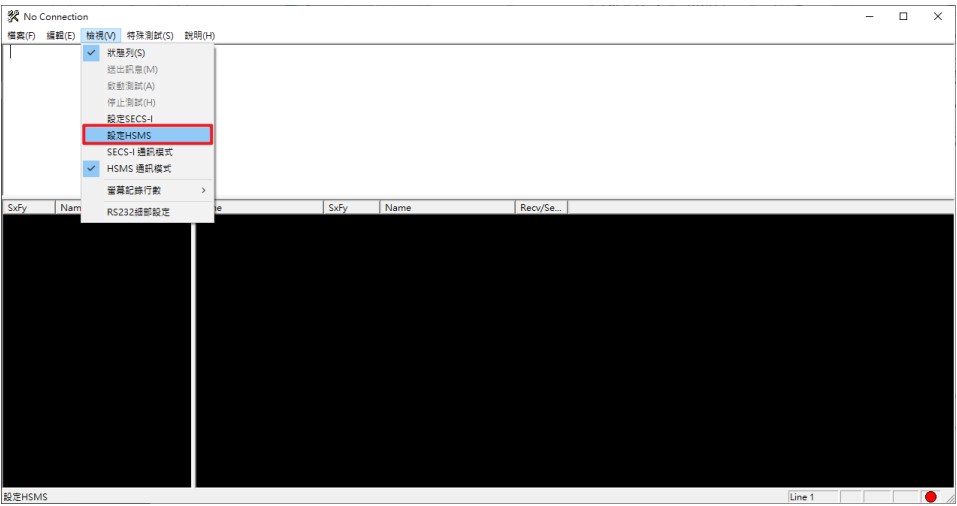
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
9		勾選完成後，點選 OK
10		點選 OK 後，再在 SECSEmulator 上按下滑鼠右鍵

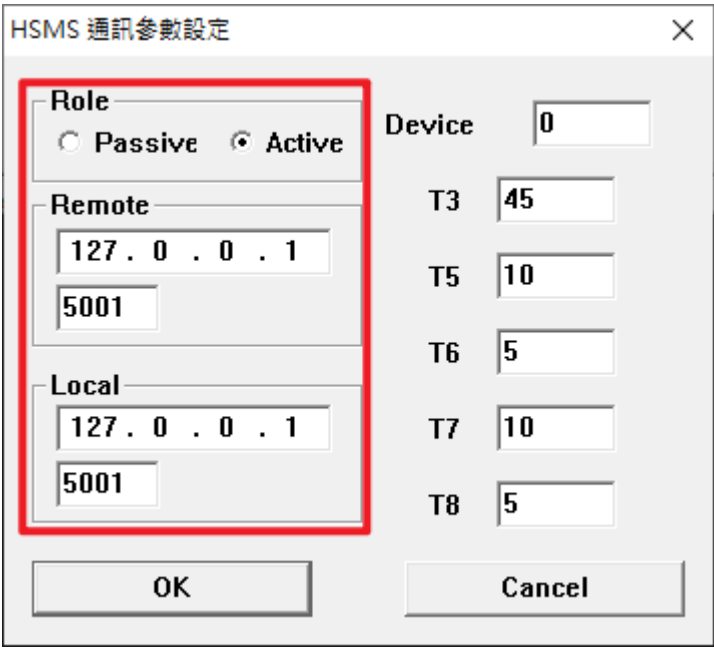
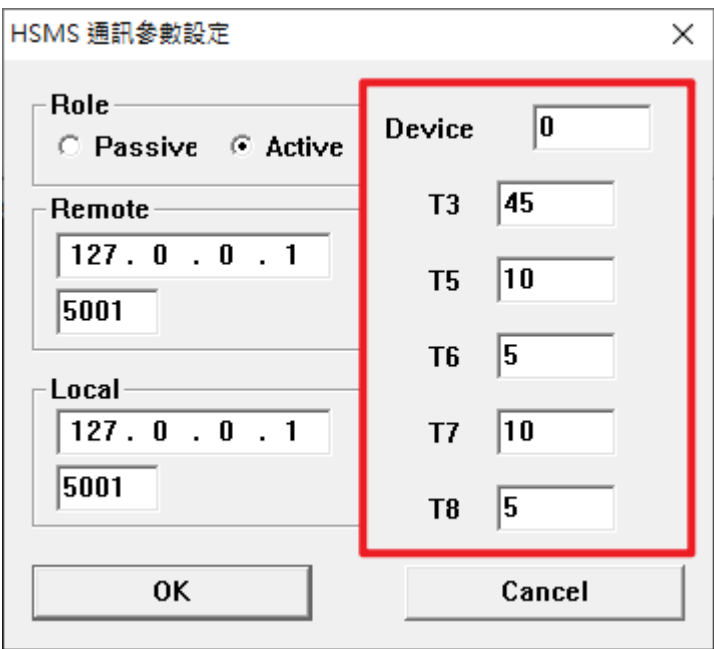
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
11		按下滑鼠右鍵後，點選 Send to
12		點選 Send to 後，點選 Desktop(create shortcut)

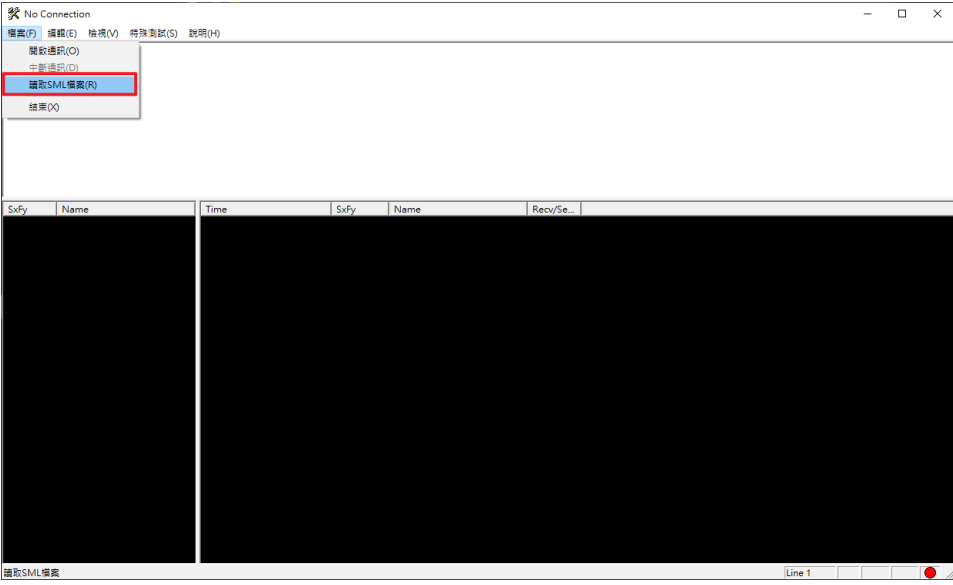
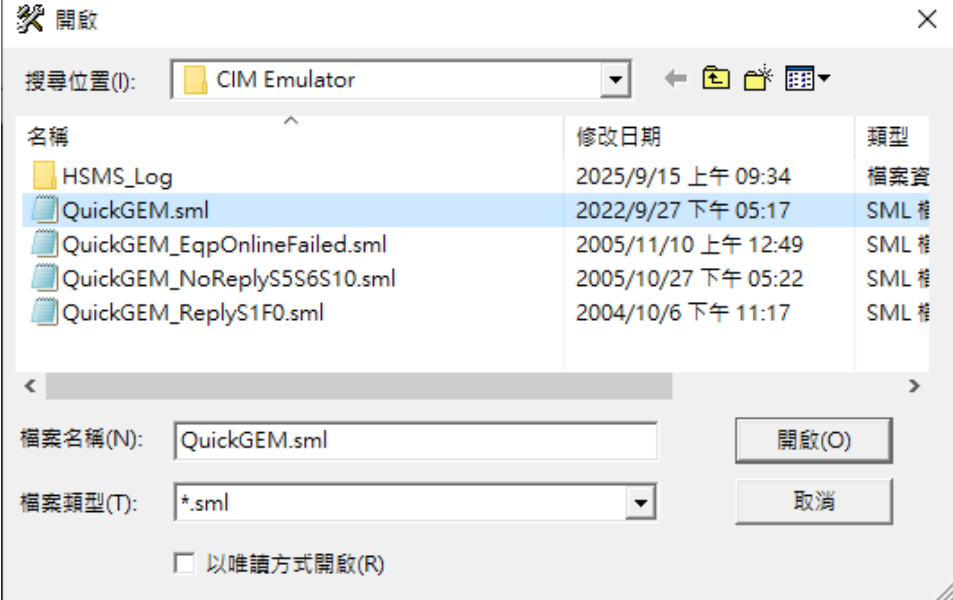
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
13		關閉 CIM Emulator 資料夾
14		重新命名 SECSEmulator 捷徑，然後點兩下桌面上的 SECSEmulator 捷徑，開啟測試模擬器

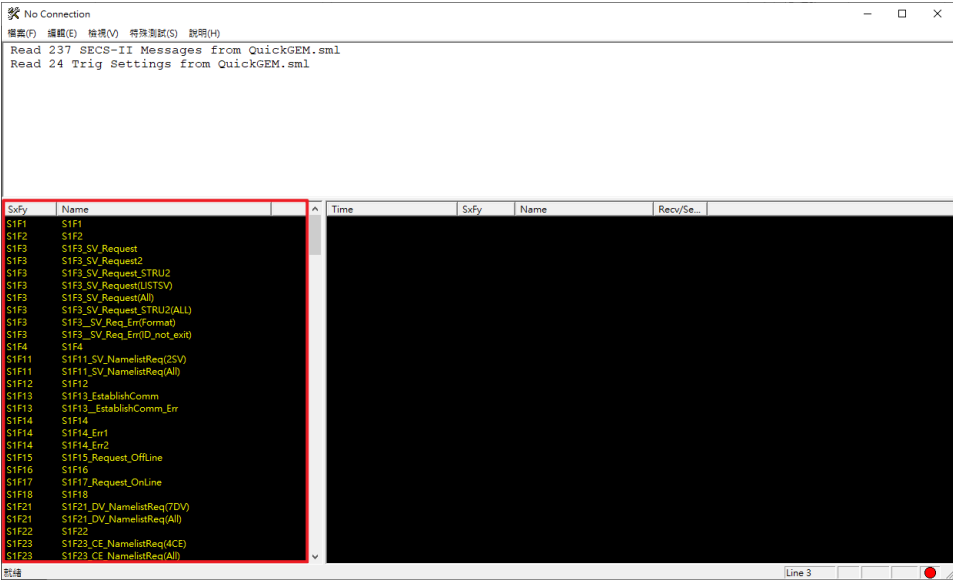
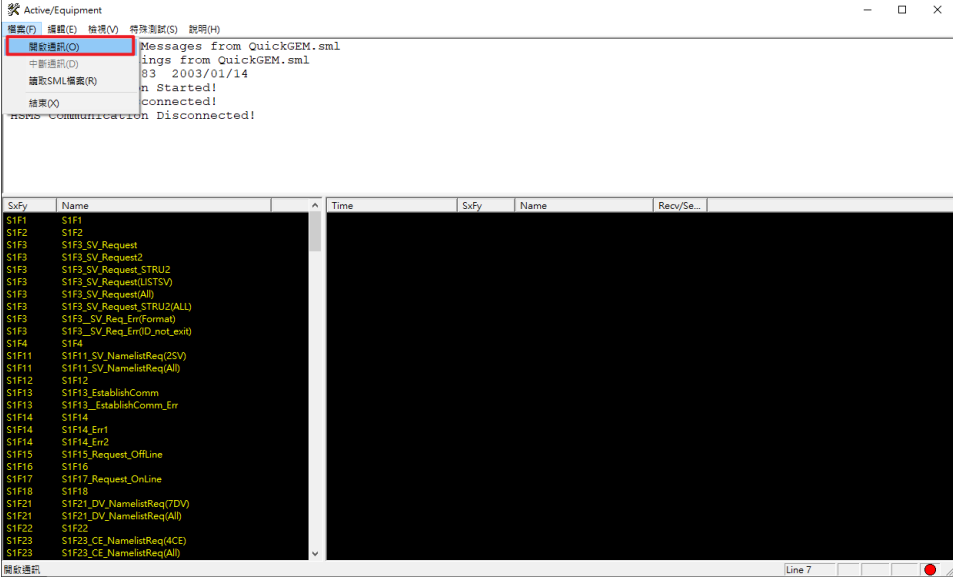
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
15		開啟測試模擬器後出現 User Account Control 視窗，點選 Yes，如未出現 User Account Control 視窗可跳過此步驟
16		點選 Yes 後會跳出測試模擬器軟體介面，完成測試模擬器啟動
17		選單列，提供檔案、編輯、檢視、特殊測試及說明選單

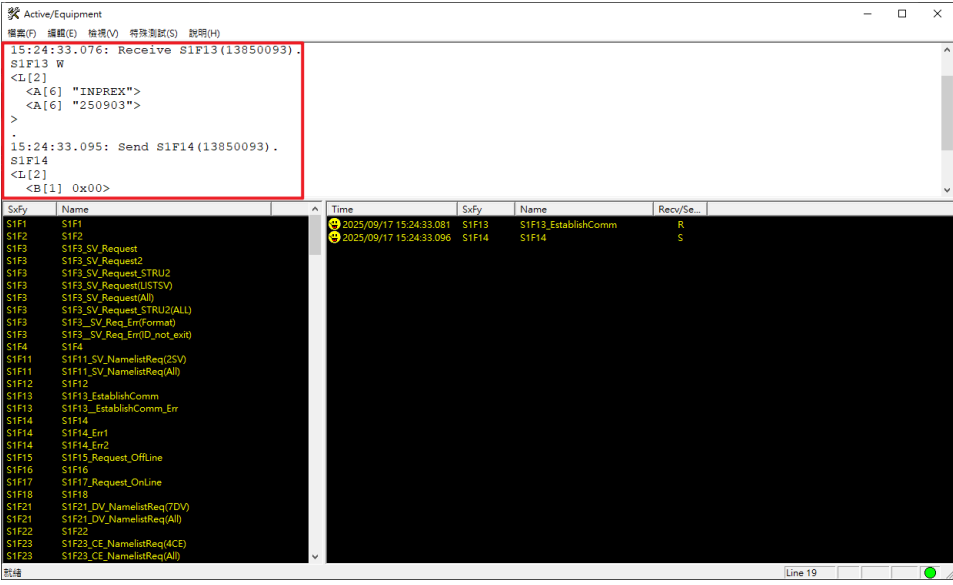
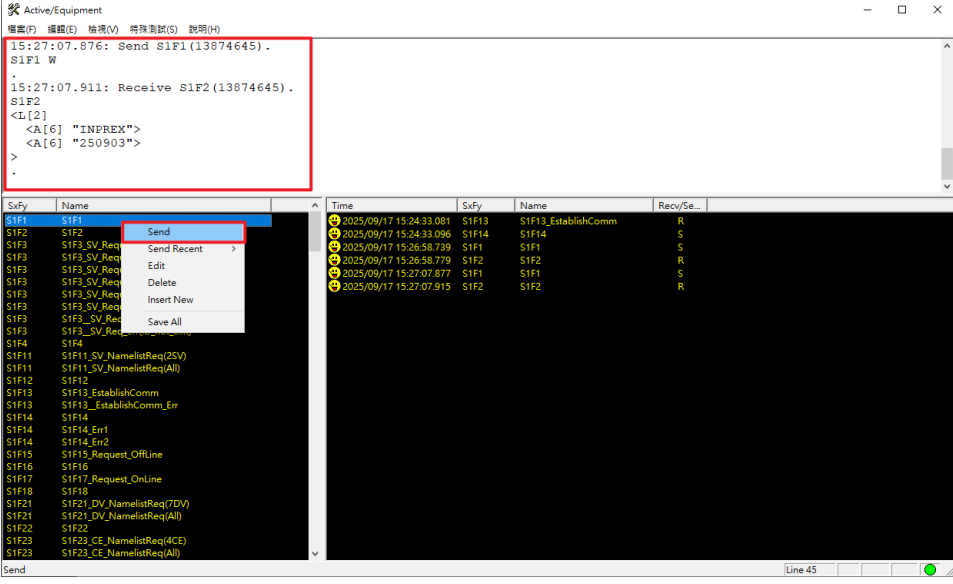
步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
18		監視面板，提供設備端與主控端通訊的內容
19		Stream Function 控制面板，提供 SML 檔所支援的 Stream Function 列表呈現及控制
20		Stream Function 監視面板，提供傳送或接收 Stream Function 的時序列表呈現

步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
21		點選檢視選單後，確認勾選 HSMS 通訊模式，如不是，點選 HSMS 通訊模式
22		再次點選檢視選單後，點選設定 HSMS

步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
23		點選設定 HSMS 後會跳出 HSMS 視窗，在 Role 的部分根據通訊程式網路連線設定而定，如通訊程式設定為 Passive，測試模擬器設定為 Active，反之通訊程式設定為 Active，測試模擬器設定為 Passive。 在 Remote 分別設定通訊程式與主控端通訊時通訊程式的 IP 及 Port。 在 Local 分別設定通訊程式與主控端通訊時主控端的 IP 及 Port。
24		在 Device ID 根據通訊程式網路連線設定而定，此 Device ID 要與通訊程式的 Device ID 一致。 修改完成後點選 OK，完成網路連線設定。

步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
25		點選檔案選單後，點選讀取 SML 檔案
26		這邊用官方提供的 sml 做示範，各專案應具備自己的 sml 檔。

步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
27		SML 檔案會匯入測試模擬器後，左下區快就會出現指令。
28		確認 MALink 端已啟用，即可點選檔案(F)，選擇開啟通訊(O)。

步驟	ITRI 上位模擬器	詳細資訊
29		點選開啟通訊後，如出現 S1F13 及 S1F14 表示連線成功，完成測試模擬器連線。
30		接下來就可以進行各指令測試，在要傳送的 Stream Function 上點選滑鼠右鍵，點選 Send，訊息框裡面出現傳送的 Stream Function 且收到回覆即為傳送成功

3. Web API 概論

3.1 API 是什麼？

API，全名是應用程式介面 (Application Programming Interface)，扮演兩個角色之間的介面，也可以想像成橋梁。

1. 基本角色：

- Client (客戶端)：發送請求 (Request)，例如瀏覽器、Node-RED、程式碼呼叫。
- Server (伺服器端)：接收請求並回應 (Response)，例如 API 服務、資料庫查詢後回傳資料。
- 介面(API)：負責連結 Client 與 Sever。

重點：一個完整 API 流程一定要有 Client 發送 → Server 回應 才能成功。

3.2 Web API 核心概念

Web API (Web Application Programming Interface) 就是「透過網路來讓不同程式互相溝通的介面」，透過這個介面，在不同的應用程式就可以透過網路上傳送資料與接收資料。

常見的 WebAPI 結構如下

1. 協定 (Protocol)：決定資料傳輸的方式，最常見的是 HTTP 或 HTTPS。
2. 方法 (Method)：說明你要執行的動作，最常見的有四種：
 - GET：從伺服器取得資料。
 - POST：向伺服器新增資料。
 - PUT：向伺服器更新資料。
 - DELETE：向伺服器刪除資料。
3. API 路徑 (Path)：告訴伺服器你要操作的「資源」在哪裡。
 - https：通訊協定
 - <IpAddress>：伺服器 IP 位址或網域名稱
 - <port>：埠號

- api:功能名稱

3.3 Node-RED

Node-RED 是一個視覺化的流程編程工具，常被用於 API 串接、自動化流程、I 等應用。它最大的特色就是圖形化介面：使用者只要拖拉節點（Node）並用連線串起來，就能快速建立流程

1. 主要功能

- 節點（Node）：每個功能的有不同的節點，如:inject、http request、debug 等
- 連結線（wire）：透過線條串接節點，建立資料流。
- 除錯窗口(debug)：用來查看流程運行的結果與狀態。

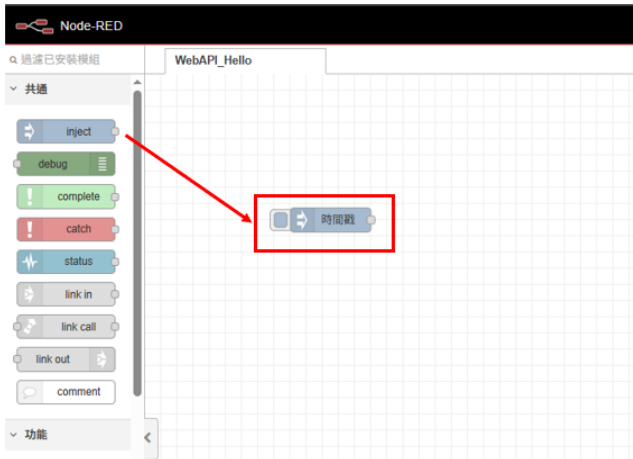
3.4 Node-RED 使用

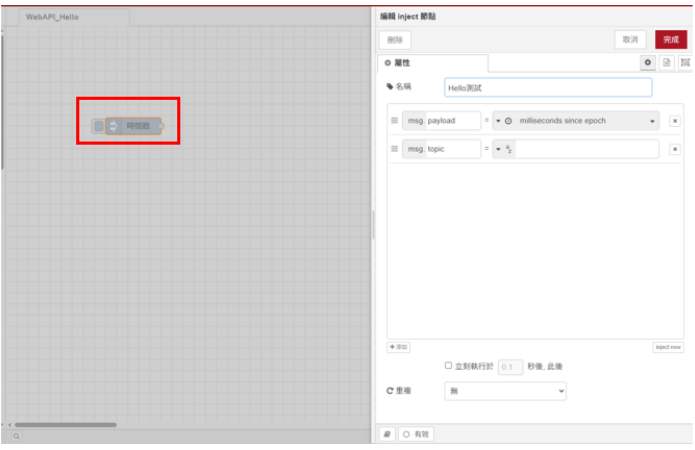
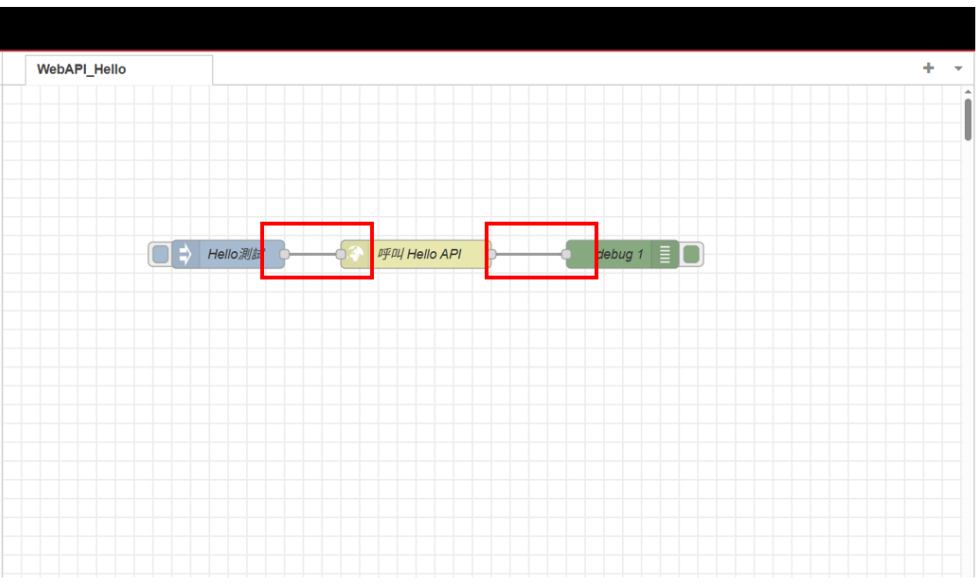
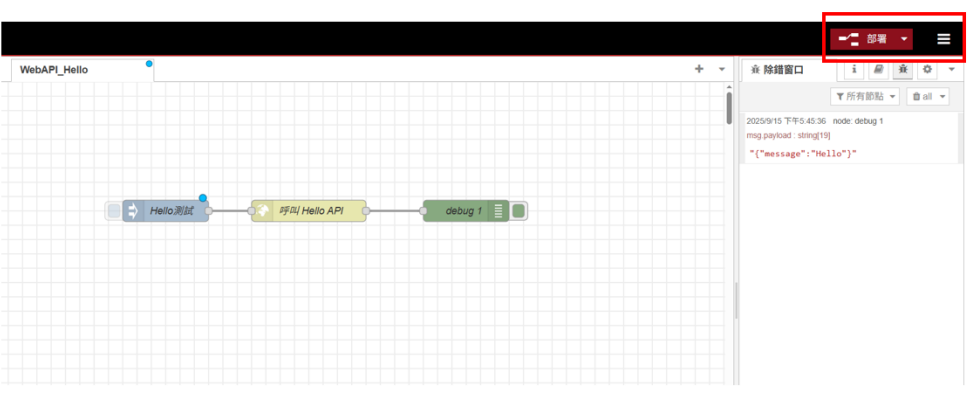
本章節透過 Node-RED 這個工具來實際測試 WebAPI。

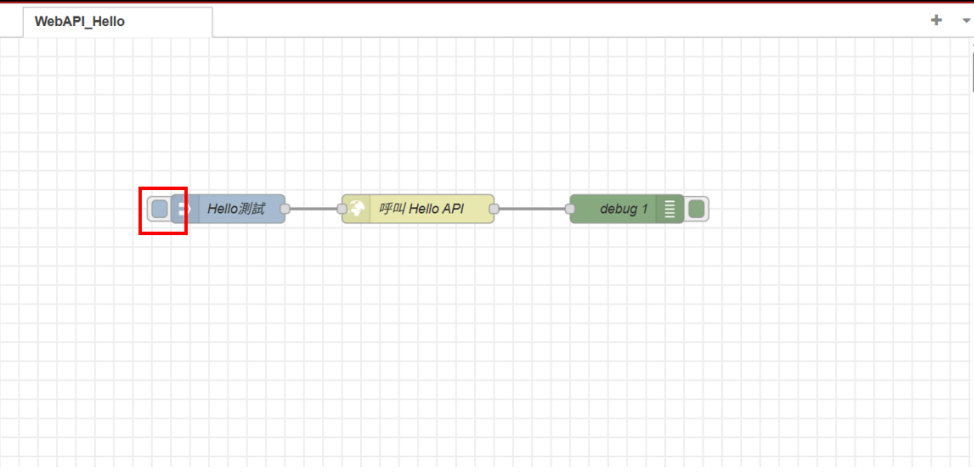
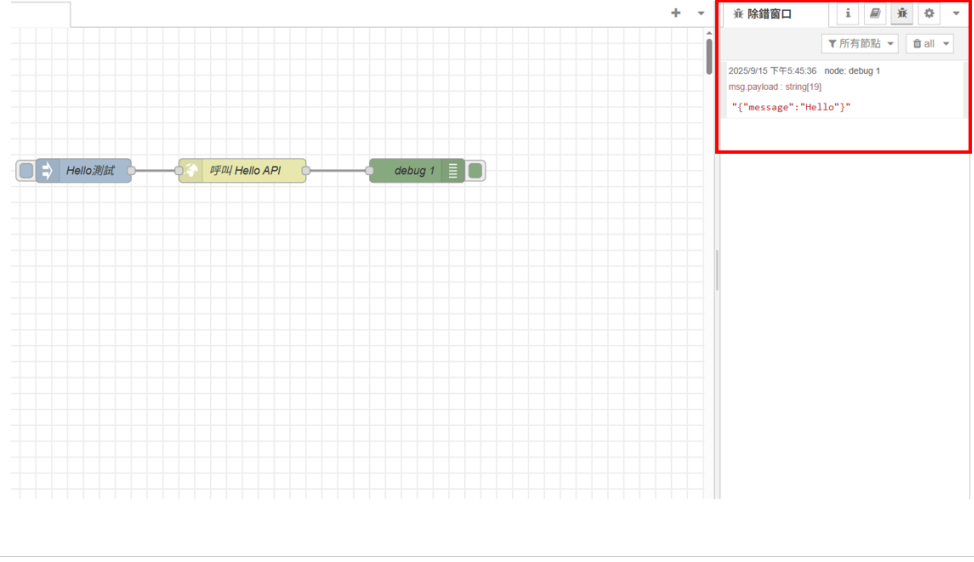
1. 事前作業

- 安裝 Node-RED(請按照路徑內 SOP 安裝)

安裝路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\
\Web API 概論\

編號	Node-Red 操作流程	詳細資訊
1		根據不同功能，拖拉建立節點。

編號	Node-Red 操作流程	詳細資訊
2		雙擊節點設定屬性，例如修改名稱、msg 等。
3		將節點進行連線。
4		建立完流程，進行部署。

編號	Node-Red 操作流程	詳細資訊
5		點擊 inject 節點呼叫 API。
6		觸發後，在除錯窗口顯示結果與狀態。

4. Mitsubishi MC 概論

4.1 MC protocol 是什麼？

MC 通信協定(Mitsubishi Communication Protocol)是三菱制定公開的一種標準通信協定,任何外部的設備或電腦,只要透過這個通信協定,即可和三菱的 PLC 交換資訊。

4.2 MC 核心概念

在 MC 協定中,資料交換的核心是「點位」。可以將點位想像成 PLC 內部的一個記憶位置,用來儲存各種類型的資料。這些點位是提供給外部的一個介面用來查看或修改設備的參數。客戶端可以透過 MC 協定發送特定指令,對這些點位進行操作：

1. 讀取 (Read): 客戶端發送讀取指令,取得設備當前值,如生產狀態、配方名稱等
2. 寫入 (Write): 客戶端發送寫入指令,修改設備當前值,如設備參數。

其中 MC 協定的資料交換方式如下

1. 伺服器 (Server): PLC 內部儲存了大量的 點位 (Device/Address), 這些點位對外就像資料端口,提供給外部系統讀取或修改。
2. 客戶端 (Client): 會透過 MC 協定發送特定指令,請求伺服器回應資料,或下達控制命令。

4.3 GX Works2

GX Works2 是專門用於編輯和撰寫三菱 PLC 的軟體,用途包括程式設計,參數設定、維護以及測試模擬等。最重要的一點,當 GXworks2 與實際 PLC 進行連線後,我們就可以透過 PLC 的點位來得知設備當前的數值與狀態。

4.4 GX Works2 使用

本章節透過 GX Works2 這個工具來實際設定 MC 點位的內容。

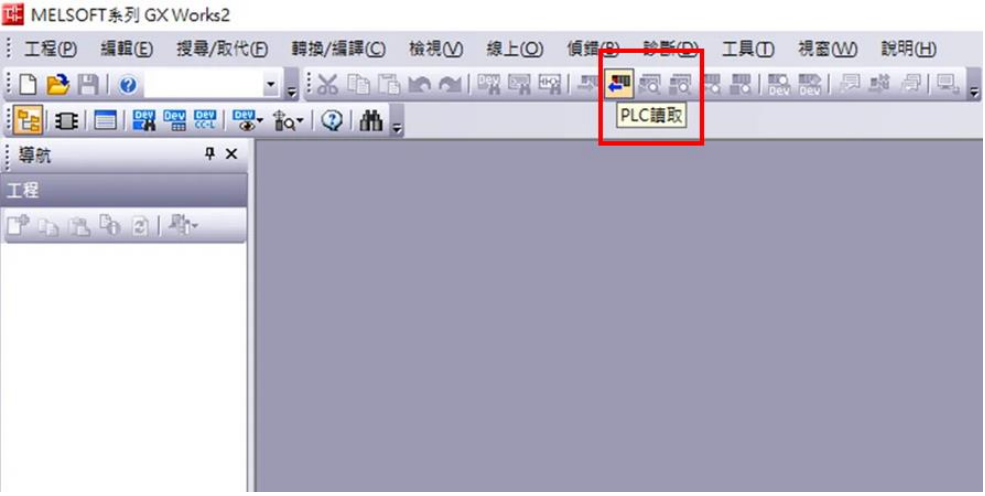
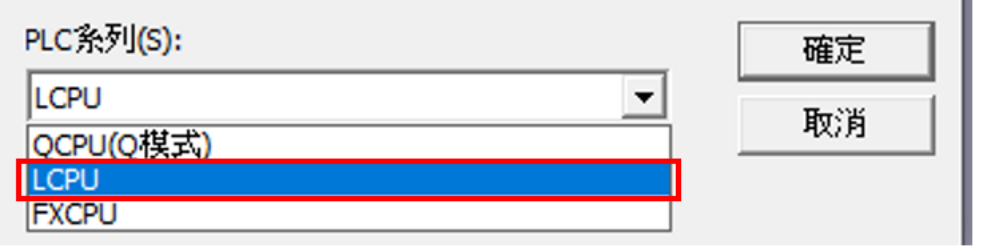
1. 事前作業

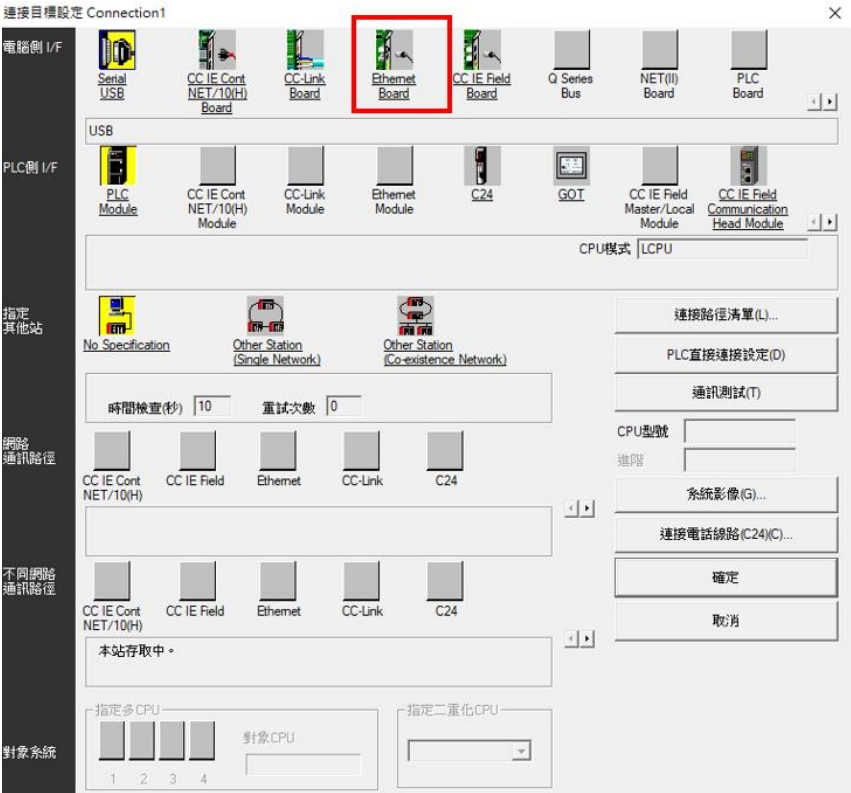
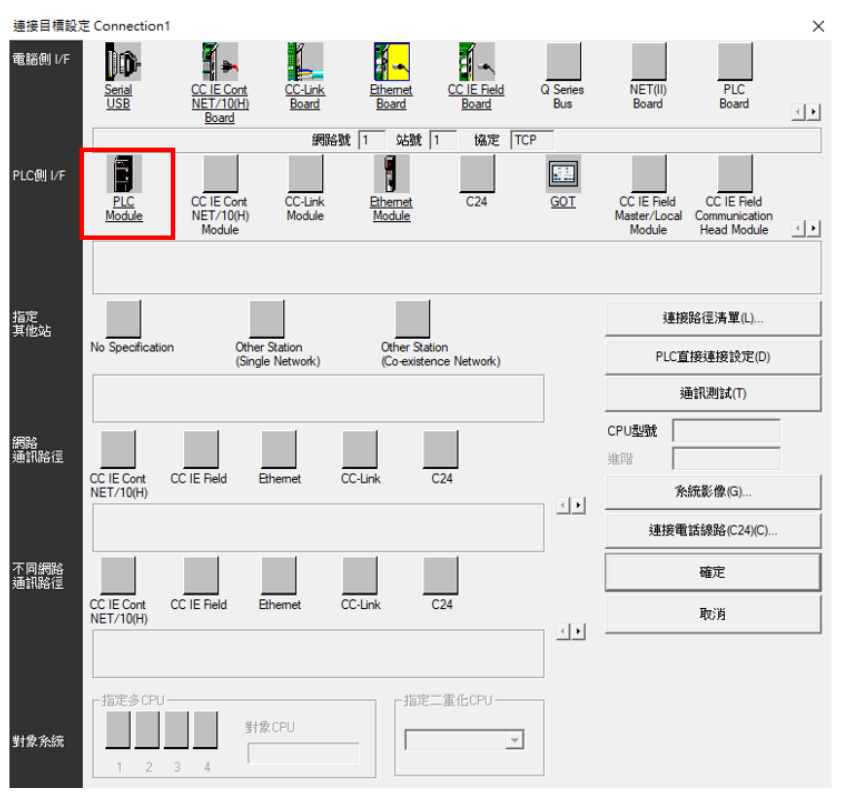
● 安裝 GX Works2:

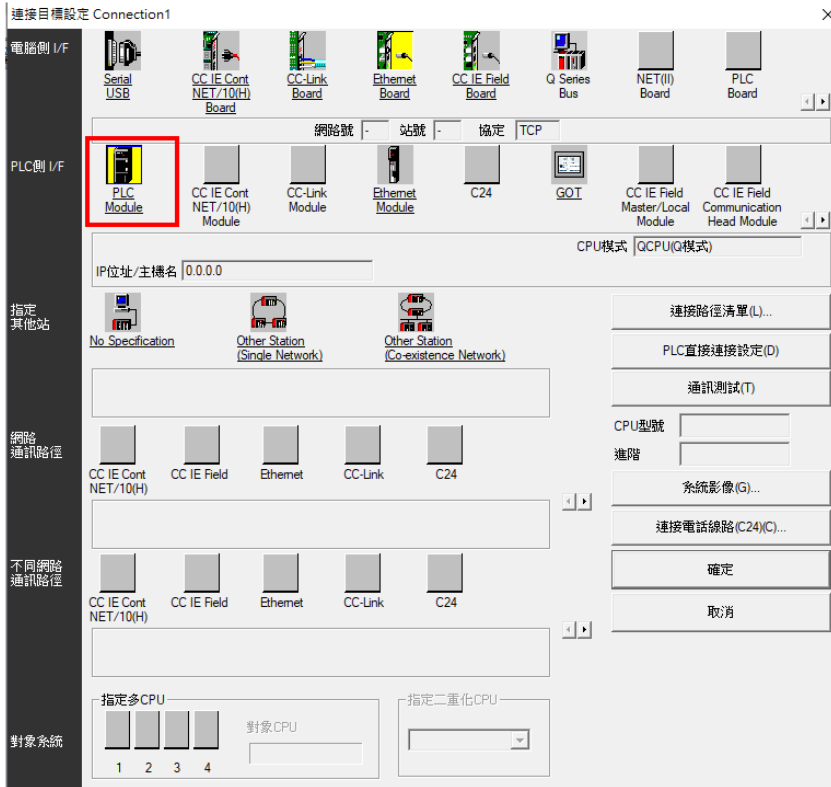
安裝路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者
 \MC 概論\GX Works2 Ver 1.615R

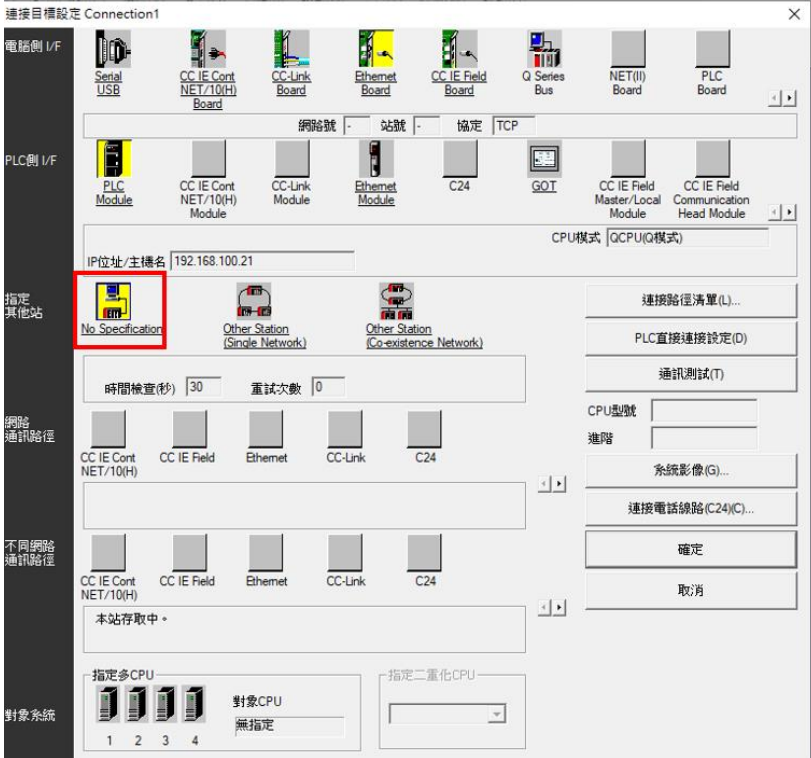
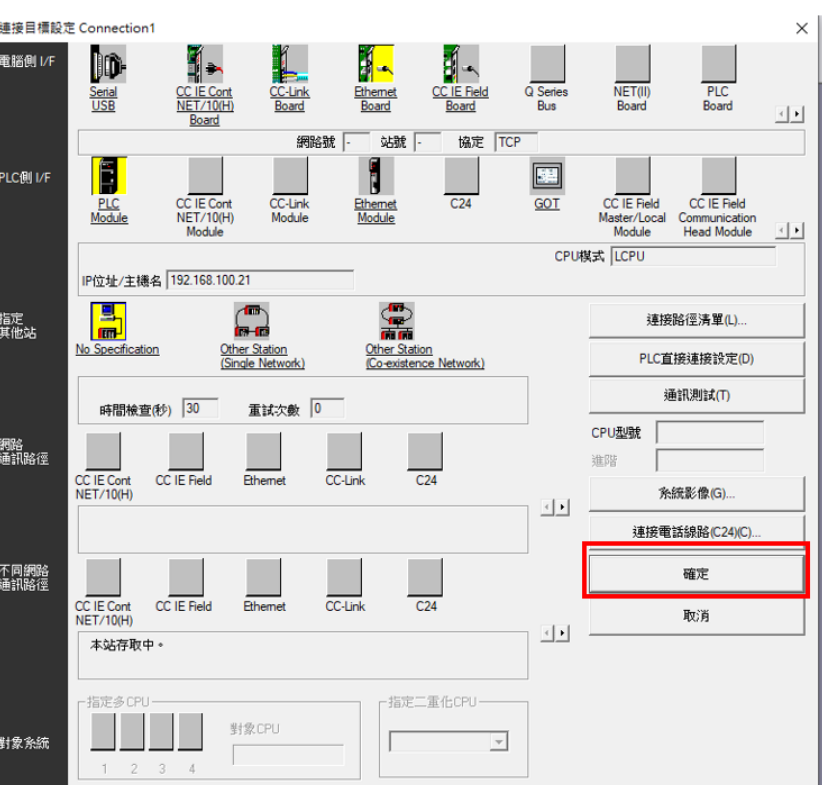
● MC 點位資料:

資料路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者
 \MC 概論\MALink RAYON RY-906MTSP MC Protocol 20240423.xlsx

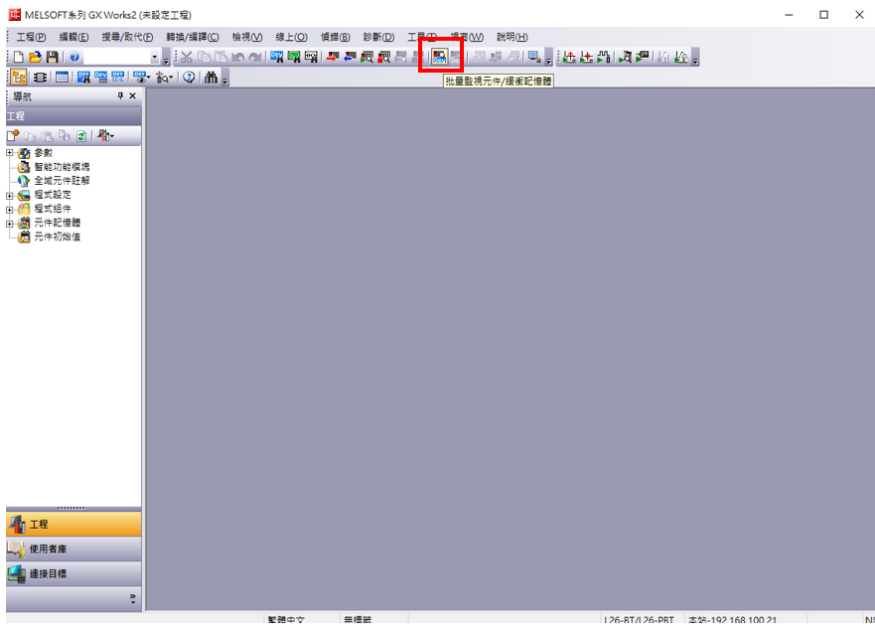
編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
1.		開啟 GXworks2 後，點擊 PLC 讀取。
2.		根據 PLC 系列，選擇模式:LCPU。

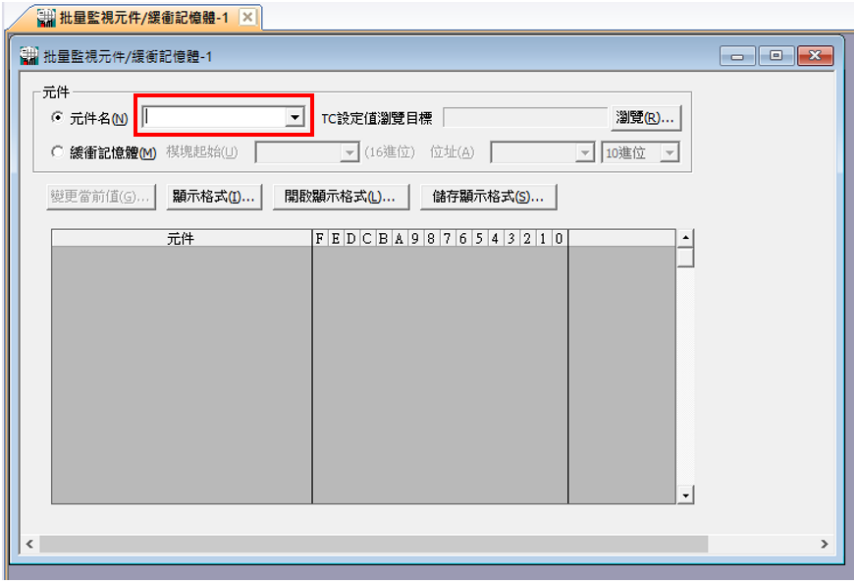
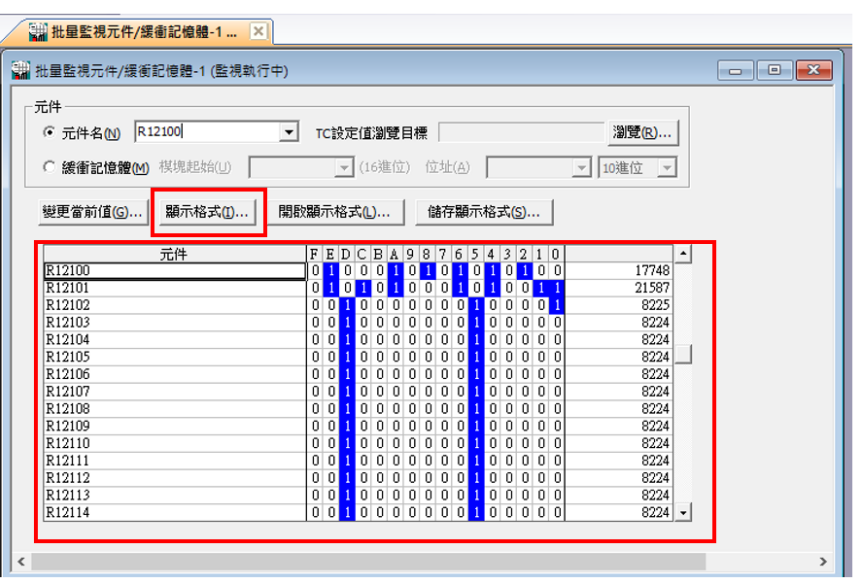
編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
3.		開始進行設定，電腦測 I/F 設定為 EthernetBoard。
4.		PLC 測 I/F，設定為 PLC Module。

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
5.		雙擊 PLC Module，進行進階設定。
6.	 輸入 PLC 的 IP 位址，並點選確定。 *目前公司的三菱 PLC 位置:192.168.100.21。	

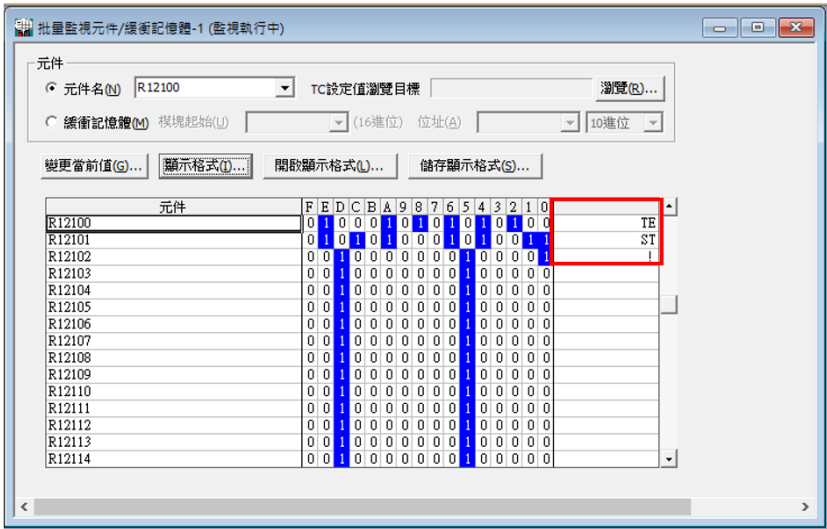
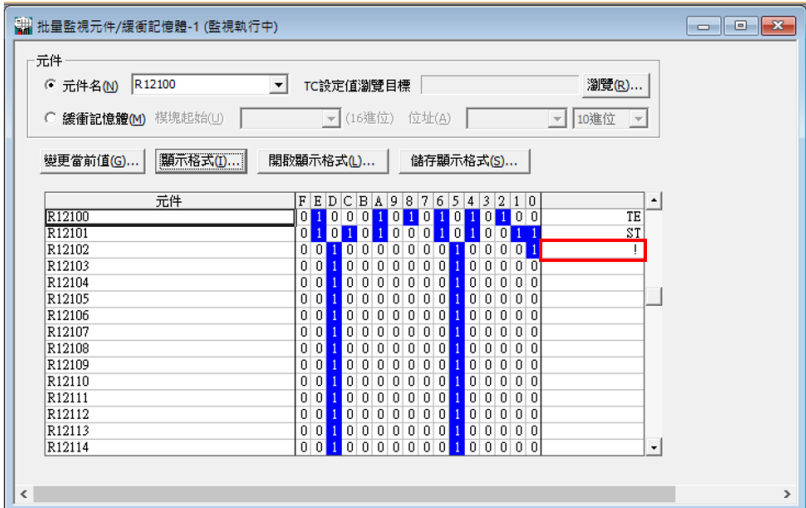
編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
7.		指定其他站設定為 No Specification。
8.		完成設定後，點擊確定。

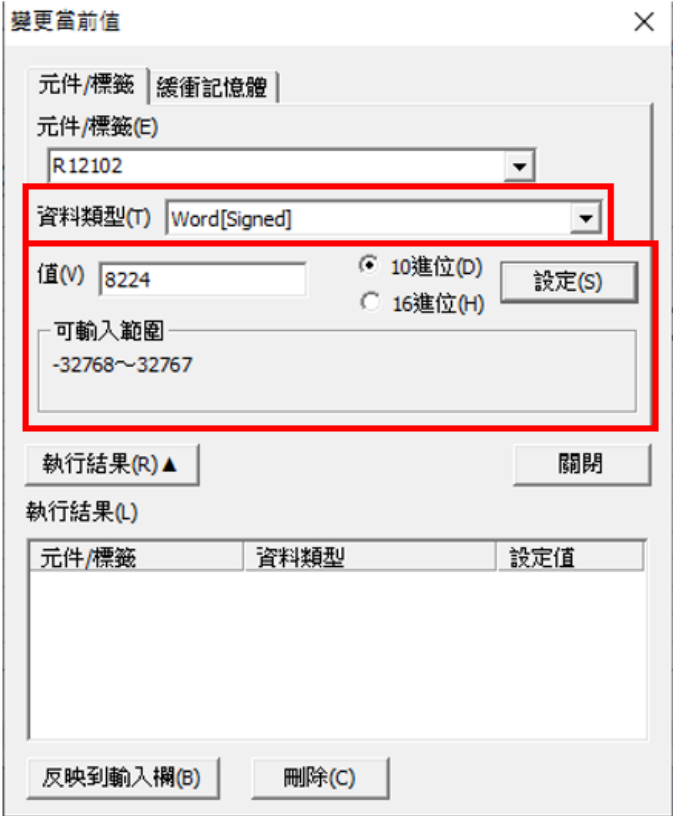
編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊																																																																													
9.	線上資料作業 連接目標路徑 乙太網路插板通訊經由CPU模塊連接 系統影像(G)... 讀取(U) 寫入(W) 驗證(V) 同時(D) CPU模塊 智能功能模塊 執行對象資料的有無(無 / 有) 標題 模塊資料 參數・程式(P) 全選(A) 取消全選(N) <table><thead><tr><th>模塊名/資料名</th><th>標題/工程名</th><th>對象</th><th>進階</th><th>更新時間</th><th>對象記憶體</th><th>容量</th></tr></thead><tbody><tr><td>L26CPU-BT/L26CPU-PBT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>程式記憶體/元...</td><td></td></tr><tr><td>原始碼資訊</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>程式記憶體/元...</td><td></td></tr><tr><td>PLC資料</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 程式(程式檔案)</td><td></td><td>☒</td><td>適用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> MAIN</td><td></td><td>☒</td><td></td><td>2021/12/09 17:24:34</td><td></td><td>5344 位元組</td></tr><tr><td> MAIN2</td><td></td><td>☒</td><td></td><td>2021/12/09 17:24:34</td><td></td><td>5344 位元組</td></tr><tr><td> 參數</td><td></td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> PLC/網路/遠端密碼/相關設定</td><td></td><td>☒</td><td></td><td>2024/01/09 13:23:16</td><td></td><td>3000 位元組</td></tr><tr><td> 元件記憶體</td><td></td><td>☒</td><td>適用</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> 元件資料</td><td></td><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 必須設定(未設定 / 已設定) 必要時設定(未設定 / 已設定) 取得原始碼資訊的工程名(S) 寫入大小 0位元組 可用空間 1,051,272 使用空間 13,688位元組 更新為最新資訊(R) 關閉功能(F) 執行(E) 關閉 遠端作業 時鐘設定 PLC使用者資料 寫入標題 格式化PLC記憶體 清除PLC記憶體 整理PLC記憶體	模塊名/資料名	標題/工程名	對象	進階	更新時間	對象記憶體	容量	L26CPU-BT/L26CPU-PBT					程式記憶體/元...		原始碼資訊					程式記憶體/元...		PLC資料							程式(程式檔案)		☒	適用				MAIN		☒		2021/12/09 17:24:34		5344 位元組	MAIN2		☒		2021/12/09 17:24:34		5344 位元組	參數		☒					PLC/網路/遠端密碼/相關設定		☒		2024/01/09 13:23:16		3000 位元組	元件記憶體		☒	適用				元件資料		☐					點選執行後會開始建立連線。
模塊名/資料名	標題/工程名	對象	進階	更新時間	對象記憶體	容量																																																																									
L26CPU-BT/L26CPU-PBT					程式記憶體/元...																																																																										
原始碼資訊					程式記憶體/元...																																																																										
PLC資料																																																																															
程式(程式檔案)		☒	適用																																																																												
MAIN		☒		2021/12/09 17:24:34		5344 位元組																																																																									
MAIN2		☒		2021/12/09 17:24:34		5344 位元組																																																																									
參數		☒																																																																													
PLC/網路/遠端密碼/相關設定		☒		2024/01/09 13:23:16		3000 位元組																																																																									
元件記憶體		☒	適用																																																																												
元件資料		☐																																																																													
10.	PLC讀取 5/5 100/100% 參數讀取: 完成 引導檔案讀取: 完成 遠端密碼讀取: 完成 程式(MAIN)讀取: 完成 程式(MAIN2)讀取: 完成 PLC讀取: 結束 ☐ 結束處理時，自動關閉視窗。 關閉	PLC 讀取完成後，點選關閉。																																																																													

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
11.		在線上資料做頁頁面，點選關閉。
12.		在主視窗點擊批量監視元件/緩衝記憶體。

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
13.		打開批量監視元件/緩衝記憶體後，在元件名輸入點位。 *可參考 MC 點位資料。
14.		在不同 PLC 點位中，資料本身的型態可能不同。因此我們需切換顯示格式。

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊																																																																																																																																																																																				
15.	顯示格式 監視格式 ☐ 位元 ☒ 位元&字元(I) ☐ 多點位元(B) ☐ 多點字元(W) 檢視 ☐ 16位元整數(1) ☐ 32位元整數(3) ☐ 實數(32位元)(R) ☐ 實數(64位元)(L) ☒ ASCII字元(A) 進位數 ☒ 10進位(D) ☐ 16進位(H) 位元順序 ☐ 0→F(0) ☒ F→0(F) 切換點數 1列顯示的元件的點數 位元元件 位元&字元格式 ☐ 10點(O) ☒ 16點(N) 字元元件 多點字元格式 ☒ 8點(P) ☐ 10點(T) 顯示範例 <table><thead><tr><th>元件</th><th>F</th><th>E</th><th>D</th><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>X0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7B</td></tr><tr><td>X10</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Ap</td></tr><tr><td>X20</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>NB</td></tr><tr><td>X30</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>@p</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>元件</th><th>F</th><th>E</th><th>D</th><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>D0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7B</td></tr><tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Ap</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>NB</td></tr><tr><td>D3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>@p</td></tr></tbody></table> 確定 取消	元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		X0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B	X10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap	X20	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB	X30	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p	元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		D0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B	D1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap	D2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB	D3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p	可以在檢視項目中選擇不同的檢視方法。
元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																																																																																						
X0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B																																																																																																																																																																					
X10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap																																																																																																																																																																					
X20	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB																																																																																																																																																																					
X30	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p																																																																																																																																																																					
元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																																																																																						
D0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B																																																																																																																																																																					
D1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap																																																																																																																																																																					
D2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB																																																																																																																																																																					
D3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p																																																																																																																																																																					
16.	顯示格式 監視格式 ☐ 位元 ☒ 位元&字元(I) ☐ 多點位元(B) ☐ 多點字元(W) 檢視 ☐ 16位元整數(1) ☐ 32位元整數(3) ☐ 實數(32位元)(R) ☐ 實數(64位元)(L) ☒ ASCII字元(A) 進位數 ☒ 10進位(D) ☐ 16進位(H) 位元順序 ☐ 0→F(0) ☒ F→0(F) 切換點數 1列顯示的元件的點數 位元元件 位元&字元格式 ☐ 10點(O) ☒ 16點(N) 字元元件 多點字元格式 ☒ 8點(P) ☐ 10點(T) 顯示範例 <table><thead><tr><th>元件</th><th>F</th><th>E</th><th>D</th><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>X0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7B</td></tr><tr><td>X10</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Ap</td></tr><tr><td>X20</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>NB</td></tr><tr><td>X30</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>@p</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>元件</th><th>F</th><th>E</th><th>D</th><th>C</th><th>B</th><th>A</th><th>9</th><th>8</th><th>7</th><th>6</th><th>5</th><th>4</th><th>3</th><th>2</th><th>1</th><th>0</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>D0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7B</td></tr><tr><td>D1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>Ap</td></tr><tr><td>D2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>NB</td></tr><tr><td>D3</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>@p</td></tr></tbody></table> 確定 取消	元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		X0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B	X10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap	X20	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB	X30	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p	元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		D0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B	D1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap	D2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB	D3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p	如我要檢視英文，就在檢視項目選擇 ASCII，選擇確定。
元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																																																																																						
X0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B																																																																																																																																																																					
X10	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap																																																																																																																																																																					
X20	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB																																																																																																																																																																					
X30	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p																																																																																																																																																																					
元件	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																																																																																						
D0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7B																																																																																																																																																																					
D1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Ap																																																																																																																																																																					
D2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	NB																																																																																																																																																																					
D3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	@p																																																																																																																																																																					

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊
17.		這時點位 R12100~R12199 就可以知道配方是 TEST!
18.		若要修改點位，則點擊輸入項目格。

編號	GXWork2 標準作業流程	詳細資訊			
19.	 變更當前值 元件/標籤 緩衝記憶體 元件/標籤(E) R12102 資料類型(T) Word[Signed] 值(V) 8224 ☒ 10進位(D) ☐ 16進位(H) 設定(S) 可輸入範圍 -32768 ~ 32767 執行結果(R) ▲ 關閉 執行結果(L) <table border="1"> <thead> <tr> <th>元件/標籤</th> <th>資料類型</th> <th>設定值</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> 反映到輸入欄(B) 刪除(C)	元件/標籤	資料類型	設定值	若要變更點位內容，就根據點位的資料類型進行變更。
元件/標籤	資料類型	設定值			

5. Omron FINS 概論

5.1 FINS 是什麼？

2. FINS (Factory Interface Network Service) 是 Omron PLC 的通訊協定。
3. 採命令／回應 (Command/Response) 模式，讓上位系統 (PC、HMI、SCADA、程式) 讀寫 PLC 記憶區、監控狀態、下達控制。
4. 典型用途：
 - 讀寫 CIO/DM/HR/W 等記憶區 (例如讀 DM100、寫 CIO0.01)。
 - 監看／觸發 位元 (Bit) 與 字 (Word) 狀態。
 - 基本 遠端控制 (例如啟動/停止流程、切換模式)。
 - 診斷/維護 (例如存取錯誤代碼、同步時間等)。

5.2 FINS 核心概念

1. 位址模型：PLC 內有多個「區域」(Area)，如 CIO (輸入/輸出位址)、DM (資料暫存)、HR (保持性暫存) …
對 FINS 下指令時，就是指定「區域+位址 (含 bit 或 word)」來讀或寫。
2. 通訊雙方：Host ↔ PLC
每端在 FINS 網路裡會有 Network/Node/Unit 等地址參數，用來找到正確 PLC。
3. 傳輸載體：FINS 協定可跑在多種介面上，最常見是
 - Ethernet：FINS/TCP、FINS/UDP
 - 也可經由 Host Link (串列) 跑 FINS 命令 (較舊案例)
4. 運作方式：上位端送出一個「命令」(例如：讀 DM100 共 10 筆)，PLC 回一個「回覆」(把資料帶回或回傳狀態碼)。

5.3 CX-One / CX-Programmer

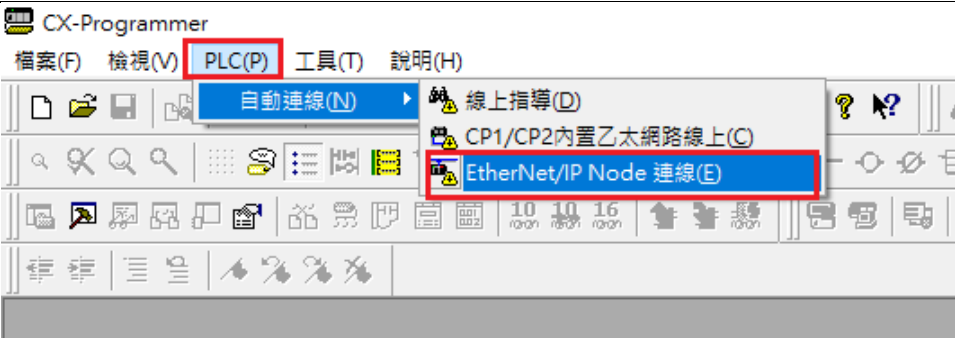
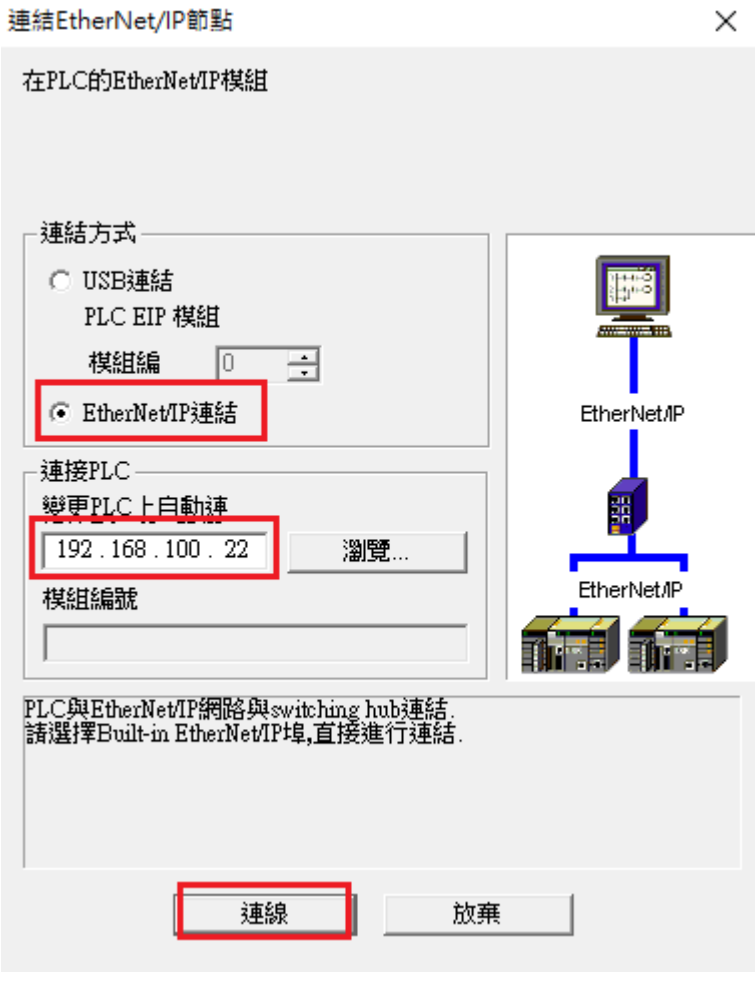
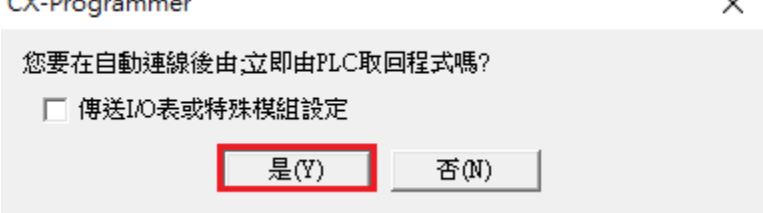
- 1. CX-One 是 Omron 的工具套件，包含 CX-Programmer (PLC 程式/下載/監控) 等。
- 2. 在 CX-Programmer 你會：
 - 設定 PLC 通訊參數 (IP、FINS Network/Node) 與 Routing Table (如跨網段或多 PLC)。
 - 檢視/修改 CIO/DM/HR 等區的值 (這其實就是做 FINS 能做的事，只是圖形工具幫你完成)。
- 3. 未來若要讓自家系統與 PLC 對接，就是把在 CX-Programmer 裡看到的位址，改程式透過 FINS 去讀寫。

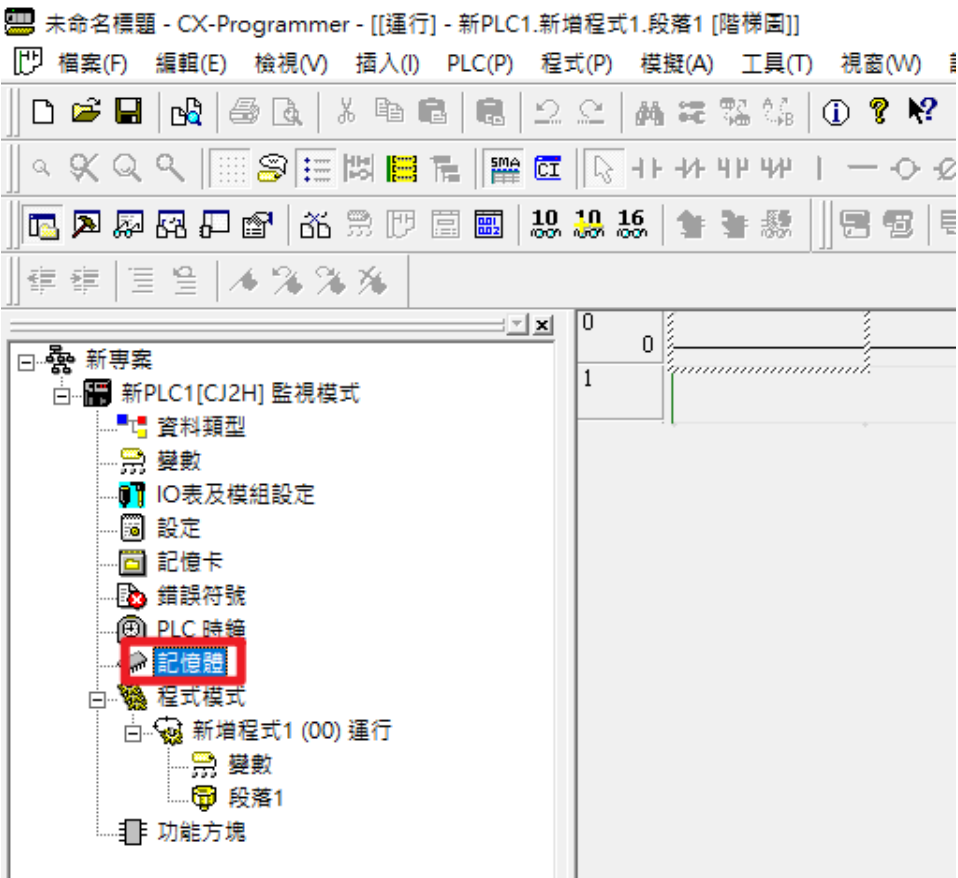
5.4 CX-Programmer 使用

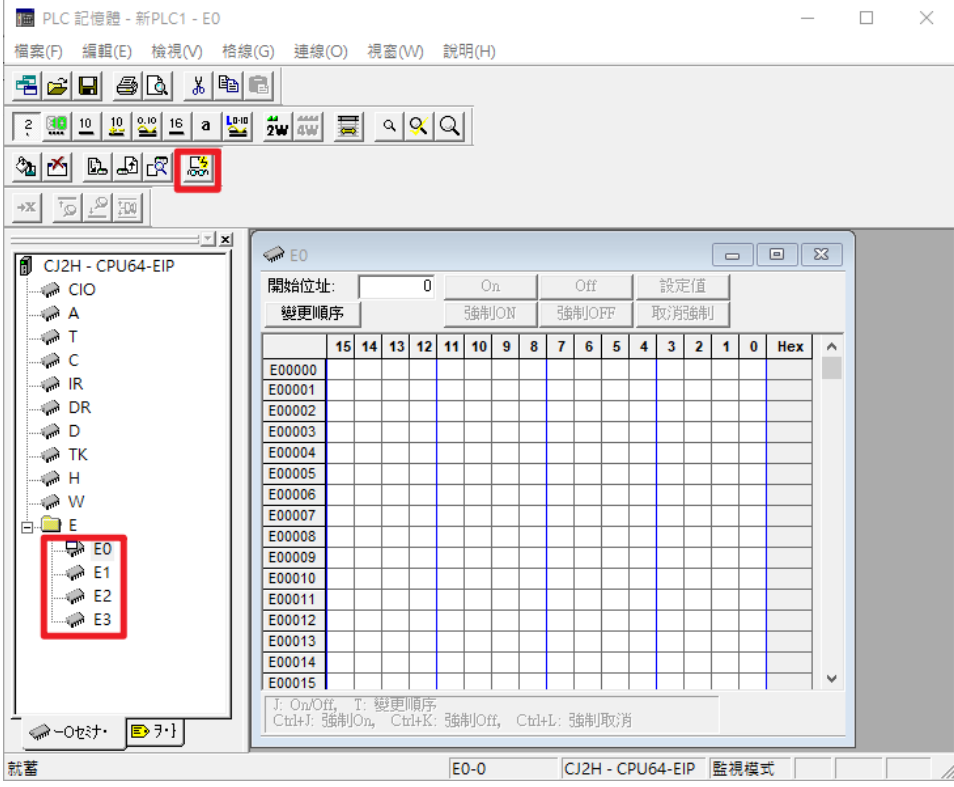
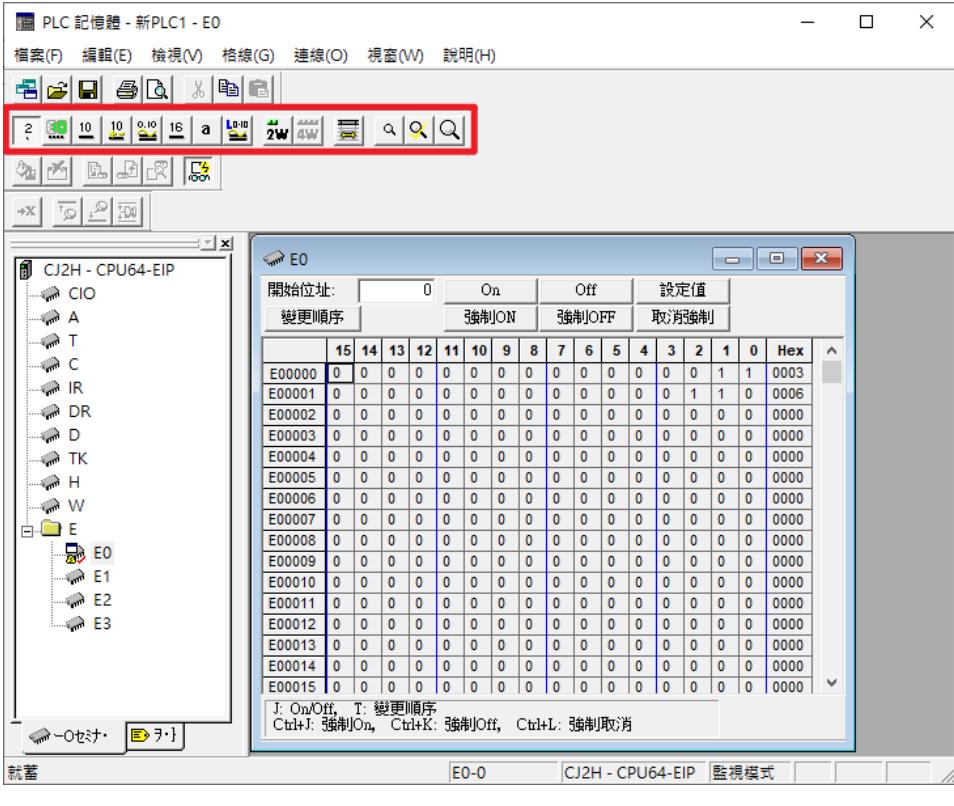
請先將 CX-One 安裝完畢

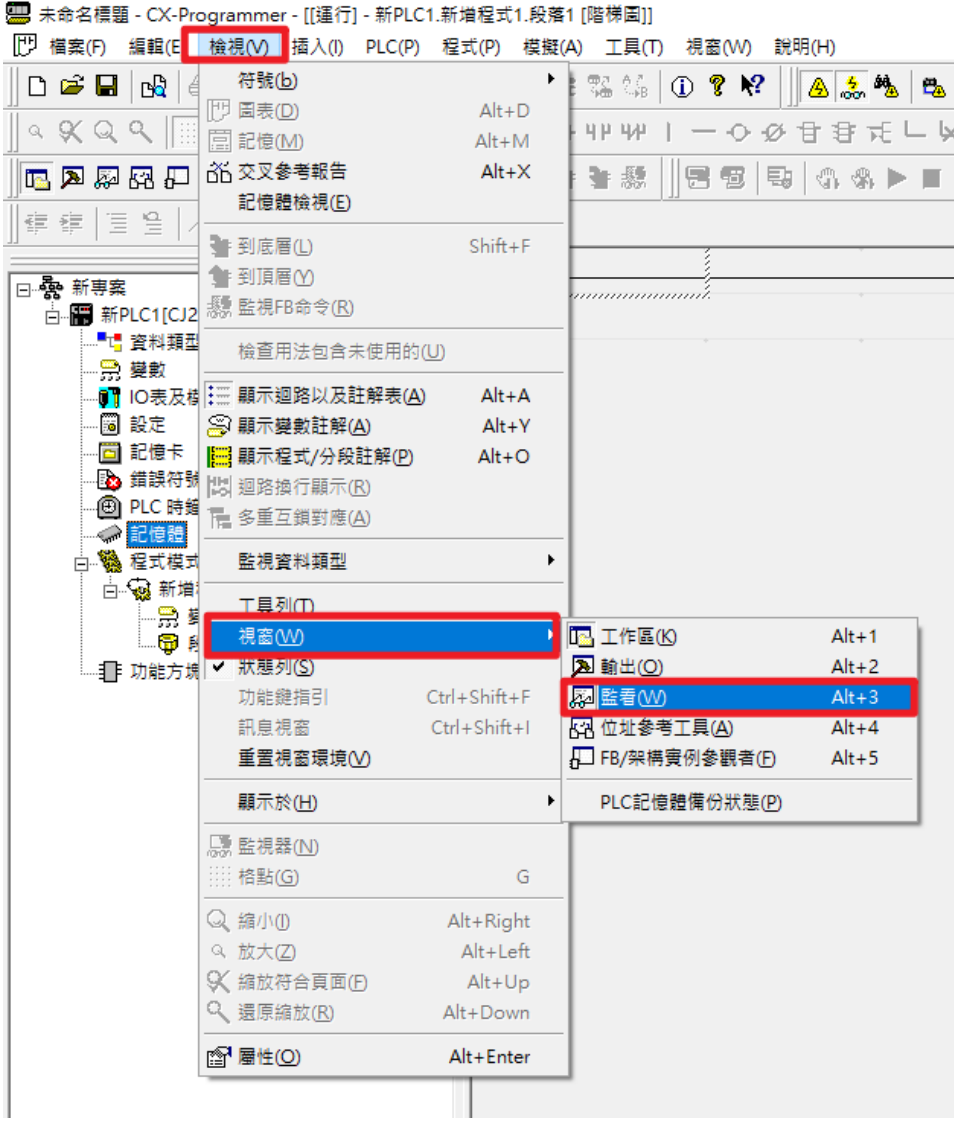
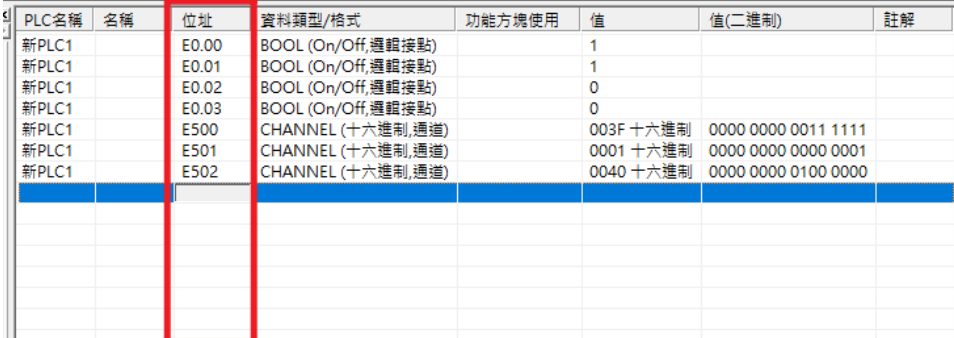
安裝檔路徑：\\storage\\專案進度\\4. 訓練教材\\教育訓練\\自動化\\附件\\部屬者\\OMRON_CX-One 安裝檔

編號	CX-Programmer	詳細資訊																		
1	(C:) > ProgramData > Omron > CX-One > StartMenu > CX-One > CX-Programmer <table><thead><tr><th>名稱</th><th>修改日期</th></tr></thead><tbody><tr><td>Online Manuals</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>CX-Net 網路配置工具</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>CX-Programmer 求助</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>CX-Programmer</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>ELP21S User Management Tool</td><td>2025/2/6 下午 01:34</td></tr><tr><td>PLC Backup Tool</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>Release Notes</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr><tr><td>文件轉換實用工具</td><td>2025/2/6 下午 01:30</td></tr></tbody></table>	名稱	修改日期	Online Manuals	2025/2/6 下午 01:30	CX-Net 網路配置工具	2025/2/6 下午 01:30	CX-Programmer 求助	2025/2/6 下午 01:30	CX-Programmer	2025/2/6 下午 01:30	ELP21S User Management Tool	2025/2/6 下午 01:34	PLC Backup Tool	2025/2/6 下午 01:30	Release Notes	2025/2/6 下午 01:30	文件轉換實用工具	2025/2/6 下午 01:30	開啟 CX-Programmer。
名稱	修改日期																			
Online Manuals	2025/2/6 下午 01:30																			
CX-Net 網路配置工具	2025/2/6 下午 01:30																			
CX-Programmer 求助	2025/2/6 下午 01:30																			
CX-Programmer	2025/2/6 下午 01:30																			
ELP21S User Management Tool	2025/2/6 下午 01:34																			
PLC Backup Tool	2025/2/6 下午 01:30																			
Release Notes	2025/2/6 下午 01:30																			
文件轉換實用工具	2025/2/6 下午 01:30																			

編號	CX-Programmer	詳細資訊
2		在上方顯示欄位選取 PLC(P)，再選取自動連線(N)，再選取 EtherNet/IP Node 連線(E)。
3		在連結 EtherNet/IP 節點畫面中，選取 EtherNet/IP 連結，填入 IP 後，選取連線。
4		跳出您要在自動連線後由立即由 PLC 取回程式嗎？傳送 I/O 表或特殊模組設定不勾選，下方選取是。

編號	CX-Programmer	詳細資訊
5		在新專案底下，展開後雙擊記憶體。

編號	CX-Programmer	詳細資訊
6		在 PLC 體畫面中，可選取要觀察的記憶體區塊，並點擊上方閃電眼鏡 icon，即開始監看。
7		上方 icon 可調整要監看的格式，圖中以二進制為範例。

編號	CX-Programmer	詳細資訊																																																																
8	 未命名標題 - CX-Programmer - [[運行] - 新PLC1.新增程式1.段落1 [階梯圖]] 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) PLC(P) 程式(P) 模擬(A) 工具(T) 視窗(W) 說明(H) 符號(b) Alt+D 圖表(D) Alt+M 記憶(M) Alt+X 交叉參考報告 記憶體檢視(E) 到底層(L) Shift+F 到頂層(Y) 監視FB命令(R) 檢查用法包含未使用的(U) 顯示迴路以及註解表(A) Alt+A 顯示變數註解(A) Alt+Y 顯示程式/分段註解(P) Alt+O 迴路換行顯示(R) 多重互鎖對應(A) 監視資料類型 工具列(T) 視窗(W) 狀態列(S) Ctrl+Shift+F 功能鍵指引 Ctrl+Shift+I 訊息視窗 重置視窗環境(V) 顯示於(H) 監視器(N) 格點(G) G 縮小(I) Alt+Right 放大(Z) Alt+Left 縮放符合頁面(F) Alt+Up 還原縮放(R) Alt+Down 屬性(O) Alt+Enter 工作區(K) Alt+1 輸出(O) Alt+2 監視(W) Alt+3 位址參考工具(A) Alt+4 FB/架構實例參照者(F) Alt+5 PLC記憶體備份狀態(P)	另一種監看方式，選取檢視(V)，再選取視窗(W)，再選取監看(W)。																																																																
9	 <table><tr><th>PLC名稱</th><th>名稱</th><th>位址</th><th>資料類型/格式</th><th>功能方塊使用</th><th>值</th><th>值(二進制)</th><th>註解</th></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E0.00</td><td>BOOL (On/Off,邏輯接點)</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E0.01</td><td>BOOL (On/Off,邏輯接點)</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E0.02</td><td>BOOL (On/Off,邏輯接點)</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E0.03</td><td>BOOL (On/Off,邏輯接點)</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E500</td><td>CHANNEL (十六進制,通道)</td><td></td><td>003F 十六進制</td><td>0000 0000 0011 1111</td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E501</td><td>CHANNEL (十六進制,通道)</td><td></td><td>0001 十六進制</td><td>0000 0000 0000 0001</td><td></td></tr><tr><td>新PLC1</td><td></td><td>E502</td><td>CHANNEL (十六進制,通道)</td><td></td><td>0040 十六進制</td><td>0000 0000 0100 0000</td><td></td></tr></table>	PLC名稱	名稱	位址	資料類型/格式	功能方塊使用	值	值(二進制)	註解	新PLC1		E0.00	BOOL (On/Off,邏輯接點)		1			新PLC1		E0.01	BOOL (On/Off,邏輯接點)		1			新PLC1		E0.02	BOOL (On/Off,邏輯接點)		0			新PLC1		E0.03	BOOL (On/Off,邏輯接點)		0			新PLC1		E500	CHANNEL (十六進制,通道)		003F 十六進制	0000 0000 0011 1111		新PLC1		E501	CHANNEL (十六進制,通道)		0001 十六進制	0000 0000 0000 0001		新PLC1		E502	CHANNEL (十六進制,通道)		0040 十六進制	0000 0000 0100 0000		畫面下方會出現表格，在位址欄位中輸入要監看的點位即可。
PLC名稱	名稱	位址	資料類型/格式	功能方塊使用	值	值(二進制)	註解																																																											
新PLC1		E0.00	BOOL (On/Off,邏輯接點)		1																																																													
新PLC1		E0.01	BOOL (On/Off,邏輯接點)		1																																																													
新PLC1		E0.02	BOOL (On/Off,邏輯接點)		0																																																													
新PLC1		E0.03	BOOL (On/Off,邏輯接點)		0																																																													
新PLC1		E500	CHANNEL (十六進制,通道)		003F 十六進制	0000 0000 0011 1111																																																												
新PLC1		E501	CHANNEL (十六進制,通道)		0001 十六進制	0000 0000 0000 0001																																																												
新PLC1		E502	CHANNEL (十六進制,通道)		0040 十六進制	0000 0000 0100 0000																																																												

6. OPC UA 概論

6.1 OPC UA 是什麼？

OPC UA 的全名是 Open Platform Communications Unified Architecture，OPC UA 是工業自動化領域的一種通訊協定與架構，透過 OPC UA 能使設備與系統之間能夠進行資料交換。

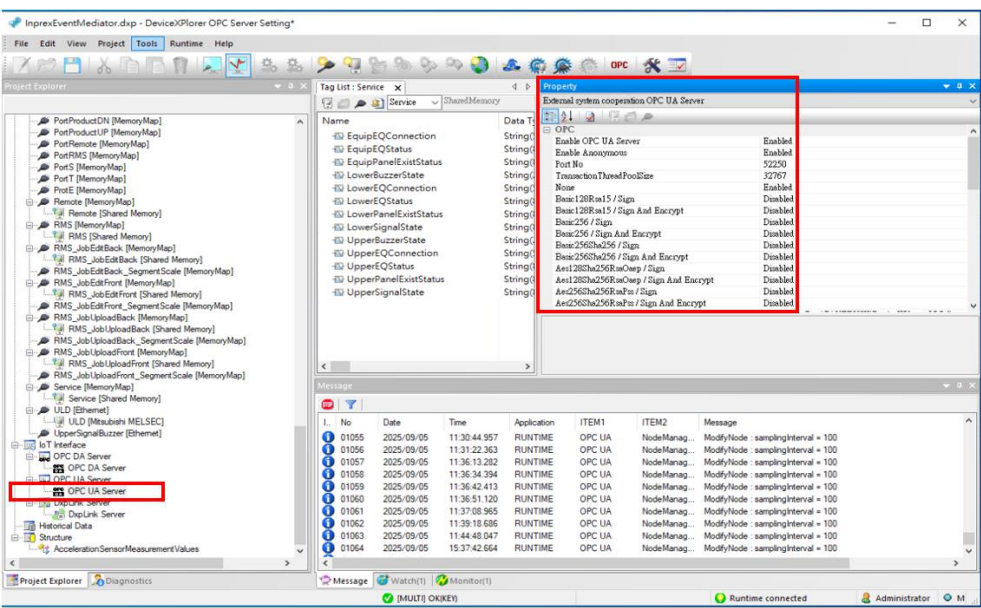
6.2 OPC UA 核心概念

1. OPC UA 採用 Client ↔ Server 架構。
 - 伺服器 (Server)：伺服器用於提供資料。例如：設備資料。
 - 客戶端 (Client)：向伺服器提出請求，進行讀取或寫入。
2. 位址空間 (Address Space)

這是 OPC UA 的核心。他包含了伺服器上所有資料，其中設備的資料將會以 Tag 進行呈現，Tag 包含了這項資料的屬性(如：資料型態，名稱、變動時間等)。

3. 訂閱機制 (Subscription)
 - 客戶端可以建立訂閱，指定要監控哪些 Tag。
 - 當資料變動時，伺服器會自動更新，而不需 Client 不斷輪詢 Tag。
4. 事件機制 (Event Notification)
 - 除了單純的資料變化，伺服器也能主動推送「事件」。
 - 客戶從事件通知可即時得知，如：系統異常或特定操作等狀況。

6.3 OPC UA Sever 設定

編號	OPC UA Sever 設定流程	詳細資訊
1.	 The screenshot shows the 'InprexEventMediator.dxp - DeviceXplorer OPC Server Setting' window. The 'Project Explorer' on the left lists various components, with 'OPC UA Server' highlighted. The 'Property' window on the right shows the 'External system cooperation OPC UA Server' properties. The 'Enable OPC UA Server' property is set to 'Enabled'. Other properties like 'Port No' (52250) and 'TransactionTimeout' (2767) are also visible.	開啟 InprexEventMediator 後左方屬性選單找到 OPC UA Sever 改成 Enable。

6.4 UaExpert

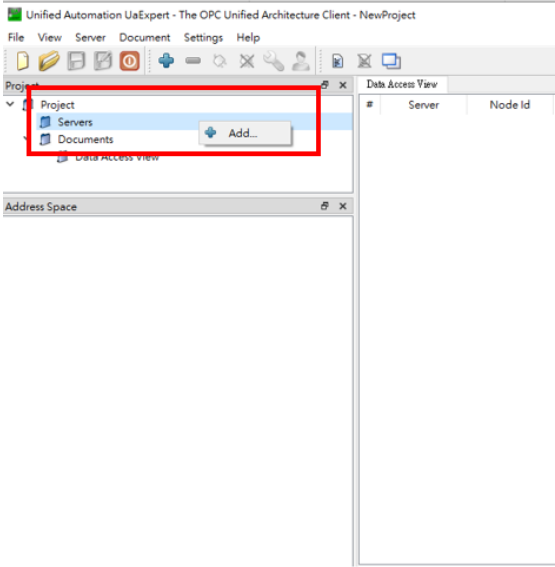
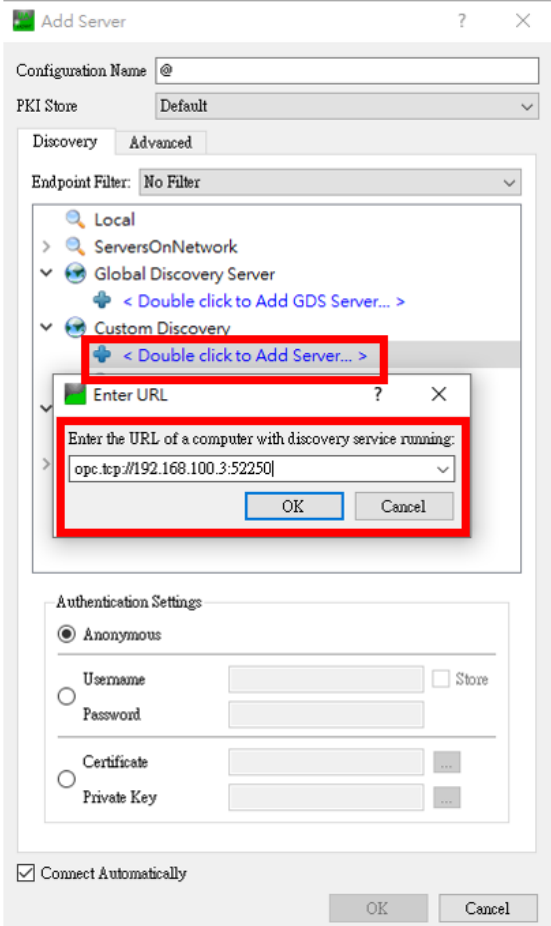
UaExpert 是一款被廣泛應用的 OPC UA 客戶端軟體，主要用於與 OPC UA 伺服器進行互動，主要功能如下：

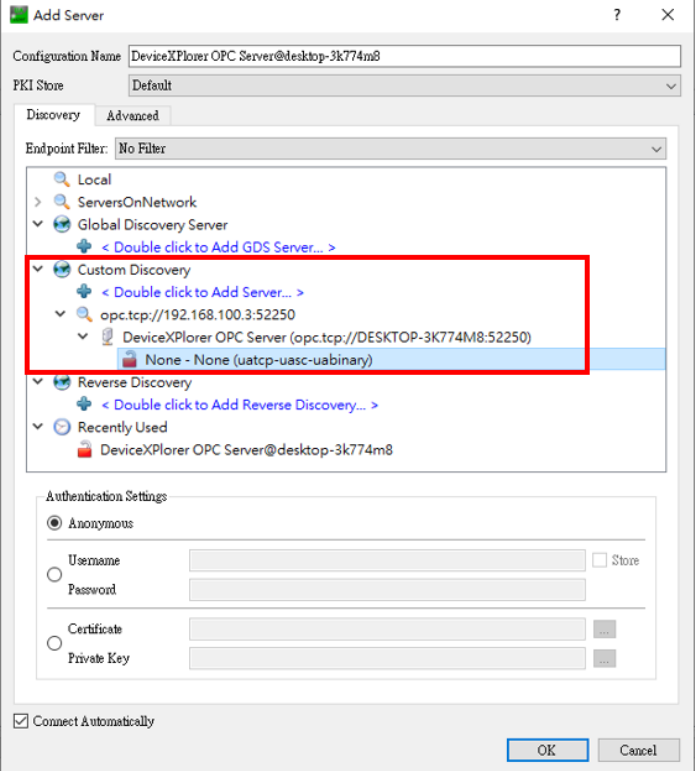
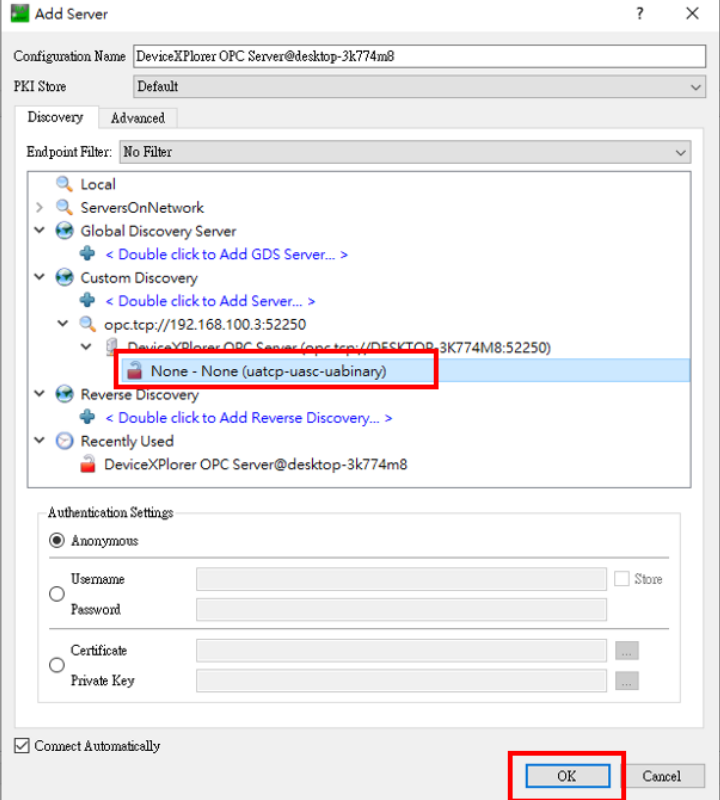
1. 讀取與寫入: 可查看即時的資料，並透過修改數值改變設備狀態。
2. 監控資料: 監控資料的變動情形，例如: 參數被修改時，則自動更新到設備當前值。

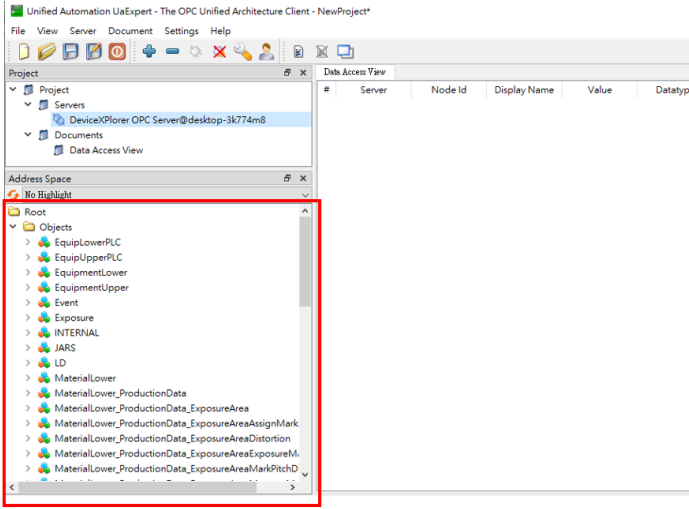
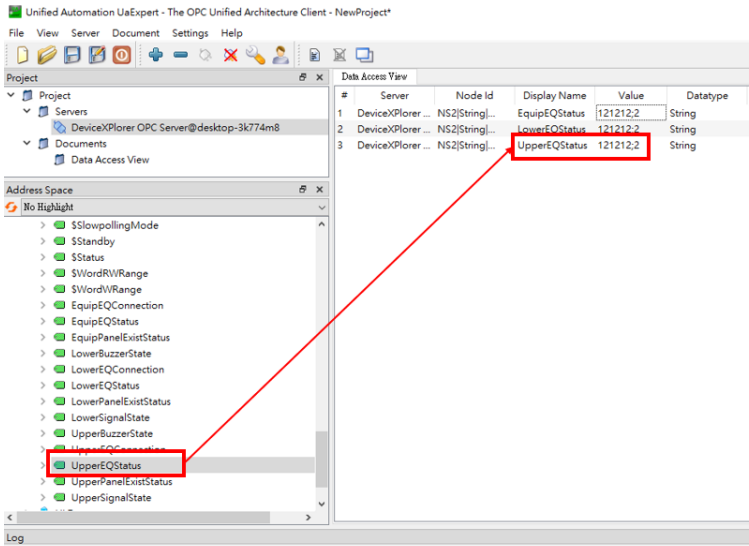
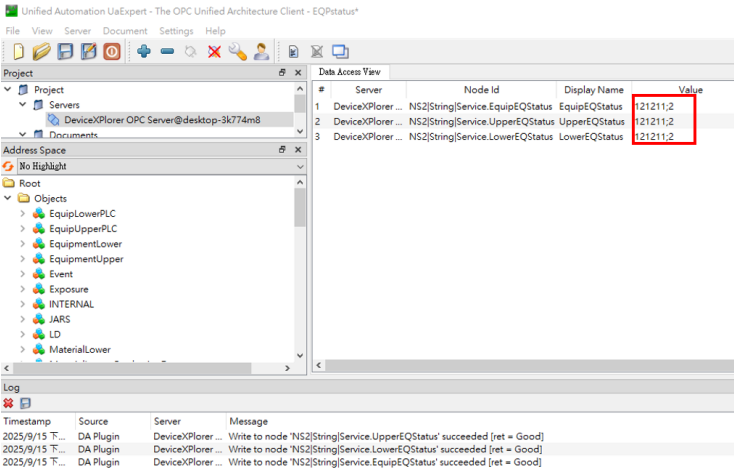
6.5 UaExpert 使用

1. 事前作業
 - 請先安裝: UaExpert，並開啟。

安裝路徑: \\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\OPC UA 概論\uaexpert-bin-win64-x86_64-ucrt-v1.7.1.540.msi

編號	UaExpert 標準作業流程	詳細資訊
1.		打開 UaExpert 後，在左方 Project 介面右鍵點擊 Sever 來建立連線。
2.		雙擊 <Double click to Add Sever>，輸入設備路徑。

編號	UaExpert 標準作業流程	詳細資訊
3.		在 Add Sever 介面上就會看到剛剛建立的 OPC Sever。
4.		選擇"None - None"的連線模式，點擊 OK。

編號	UaExpert 標準作業流程	詳細資訊
5.		成功連線到 Sever，就會在 Address Space 看到設備的 Tag。
6.		拖拉設備狀態 Tag 到 Data Access View 的區域，即可看到設備 Tag 現在值。 *參考資料-設備 Tag 資料的 TagList。
7.		可透過 Tag 的 Value 來設定設備值。

編號	UaExpert 標準作業流程	詳細資訊																																				
8.	Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - EQPstatus FileViewServerDocumentSettingsHelp Project Project Servers DeviceXPlover OPC Server@desktop-3k774m8 Documents Address Space No Highlight Root Objects EquipLowerPLC EquipUpperPLC EquipmentLower EquipmentUpper Event Exposure INTERNAL JARS LD MaterialLower Data Access View <table><thead><tr><th>#</th><th>Server</th><th>Node Id</th><th>Display Name</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>NS2[String]Service.EquipEQStatus</td><td>EquipEQStatus</td><td>121211;2</td></tr><tr><td>2</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>NS2[String]Service.UpperEQStatus</td><td>UpperEQStatus</td><td>121211;2</td></tr><tr><td>3</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>NS2[String]Service.LowerEQStatus</td><td>LowerEQStatus</td><td>121211;2</td></tr></tbody></table> Log <table><thead><tr><th>Timestamp</th><th>Source</th><th>Server</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025/9/15 7:...</td><td>DA Plugin</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>Write to node 'NS2[String]Service.UpperEQStatus' succeeded [ret = Good]</td></tr><tr><td>2025/9/15 7:...</td><td>DA Plugin</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>Write to node 'NS2[String]Service.LowerEQStatus' succeeded [ret = Good]</td></tr><tr><td>2025/9/15 7:...</td><td>DA Plugin</td><td>DeviceXPlover ...</td><td>Write to node 'NS2[String]Service.EquipEQStatus' succeeded [ret = Good]</td></tr></tbody></table>	#	Server	Node Id	Display Name	Value	1	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.EquipEQStatus	EquipEQStatus	121211;2	2	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.UpperEQStatus	UpperEQStatus	121211;2	3	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.LowerEQStatus	LowerEQStatus	121211;2	Timestamp	Source	Server	Message	2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.UpperEQStatus' succeeded [ret = Good]	2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.LowerEQStatus' succeeded [ret = Good]	2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.EquipEQStatus' succeeded [ret = Good]	修改成功則在 Log 看到成功資訊。
#	Server	Node Id	Display Name	Value																																		
1	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.EquipEQStatus	EquipEQStatus	121211;2																																		
2	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.UpperEQStatus	UpperEQStatus	121211;2																																		
3	DeviceXPlover ...	NS2[String]Service.LowerEQStatus	LowerEQStatus	121211;2																																		
Timestamp	Source	Server	Message																																			
2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.UpperEQStatus' succeeded [ret = Good]																																			
2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.LowerEQStatus' succeeded [ret = Good]																																			
2025/9/15 7:...	DA Plugin	DeviceXPlover ...	Write to node 'NS2[String]Service.EquipEQStatus' succeeded [ret = Good]																																			

7. MALink 應用概論

7.1 MAKink 是什麼？

MALink 是面向 PCB 製造的通訊平台，提供標準品的實施速度，與客製品的彈性，不論設備資料來源來自於 PLC 或 PC，面對智慧工廠的通訊要求，都能順利對應。

7.2 MALink 角色

1. 上位系統：下達生產指令、管理工單與主檔、保存製程結果。
2. 設備：執行實際動作、提供資料點與狀態。
3. MALink：
 - 在「上位 ↔ 設備」之間轉換通訊協議與協調，確保資訊與指令一致傳達。
 - 管理跨機台的流程邏輯（例如配方同步、啟停條件）。
 - 聚合事件與紀錄，提供後續追溯與稽核。

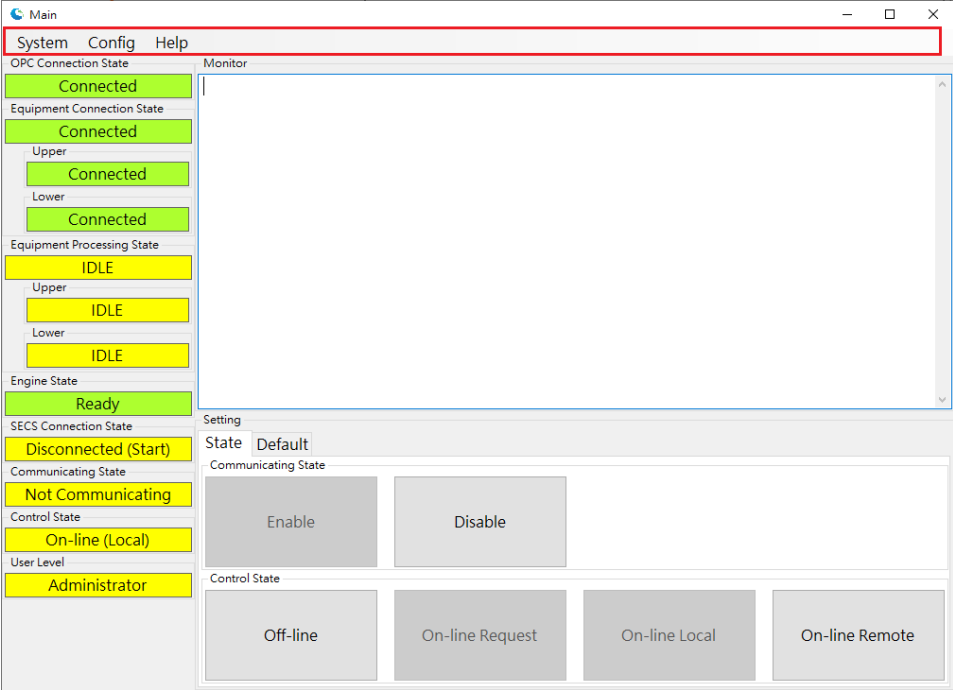
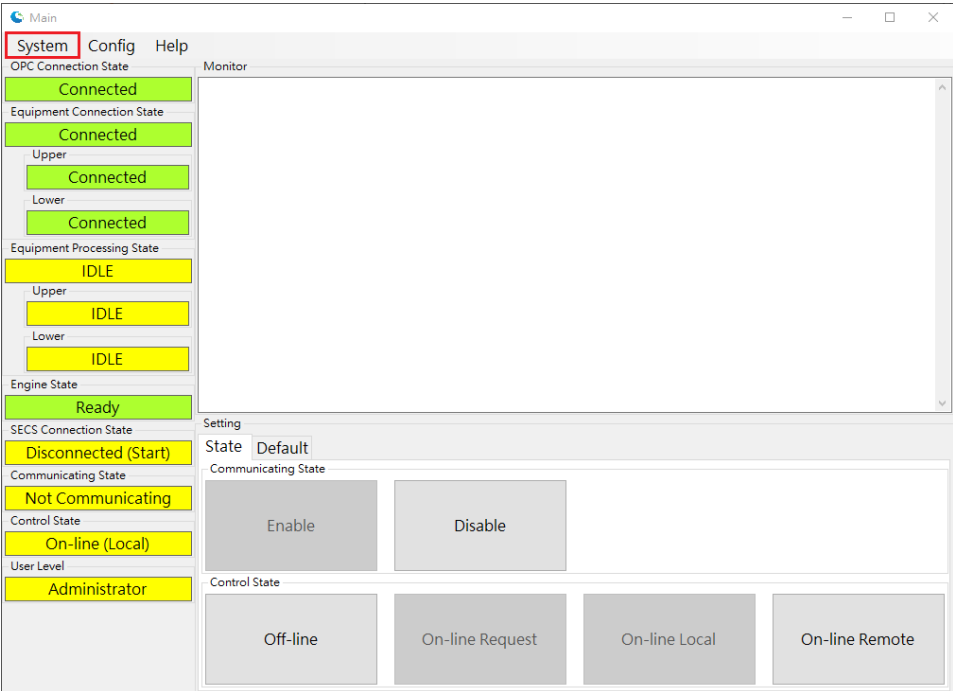
7.3 MALink 主要功能

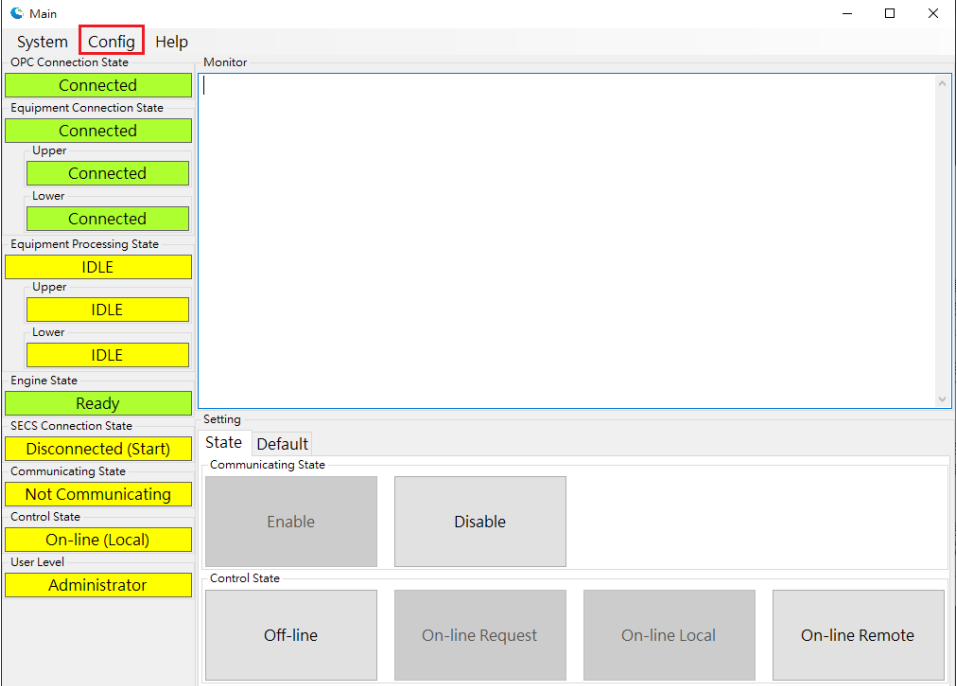
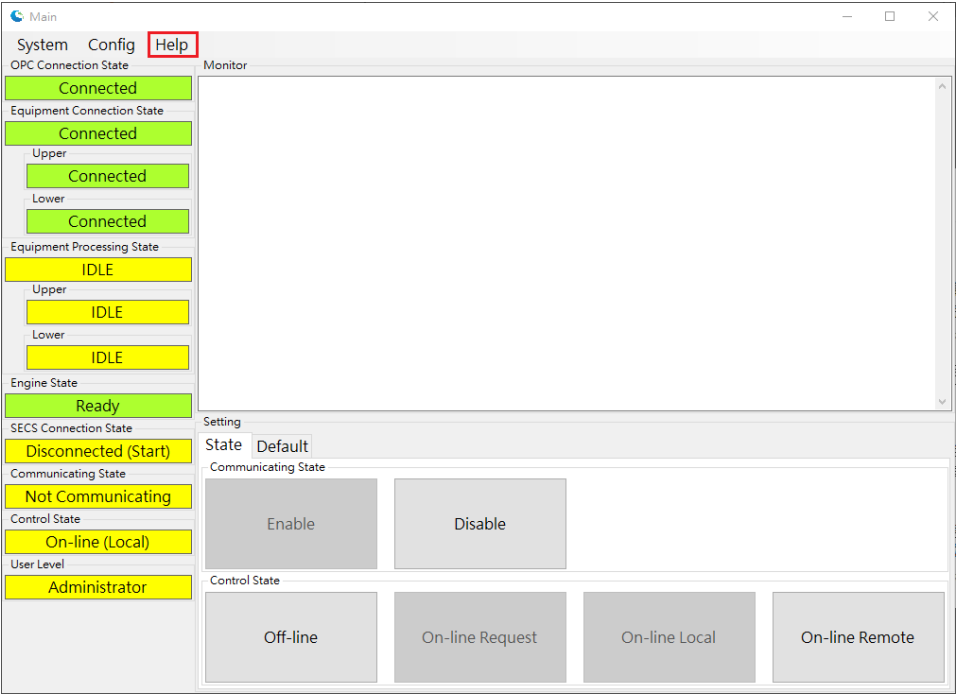
1. 通訊整合：
 - 接入並統一多種協議與資料型態（如 SECS/GEM、OPC UA、MC、FINS、檔案 I/O、Web API 等）。
 - 以一致的變數/事件/指令介面傳遞給上位或其他系統。
2. 流程協調：
 - 以「事件→條件→動作」的方式，讓跨機台步驟可被編排與監控（例如 PP-SELECT→就緒→啟動）。
 - 降低人工介入，避免漏步、錯序。
3. 配方管理：
 - 維持配方清單與內容的一致；必要時自動比對、補齊或重傳。
 - 對應設備實作（如 GEM 的 S7 系列或 PLC/OPC 的參數映射）。
4. 問題追溯：
 - 將事件、指令、警報與關聯資訊（Lot/Panel/Recipe/設備）完整

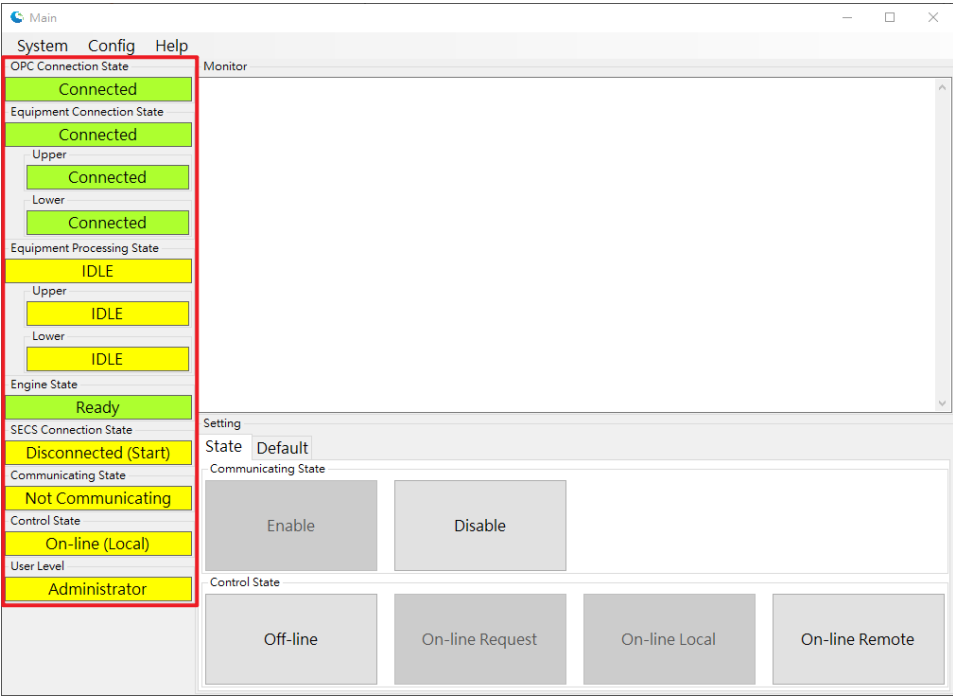
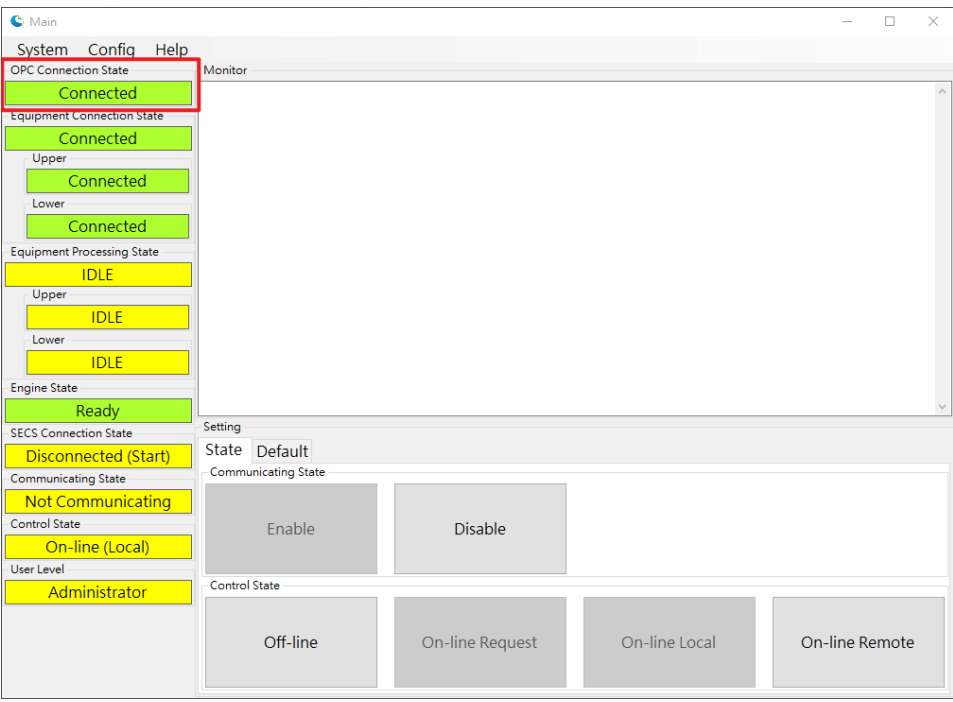
記錄於 LOG。

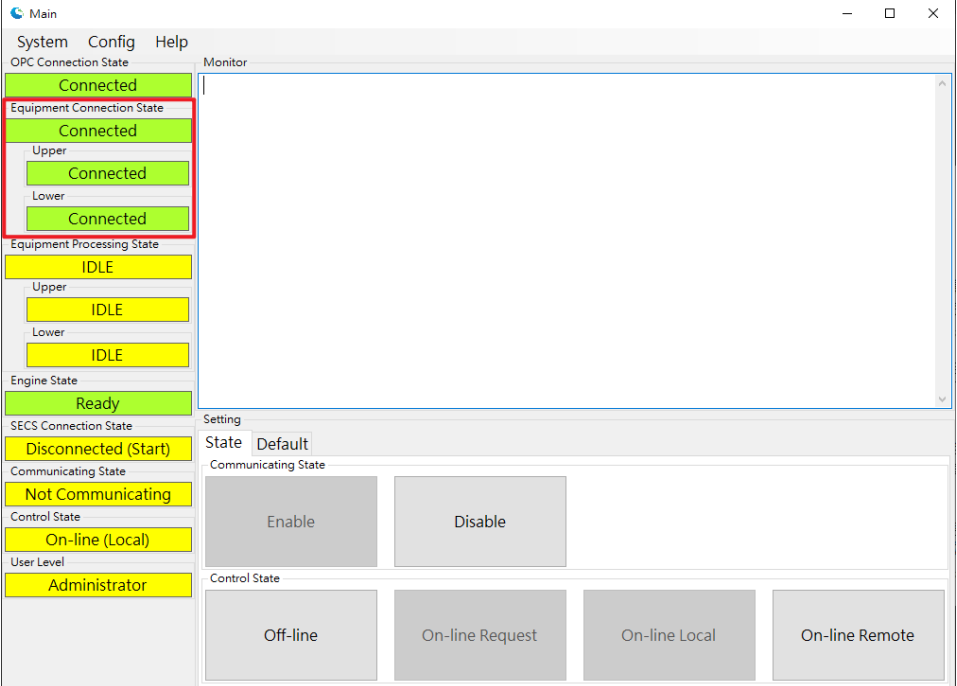
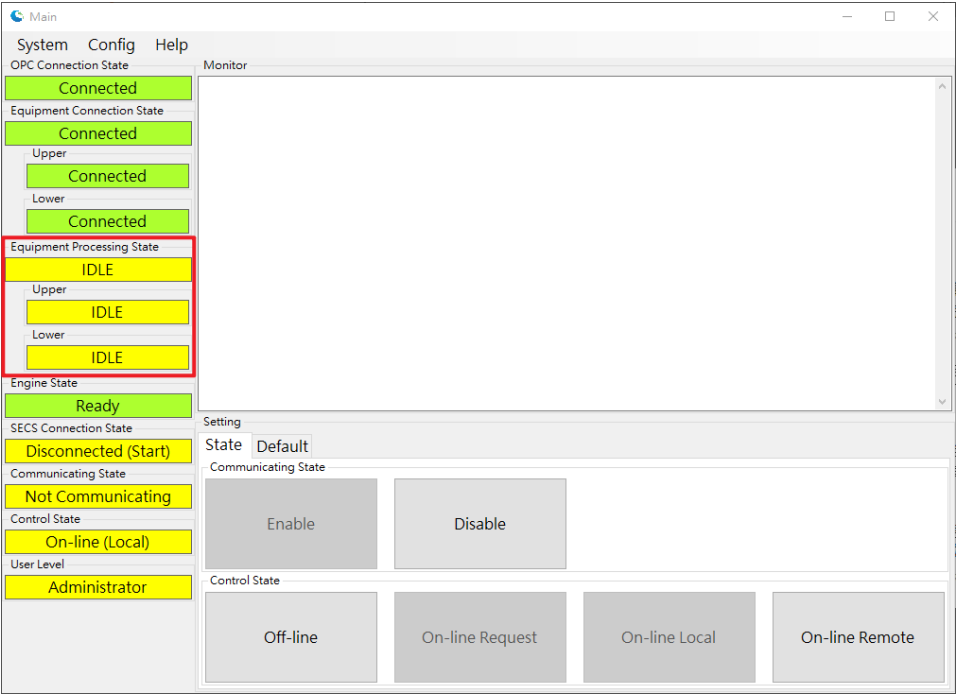
- 異常時可還原時序，支援問題定位與稽核需求。

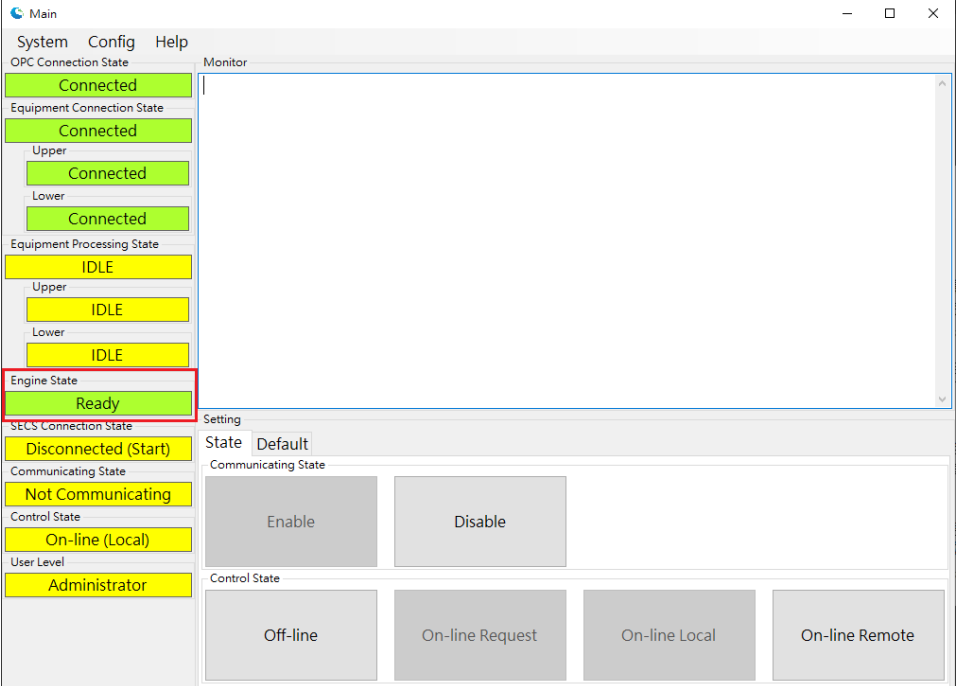
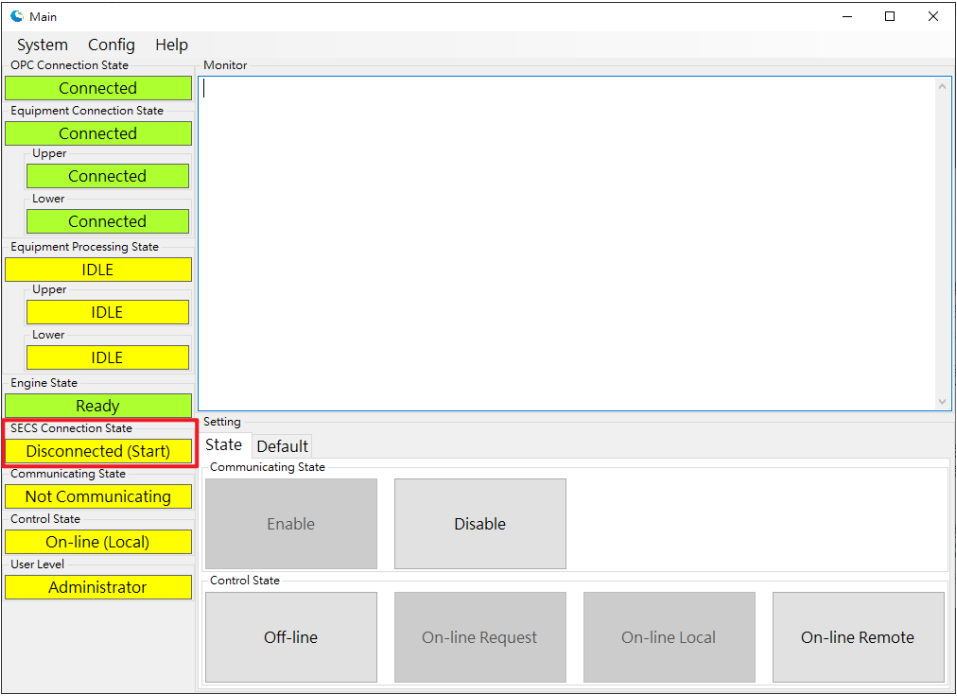
7.4 MALink 介面說明

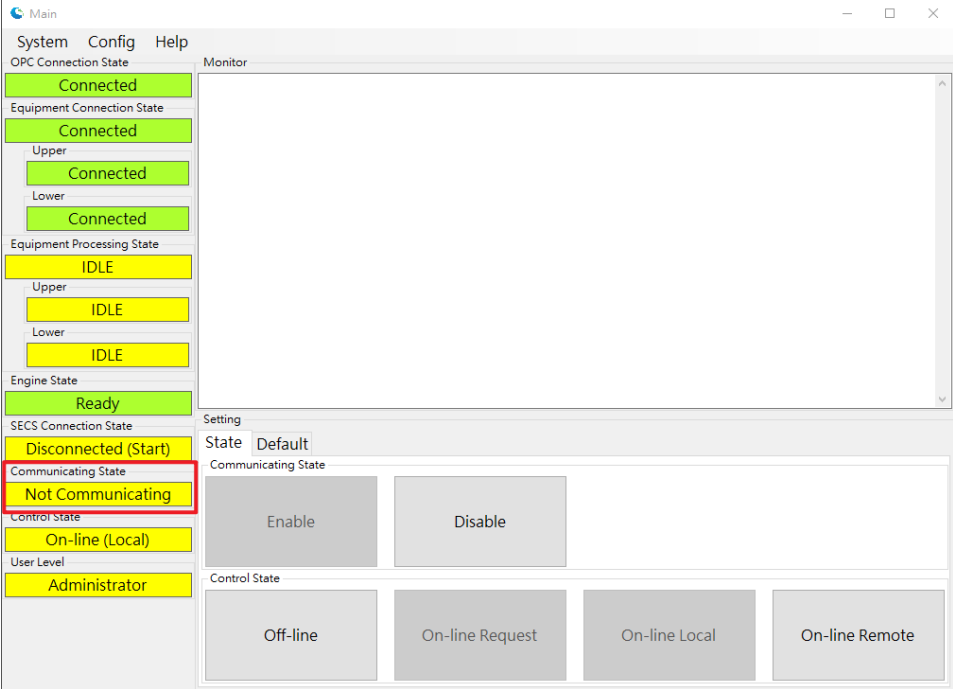
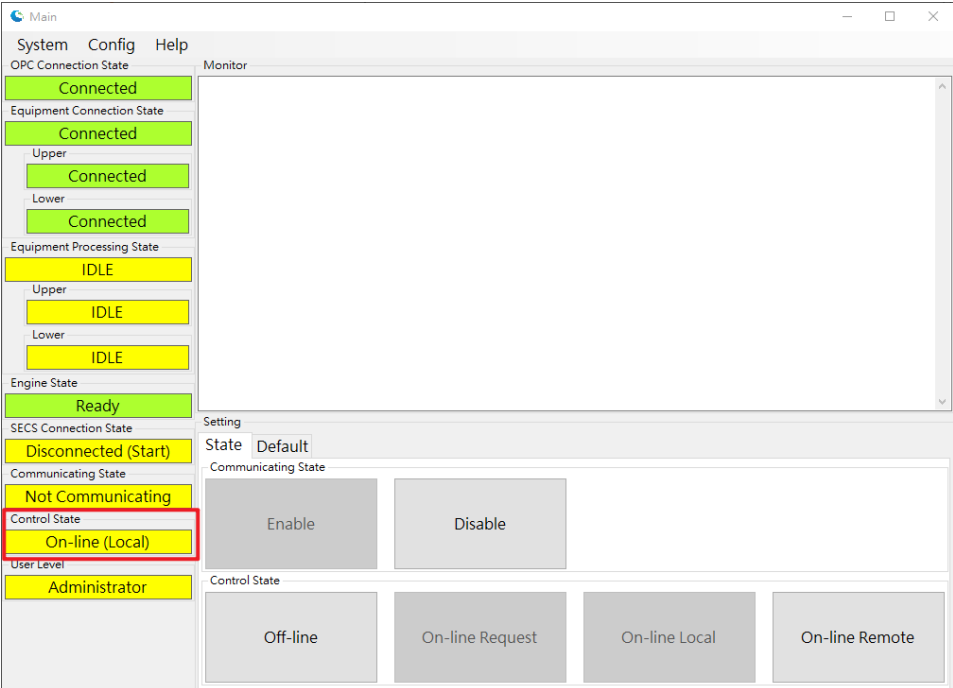
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
1		選單列，提供系統、組態及幫助選單。
2		系統選單，提供系統相關操作。

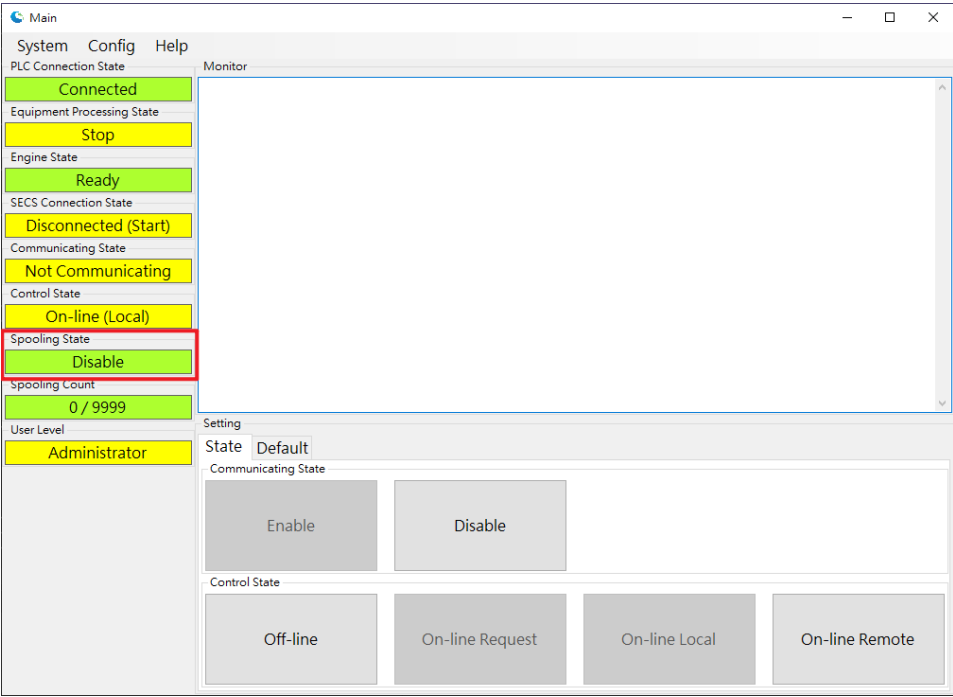
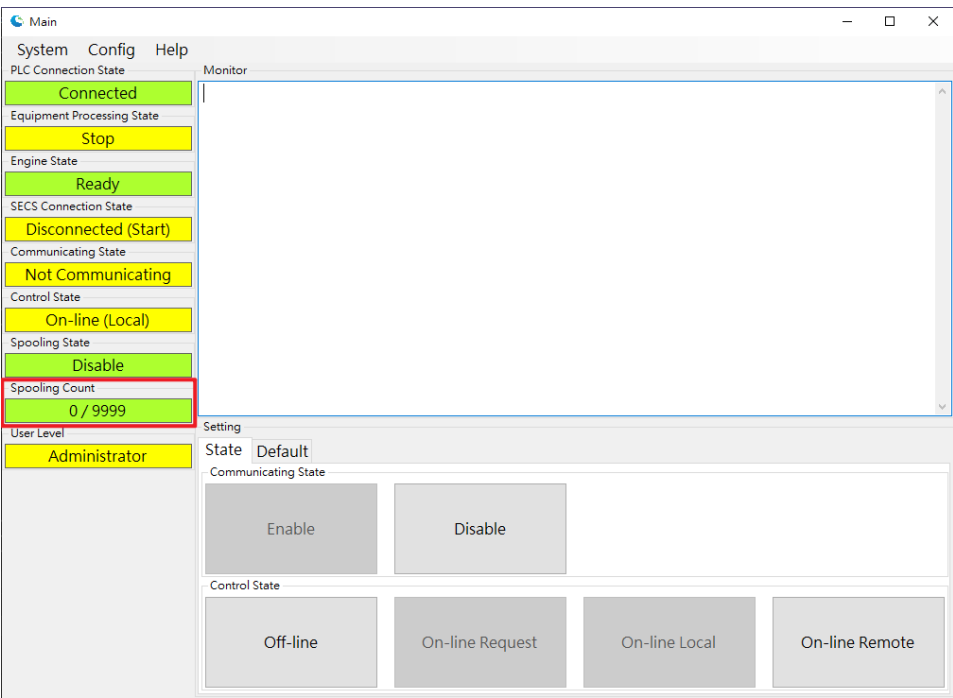
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
3		組態選單，提供組態檔的設定。
4		幫助選單，提供系統資訊查詢。

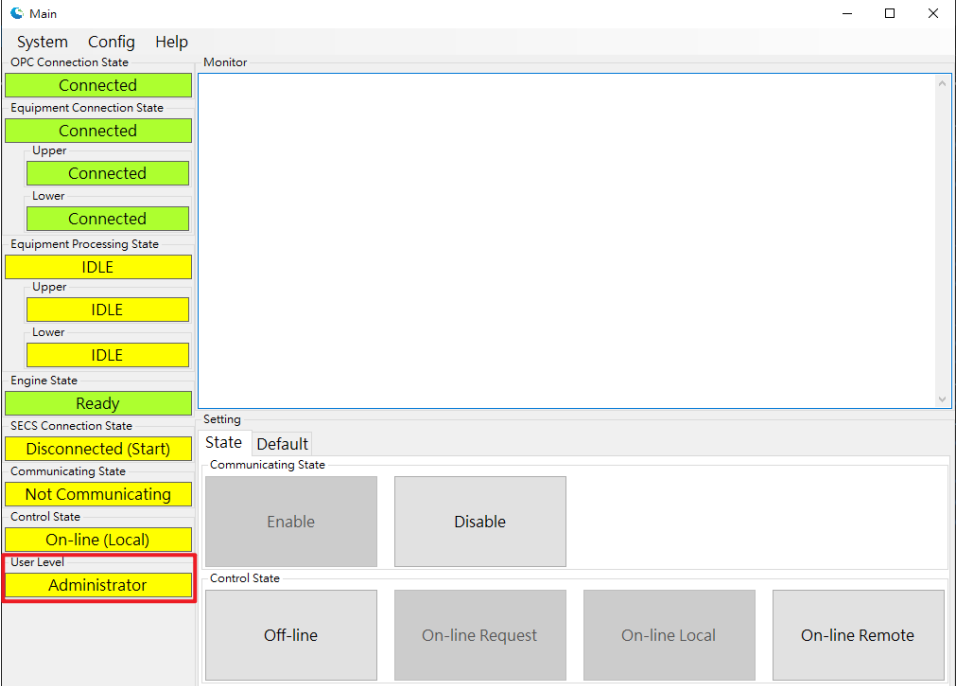
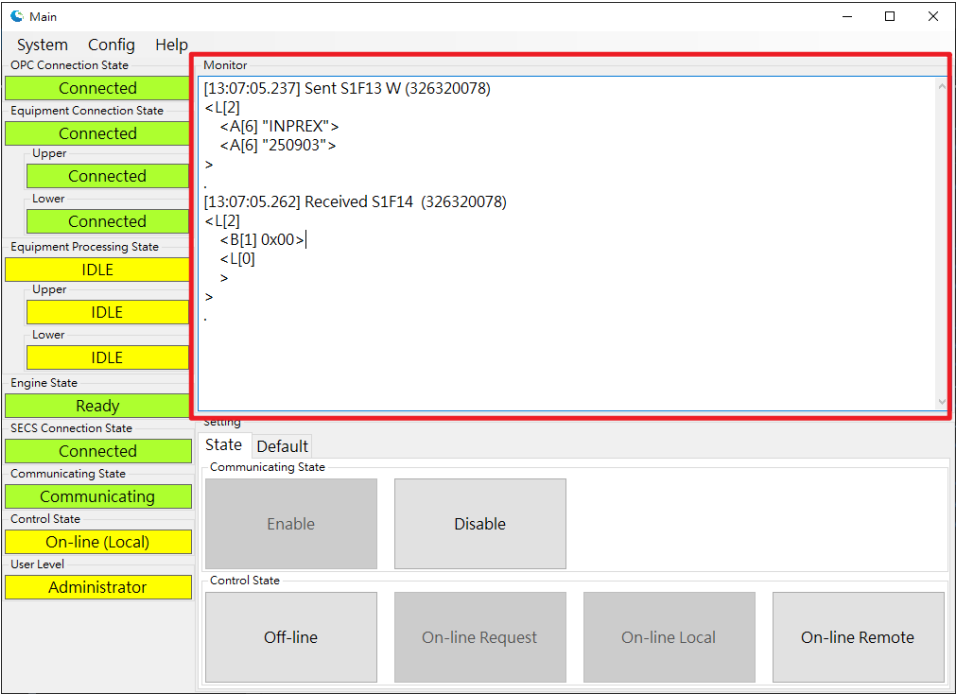
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
5		狀態面板，提供系統重要狀態資訊呈現，以不同顏色表示。
6		OPC 連線狀態，提供通訊系統與 OPC 伺服器連線狀態呈現，Disconnected 為紅色表示未連線，Connected 為綠色表示已連線。

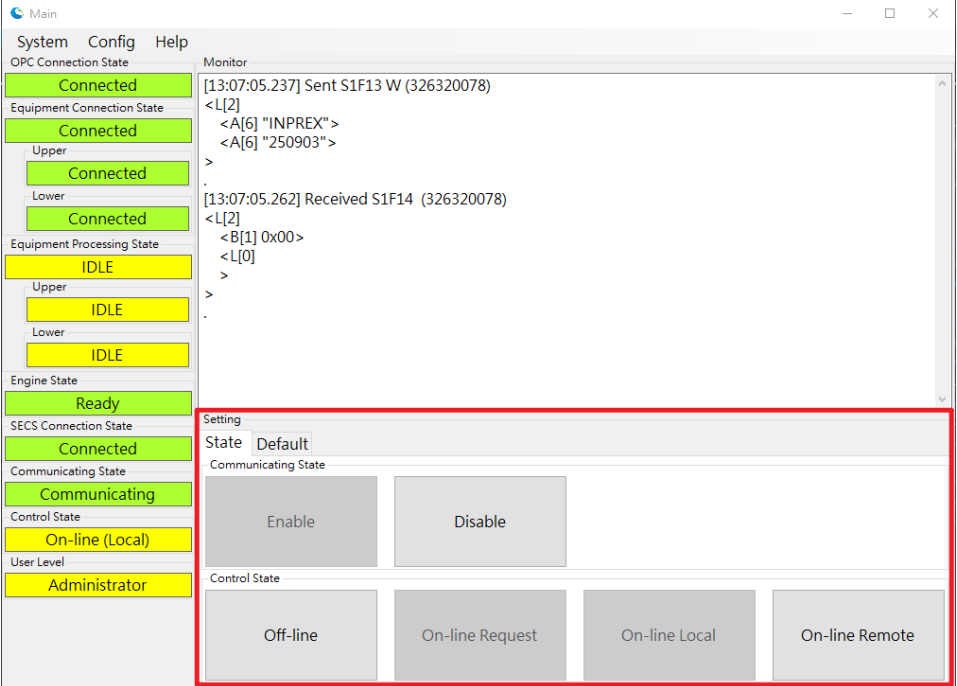
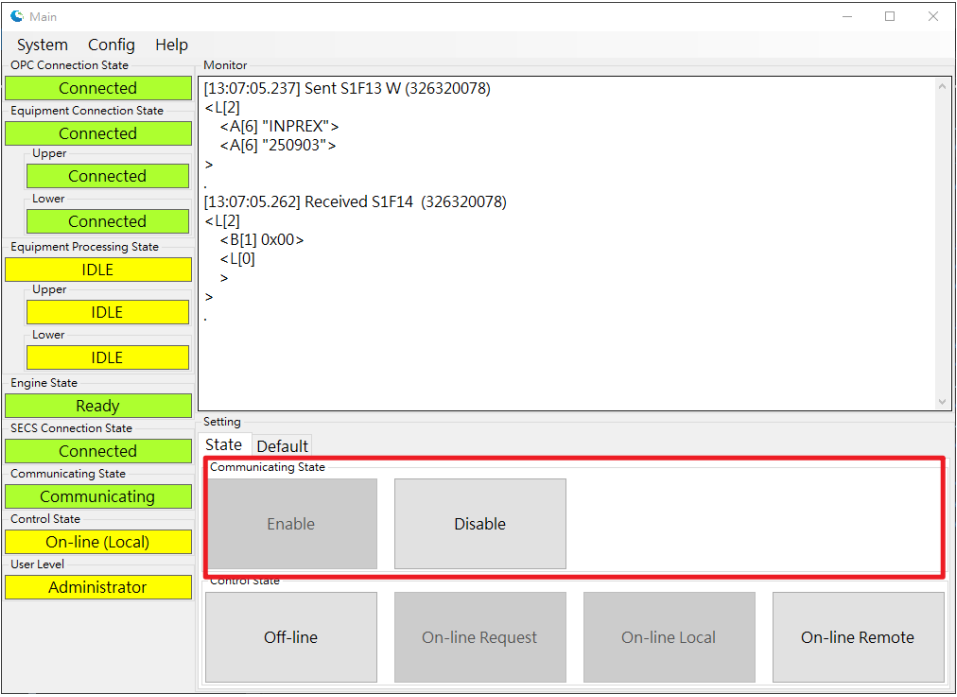
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
7	 The screenshot shows the MALink Monitor interface. On the left sidebar, the 'Equipment Connection State' section is highlighted with a red box. It displays 'Connected' for both 'Upper' and 'Lower' equipment. Other sections include 'Equipment Processing State' (IDLE), 'Engine State' (Ready), 'SECS Connection State' (Disconnected (Start)), 'Communicating State' (Not Communicating), 'Control State' (On-line (Local)), and 'User Level' (Administrator). The main area shows a 'Setting' tab with 'State' set to 'Default' and buttons for 'Enable', 'Disable', 'Off-line', 'On-line Request', 'On-line Local', and 'On-line Remote'.	設備連線狀態，提供 OPC 伺服器與設備連線的總狀態呈現，Upper 提供 OPC 伺服器與上流機設備連線狀態，Lower 提供 OPC 伺服器與下流機設備連線狀態，Disconnected 為紅色表示未連線，Connected 為綠色表示已連線。
8	 The screenshot shows the MALink Monitor interface. On the left sidebar, the 'Equipment Processing State' section is highlighted with a red box. It displays 'IDLE' for both 'Upper' and 'Lower' equipment. Other sections include 'Equipment Connection State' (Connected), 'Engine State' (Ready), 'SECS Connection State' (Disconnected (Start)), 'Communicating State' (Not Communicating), 'Control State' (On-line (Local)), and 'User Level' (Administrator). The main area shows the same 'Setting' tab with buttons for 'Enable', 'Disable', 'Off-line', 'On-line Request', 'On-line Local', and 'On-line Remote'.	設備處理狀態，提供設備處理的總狀態呈現，Upper 提供上流機設備處理狀態呈現，Lower 提供下流機設備處理狀態呈現，設備處理狀態根據設備會有不同的處理狀態，如 Run、Idle、Down...等，分別以不同顏色表示。

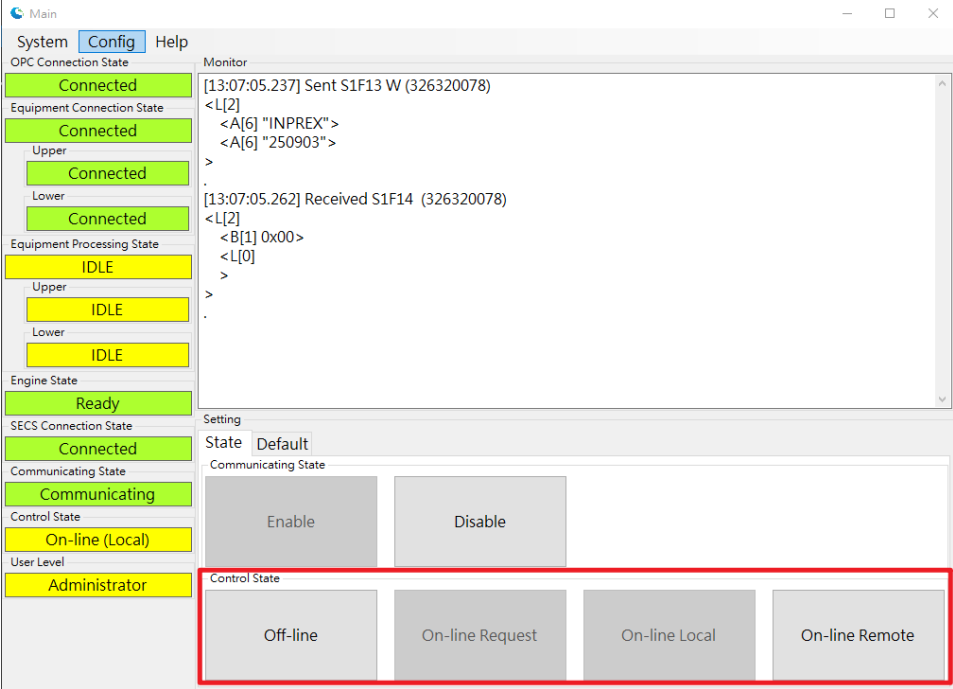
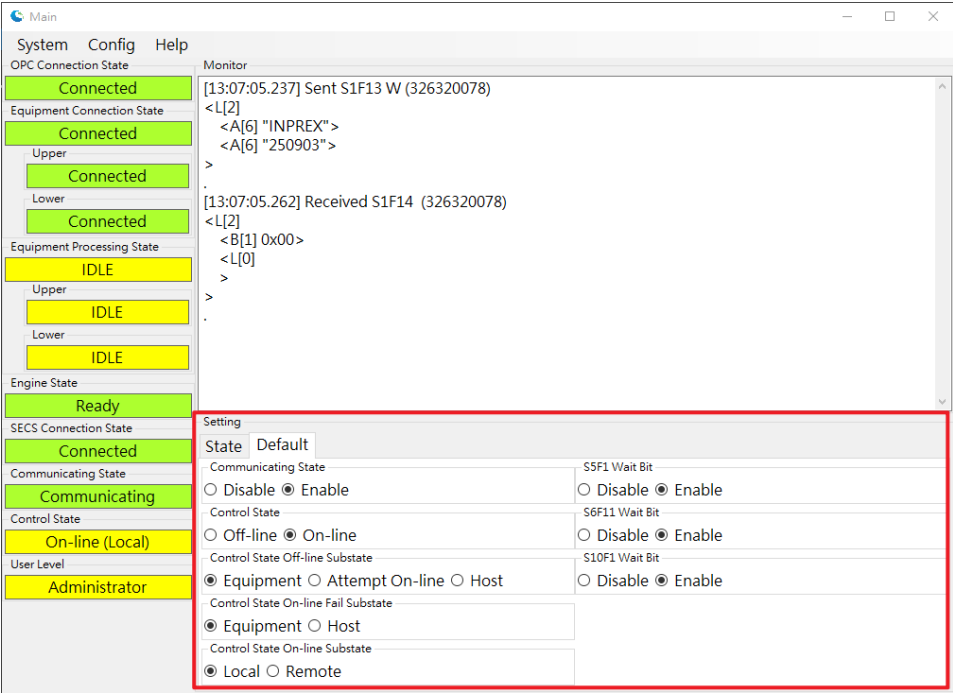
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
9	 The screenshot shows the MALink interface with the following states: - OPC Connection State: Connected (Green) - Equipment Connection State: Connected (Green) - Equipment Processing State: IDLE (Yellow) - Engine State: Ready (Green) - SECS Connection State: Disconnected (Start) (Yellow) - Communicating State: Not Communicating (Yellow) - Control State: On-line (Local) (Yellow) - User Level: Administrator (Yellow) The 'Setting' tab is active, showing 'State Default' and 'Communicating State' buttons (Enable, Disable). The 'Control State' buttons (Off-line, On-line Request, On-line Local, On-line Remote) are also visible.	通訊程式引擎狀態，提供通訊程式的準備狀態呈現，Not Ready 為紅色表示尚未準備完成，Ready 為綠色表示準備完成。
10	 The screenshot shows the MALink interface with the following states: - OPC Connection State: Connected (Green) - Equipment Connection State: Connected (Green) - Equipment Processing State: IDLE (Yellow) - Engine State: Ready (Green) - SECS Connection State: Disconnected (Start) (Yellow) - Communicating State: Not Communicating (Yellow) - Control State: On-line (Local) (Yellow) - User Level: Administrator (Yellow) The 'Setting' tab is active, showing 'State Default' and 'Communicating State' buttons (Enable, Disable). The 'Control State' buttons (Off-line, On-line Request, On-line Local, On-line Remote) are also visible.	SECS 連線狀態，提供通訊系統與主控端連線狀態呈現，Disconnected (Stop) 為紅色表示尚未初始化且未連線，Disconnected (Start) 為黃色表示已初始化但未連線，Connected 為綠色表示已連線。

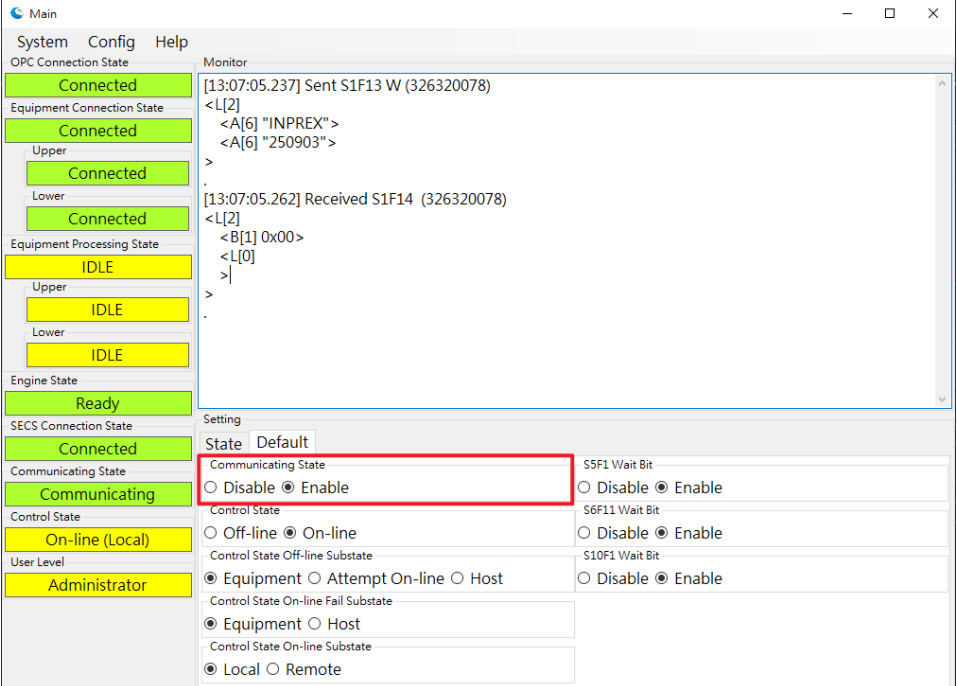
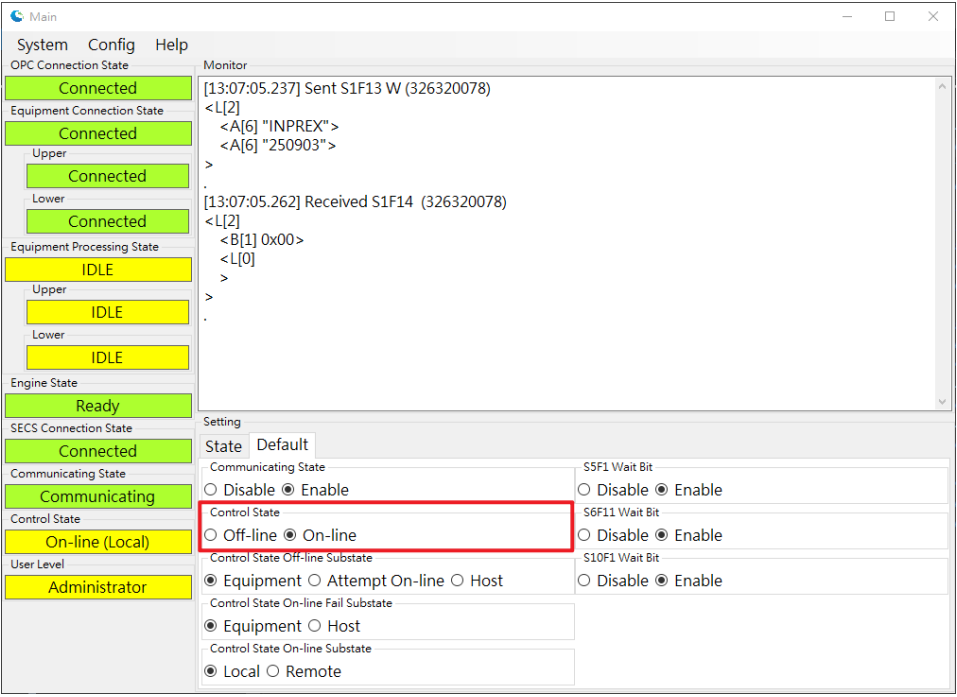
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
11		通訊狀態，提供通訊系統與主控端通訊的狀態呈現，Disable 為紅色表示關閉通訊，Not Communicating 為黃色表示開啟通訊但未通訊，Communicating 為綠色表示已通訊。
12		控制狀態，提供設備端與主控端掌握控制的狀態呈現，Off-line (Equipment) 為紅色表示設備端離線，Off-line (Host) 為紅色表示主控端離線，Attempt On-line 為紅色表示離線正在嘗試上線，On-line (Local) 為黃色表示本地端上線，On-line (Remote) 為綠色表示遠端上線。

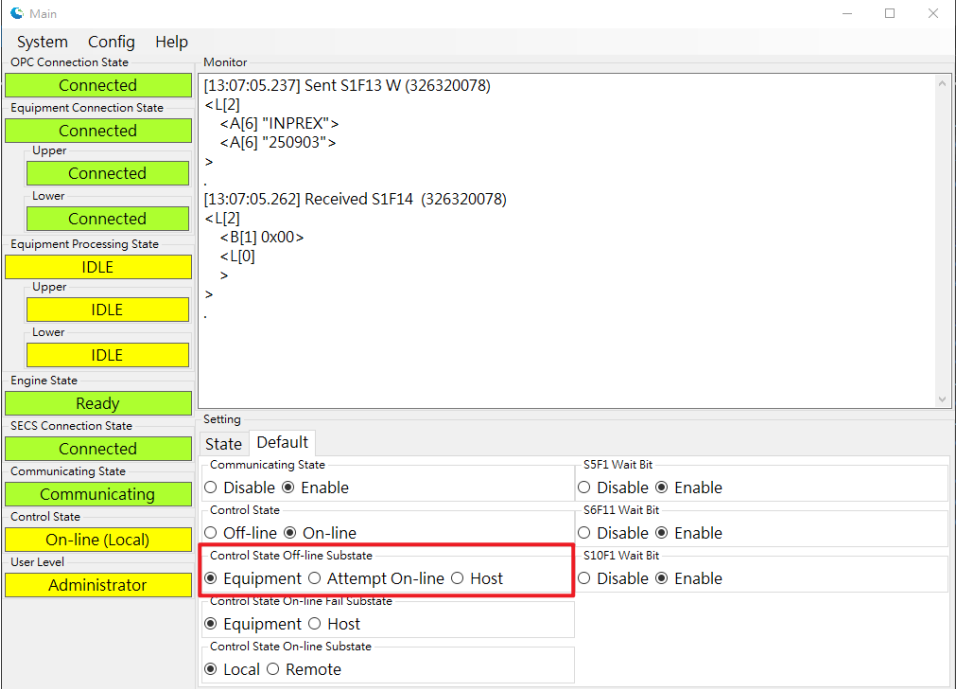
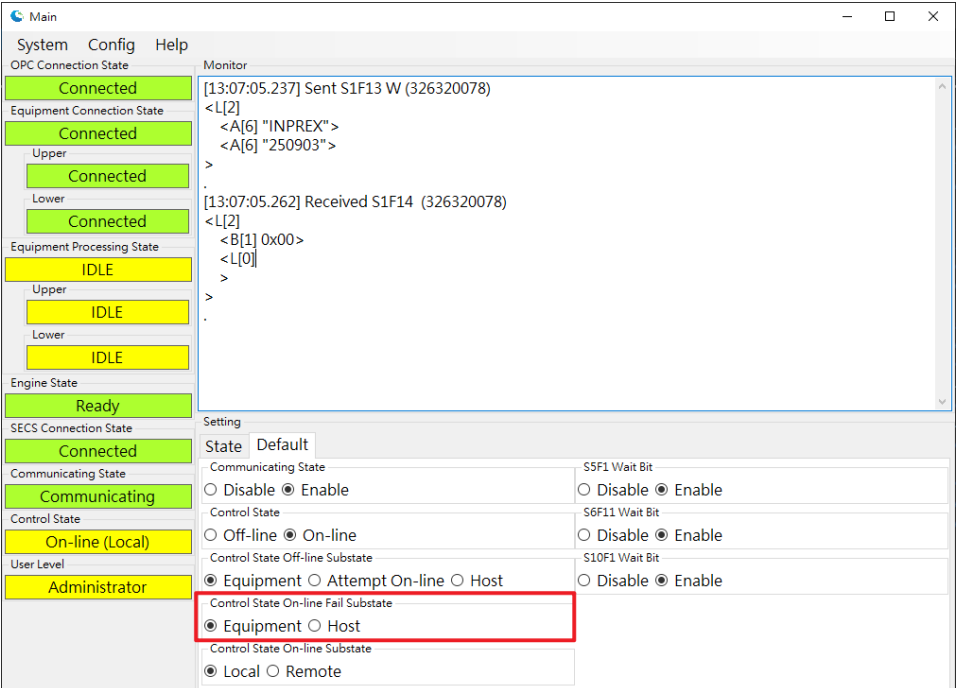
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
13	 The screenshot shows the MALink Monitor interface. On the left, a list of system states is displayed: PLC Connection State (Connected), Equipment Processing State (Stop), Engine State (Ready), SECS Connection State (Disconnected (Start)), Communicating State (Not Communicating), Control State (On-line (Local)), Spooling State (Disable), and Spooling Count (0 / 9999). The 'Spooling State' is highlighted with a red box. Below this, the 'User Level' is set to 'Administrator'. On the right, the 'Setting' tab is active, showing 'State' as 'Default'. Under 'Communicating State', there are 'Enable' and 'Disable' buttons. Under 'Control State', there are 'Off-line', 'On-line Request', 'On-line Local', and 'On-line Remote' buttons.	假離線狀態，提供假離線功能的狀態呈現，Disable 為綠色表示關閉假離線功能，Inactive 為黃色表示開啟假離線功能但未作動，Active (No Spool Out) 為紅色表示已作動且尚未取出訊息，Active (Spool Out) 為紅色表示已作動且正在取出訊息中。
14	 This screenshot is identical to the one in step 13, showing the MALink Monitor interface with the 'Spooling State' set to 'Disable' and 'Spooling Count' at '0 / 9999'.	假離線訊息數量，提供假離線目前紀錄訊息數量及最大紀錄訊息數量呈現，分子為目前紀錄訊息數量，分母為最大紀錄訊息數量，綠色表示目前紀錄訊息數量為 0，黃色表示目前紀錄訊息數量未滿，紅色表示目前紀錄訊息數量已滿。

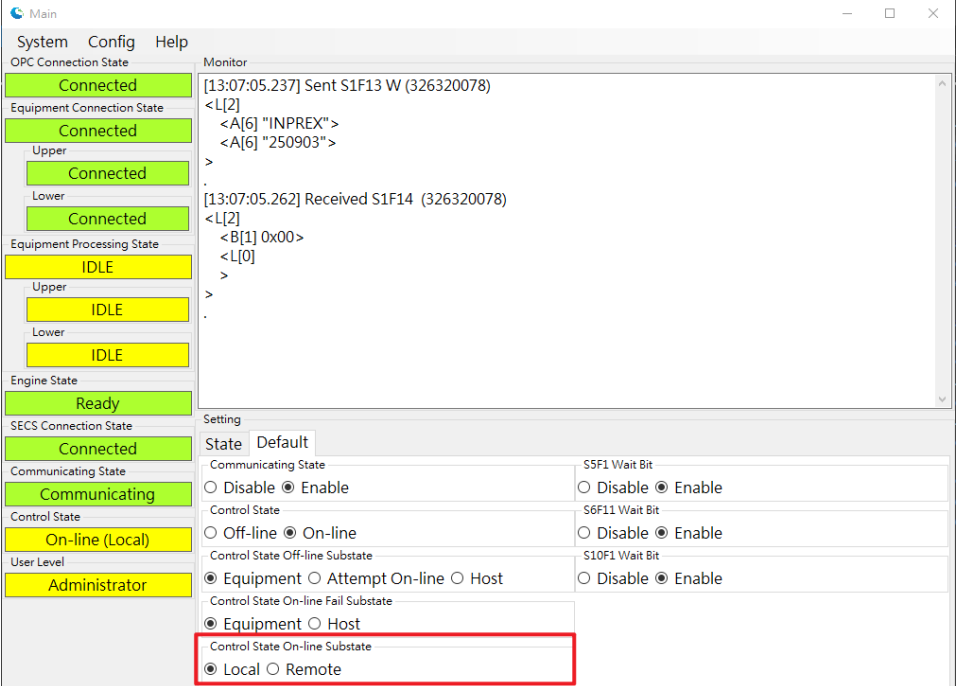
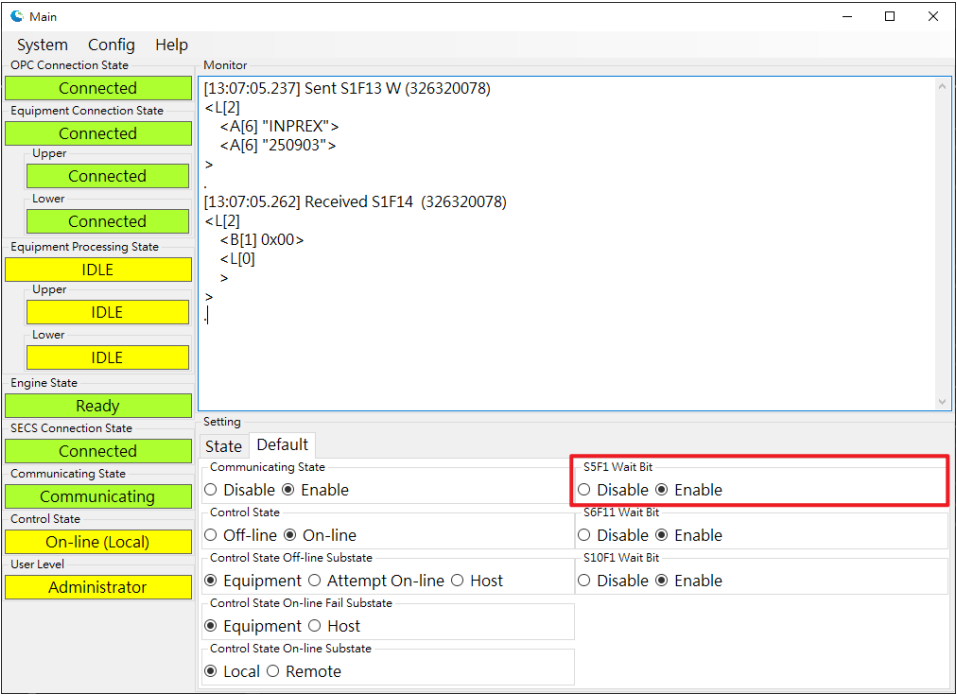
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
15		使用者等級，提供目前登入使用者等級呈現，Operator 為綠色表示操作員等級，Administrator 為黃色表示管理員等級。
16		監視面板，提供設備端與主控端通訊的內容。

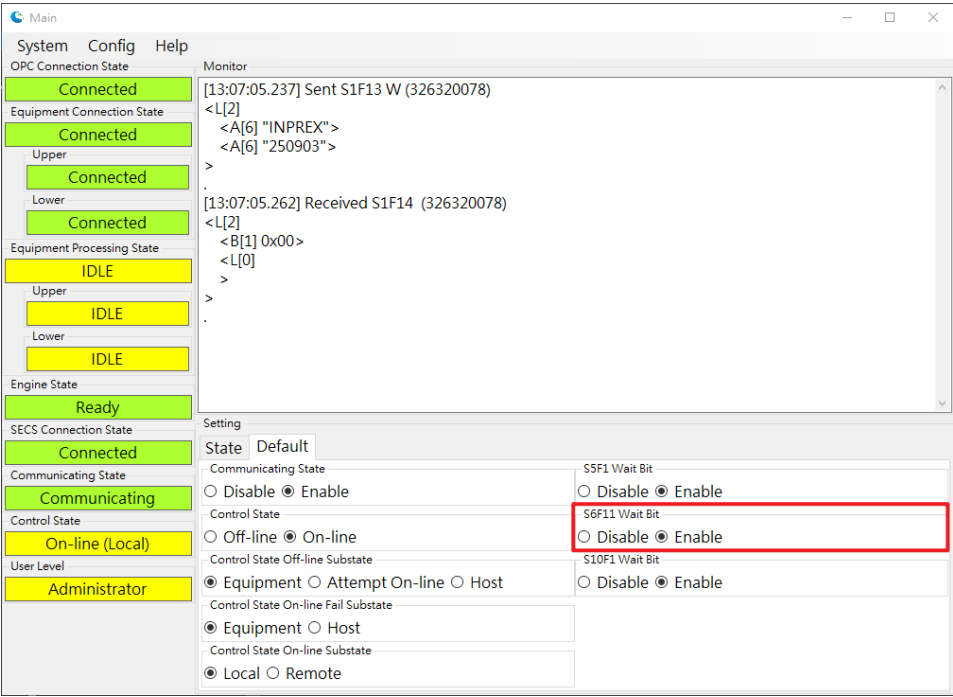
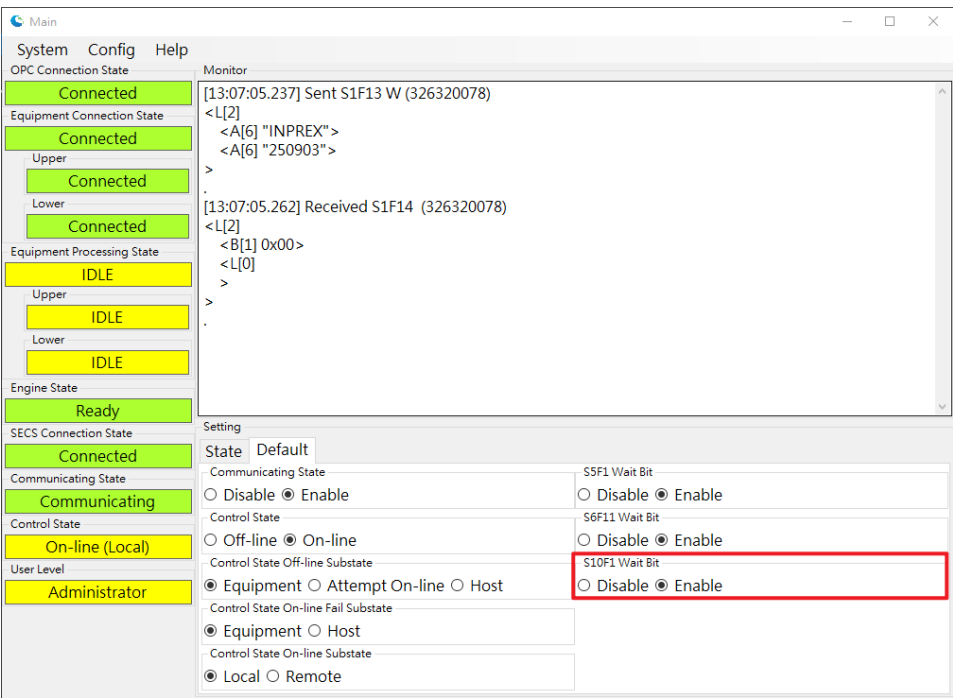
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
17		設定面板，提供即時狀態設定以及預設設備常數設定。
18		即時通訊狀態設定，提供通訊系統與主控端通訊的開關設定，Enable 表示開啟通訊功能，Disable 表示關閉通訊功能。

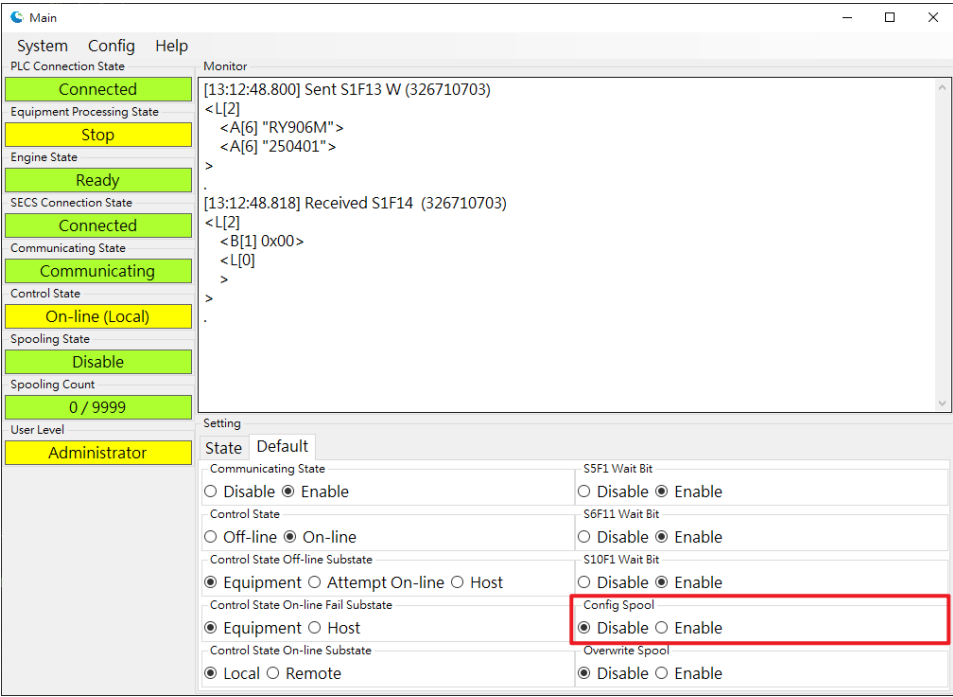
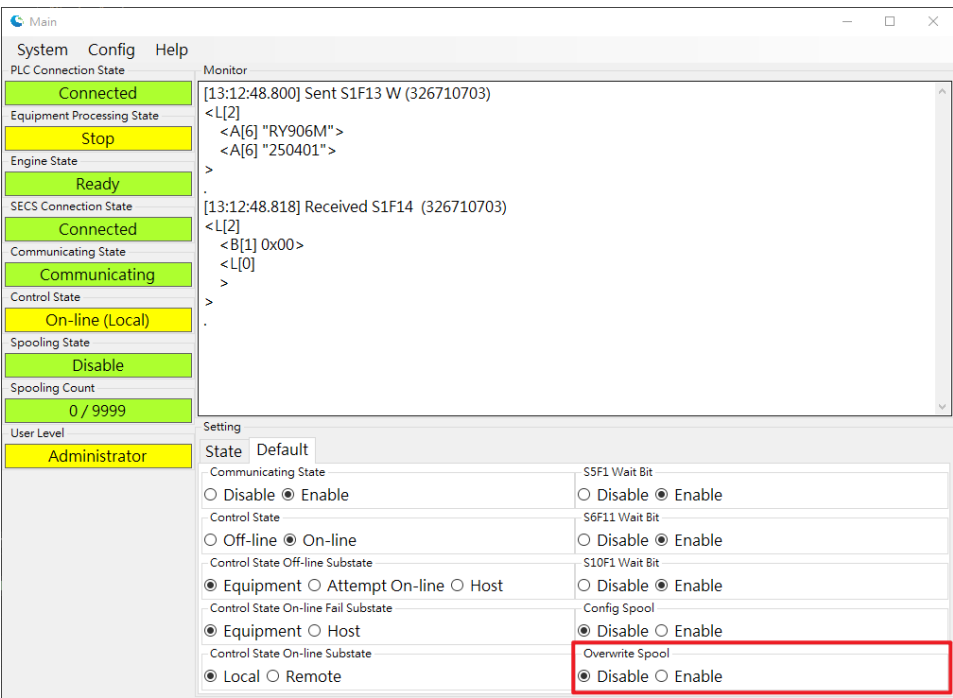
步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
19	 The screenshot shows the MALink Config window. On the left, a status tree shows various components in 'Connected', 'IDLE', or 'Ready' states. The 'Control State' is set to 'On-line (Local)'. The 'User Level' is 'Administrator'. The main 'Monitor' pane shows OPC data exchange. A red box highlights the 'Control State' settings at the bottom, which include: 'Off-line', 'On-line Request', 'On-line Local', and 'On-line Remote'.	即時控制狀態設定，提供設備端與主控端掌握控制的設定，Off-line 表示切換到設備端離線，On-line Request 表示要求切換到上線，On-line Local 表示切換到本地端上線，On-line Remote 表示切換到遠端上線。
20	 The screenshot shows the MALink Config window with the 'Setting' tab selected. The 'Control State' is set to 'On-line (Local)'. A red box highlights the 'Setting' section for 'Control State', which includes: - Communicating State: ☐ Disable ☒ Enable - Control State: ☐ Off-line ☒ On-line - Control State Off-line Substate: ☒ Equipment ☐ Attempt On-line ☐ Host - Control State On-line Fail Substate: ☒ Equipment ☐ Host - Control State On-line Substate: ☒ Local ☐ Remote - S5F1 Wait Bit: ☐ Disable ☒ Enable - S6F11 Wait Bit: ☐ Disable ☒ Enable - S10F1 Wait Bit: ☐ Disable ☒ Enable	預設設備常數設定，提供系統預設的設備常數設定。

步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
21	 The screenshot shows the MALink interface. On the left, there's a status bar with sections: OPC Connection State (Connected), Equipment Connection State (Connected), Equipment Processing State (Idle), and Engine State (Ready). The main window has a 'Monitor' tab displaying OPC data: [13:07:05.237] Sent S1F13 W (326320078) and [13:07:05.262] Received S1F14 (326320078). The 'Setting' tab is active, showing 'Communicating State' with 'Disable' and 'Enable' radio buttons. The 'Control State' section has 'On-line (Local)' selected. The 'User Level' is set to 'Administrator'.	預設通訊狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的通訊狀態設定，Disable 表示預設關閉通訊功能，Enable 表示預設開啟通訊功能。
22	 This screenshot is similar to the previous one, but in the 'Control State' section, the 'On-line' radio button is selected instead of 'On-line (Local)'. All other settings and the status bar remain the same.	預設控制狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的控制狀態設定，Off-line 表示預設離線，On-line 表示預設上線。

步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
23	 The screenshot shows the MALink interface with the following states and settings: - OPC Connection State: Connected - Equipment Connection State: Connected - Equipment Processing State: IDLE - Engine State: Ready - SECS Connection State: Connected - Communicating State: Communicating - Control State: On-line (Local) - User Level: Administrator - Settings: - Communicating State: ☐ Disable ☒ Enable - Control State: ☐ Off-line ☒ On-line - Control State On-line Fail Substate: ☒ Equipment ☐ Attempt On-line ☐ Host - Control State On-line Substate: ☒ Equipment ☐ Host - Control State On-line Substate: ☒ Local ☐ Remote	預設控制狀態離線子狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的控制狀態為離線時的子狀態設定，Equipment 表示預設設備端離線，Attempt On-line 表示預設離線嘗試上線，Host 表示預設主控端離線。
24	 The screenshot shows the MALink interface with the following states and settings: - OPC Connection State: Connected - Equipment Connection State: Connected - Equipment Processing State: IDLE - Engine State: Ready - SECS Connection State: Connected - Communicating State: Communicating - Control State: On-line (Local) - User Level: Administrator - Settings: - Communicating State: ☐ Disable ☒ Enable - Control State: ☐ Off-line ☒ On-line - Control State On-line Fail Substate: ☒ Equipment ☐ Host - Control State On-line Substate: ☒ Equipment ☐ Host - Control State On-line Substate: ☒ Local ☐ Remote	預設控制狀態上線失敗子狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的控制狀態為上線但失敗的子狀態設定，Equipment 表示預設設備端離線，Host 表示預設主控端離線。

步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
25	 The screenshot shows the MALink interface with the 'Setting' tab selected. The 'Control State On-line Substate' is highlighted with a red box, showing 'Local' selected and 'Remote' unselected. The 'Control State' is set to 'On-line (Local)'.	預設控制狀態上線子狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的控制狀態為上線時的子狀態設定，Local 表示預設本地端上線，Remote 表示預設遠端上線。
26	 The screenshot shows the MALink interface with the 'Setting' tab selected. The 'S5F1 Wait Bit' is highlighted with a red box, showing 'Enable' selected and 'Disable' unselected. The 'Control State' is set to 'On-line (Local)'.	預設 S5F1 回應訊息設定，提供主控端收到 S5F1 後是否需要回應訊息的設定，Disable 表示預設不回應，Enable 表示預設回應。

步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
27	 The screenshot shows the MALink interface with the 'Setting' tab selected. The 'S6F11 Wait Bit' is highlighted with a red box and set to 'Enable'. The 'S10F1 Wait Bit' is also set to 'Enable'. The 'Control State' is set to 'On-line'.	預設 S6F11 回應訊息設定，提供主控端收到 S6F11 後是否需要回應訊息的設定，Disable 表示預設不回應，Enable 表示預設回應。
28	 The screenshot shows the MALink interface with the 'Setting' tab selected. The 'S10F1 Wait Bit' is highlighted with a red box and set to 'Enable'. The 'S6F11 Wait Bit' is also set to 'Enable'. The 'Control State' is set to 'On-line'.	預設 S10F1 回應訊息設定，提供主控端收到 S10F1 後是否需要回應訊息的設定，Disable 表示預設不回應，Enable 表示預設回應。

步驟	MALink 介面說明	詳細資訊
29	 The screenshot shows the MALink software interface. On the left is a sidebar with various status indicators: PLC Connection State (Connected), Equipment Processing State (Stop), Engine State (Ready), SECS Connection State (Connected), Communicating State (Communicating), Control State (On-line (Local)), Spooling State (Disable), Spooling Count (0 / 9999), and User Level (Administrator). The main area is divided into 'Monitor' and 'Setting' tabs. The 'Monitor' tab displays communication logs. The 'Setting' tab is active, showing a table of configuration options. The 'Config Pool' row is highlighted with a red box, showing 'Disable' selected for both 'Config Pool' and 'Overwrite Pool'.	預設假離線狀態設定，提供通訊程式啟動時預設的假離線功能狀態設定，Disable 表示預設關閉假離線功能，Enable 表示預設開啟假離線功能。
30	 This screenshot is similar to the previous one, showing the MALink interface. In the 'Setting' tab, the 'Overwrite Pool' row is highlighted with a red box, showing 'Disable' selected for both 'Config Pool' and 'Overwrite Pool'.	預設假離線覆寫設定，提供當假離線目前訊息超過最大訊息數量時，通訊程式啟動預設覆寫最舊訊息或捨棄最新訊息的設定，Disable 表示預設捨棄最新訊息，Enable 表示預設覆寫最舊訊息。

7.5 MALink Log 解析

Log 路徑：C:\Program Files (x86)\MALink

路徑底下主要包括 GEM_Log、HSMS_LOG、JobDataListHistory、Log、Logs 這五種資料夾，內有五種不同意義的 Log 文件。

1. GEM_Log :

GEM_Log 範例
13:22:16 GemInit->Start Ver:7.32 (x86) 13:22:17 LimitsMonitoring: Yes 13:22:17 SendS1F13Disable: No 13:22:17 S7ReplyByAP: No 13:22:17 PPLoadInquireCheck: No 13:22:17 S7F27SendEnable: No 13:22:17 CCODE_Format: UINT_2_TYPE 13:22:17 DSPER_6And8Bytes: Yes 13:22:17 CPNumberFloting: No 13:22:17 GemInit->Success.

GEM_Log 解析
紀錄 GEM 相關的初始設定值。

2. HSMS_Log :

HSMS_Log 範例
13:33:44.327: QS (HSMS Mode) Ver.2.3.5A Start... License Key : 5461CC27-DEB3-44A9-90B0-D89057A2CEE7 13:35:26.551: Receive Select.req. FF FF 00 00 00 01 13 8E 0B 3D 13:35:26.551: Send Select.rsp. FF FF 00 00 00 02 13 8E 0B 3D 13:35:26.627: Send Data Message. 00 00 00 1C 00 00 81 0D 00 00 13:35:26.627: Send S1F13(327951796). 00 00 81 0D 00 00 13 8C 25 B4 01 02 41 06 49 4E 50 52 45 58 41 06 32 35 30 39 30 33 S1F13 W <L[2] <A[6] "INPREX"> <A[6] "250903"> > . Program takes 0 seconds to log this message.

```

13:35:26.647: Receive Data Message.
00 00 01 0E 00 00 13 8C 25 B4
13:35:26.647: Receive S1F14(327951796).
00 00 01 0E 00 00 13 8C 25 B4    01 02 21 01 00 01 00
S1F14
<L[2]
    <B[1] 0x00>
    <L[0]
    >
>
.
Program takes      0 seconds to log this message.

```

HSMS_Log 解析
主要觀察 Secs/Gem 的信息交握紀錄。 請求和回覆由 system bytes 做綁定，範例中的(327951796)即為 system bytes

3. JobDataListHistory：

只有曝光機才會有的 Log (.csv)，主要是配方的歷史紀錄，打開後 SearchKey1 欄位即為配方名稱，和其他配方參數。

4. Log：

Log 範例
<pre> 18:05:47 ===== 18:05:47 GemInit->Start Ver:7.32 (x86) 18:05:47 Log file path::GEM_Log </pre>

Log 解析
GEM 的初始化紀錄。

5. Logs :

MALink 所有運作流程紀錄，這邊主要觀察上下位的交握流程、連線狀況等等。

主要觀察對象有 queue、task、action、rule：

- Queue：存放 Task 的容器
- Task：要執行的項目，可能來自上位或設備
- Action：執行 Task 所需要的動作
- Rule：執行 Action 的條件

Logs 範例
2025-09-16 14:04:19,391 [1] INFO TalkingAnythingEngine.Engine - Engine start. 2025-09-16 14:04:20,644 [1] INFO TalkingAnythingEngine.Engine - [SECS GEM Driver] SECS initialize success. 2025-09-16 14:04:21,725 [1] INFO TalkingAnythingEngine.Engine - [SECS GEM Driver] GEM initialize success. 2025-09-16 14:05:45,670 [1] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - [140545670823] [S1F3] secs message is called and the content is <L[5] <U4[1] 42> <U4[1] 701> <U4[1] 702> <U4[1] 703> <U4[1] 704> > 2025-09-16 14:05:45,676 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - the remaining tasks in the queue: 0 2025-09-16 14:05:45,676 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - [140545670823] [S1F3] task is start. 2025-09-16 14:05:45,676 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - [140545670823] [S1F3] Action SecsGemDriverHandle is start... 2025-09-16 14:05:45,678 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - [140545670823] [S1F3] S1F3 reply by GEM Driver. 2025-09-16 14:05:45,678 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine - [140545670823] [S1F3] strategy of rules check is bypass. 2025-09-16 14:05:45,678 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine -

```
[140545670823] [S1F3] Action will be executed because total rules:
0, passed: 0
2025-09-16 14:05:45,678 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine -
[140545670823] [S1F3] Action SecsGemDriverHandle is done.
2025-09-16 14:05:45,678 [4] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine -
[140545670823] [S1F3] task is completed.
2025-09-16 14:05:45,712 [1] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine -
[SECS GEM Driver] 14:05:45.707: Send S1F4(416273721).
2025-09-16 14:05:45,712 [1] DEBUG TalkingAnythingEngine.Engine -
[SECS GEM Driver] S1F4 reply by GEM Driver.
```

Logs 解析

- Engine start.
代表開機時間點。
- the remaining tasks in the queue: 0
表示剩餘個 tasks
- [S1F3] task is start.
代表收到 S1F3 的任務指令
- [S1F3] Action SecsGemDriverHandle is start...
代表 S1F3 會啟動 SecsGemDriverHandle 這個 Action
- [S1F3] S1F3 reply by GEM Driver.
代表 S1F3 會由 GEM Driver 去回覆
- [S1F3] strategy of rules check is bypass.
代表 Action 無執行條件(rules)
- [S1F3] Action will be executed because total rules: 0,
passed: 0
代表 Action 已通過 rules 檢查，將會執行。
- [140545670823] [S1F3] Action SecsGemDriverHandle is
done.
代表 Action 已執行完成
- [140545670823] [S1F3] task is completed.
代表 task 已執行完成

8. 工業電腦硬、軟體設置

8.1 工業電腦介面

步驟	工業電腦介面	詳細資訊
1.		工業電腦正面。
2.		電源鍵。
3.		硬碟燈號。

步驟	工業電腦介面	詳細資訊
4.		HDMI 孔。
5.		USB 孔。
6.		設備(EQP)網路孔。
7.		上位系統(HOST)網路孔。

步驟	工業電腦介面	詳細資訊
8.		工業電腦側面。
9.		電源輸入孔。

8.2 工業電腦安裝

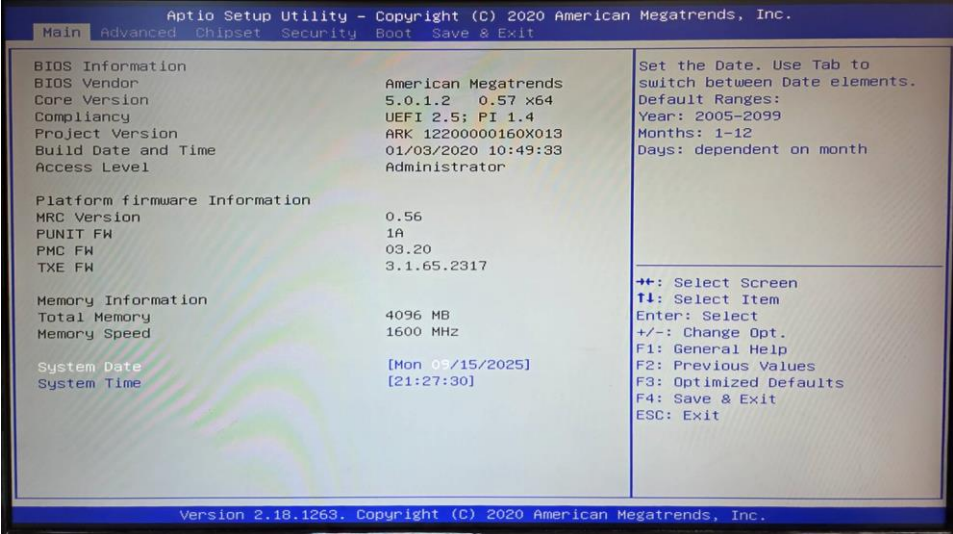
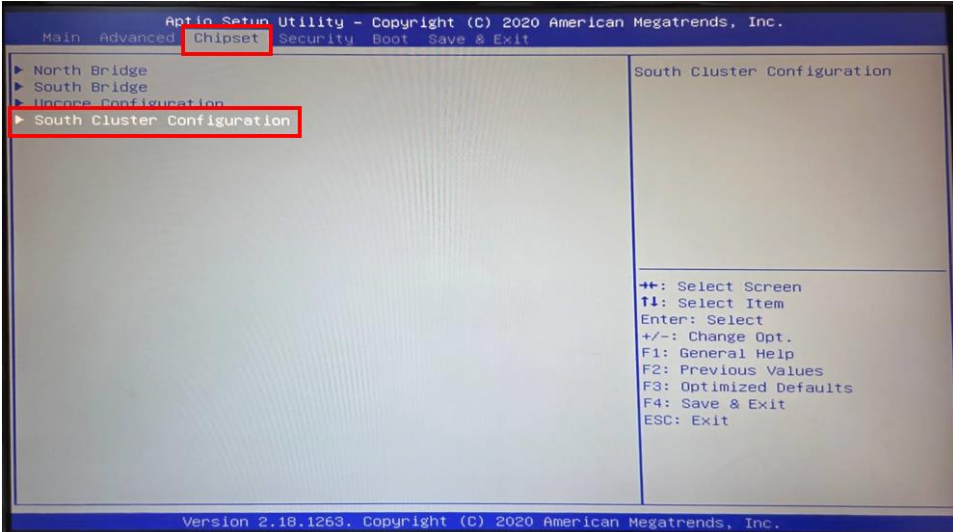
步驟	工業電腦安裝	詳細資訊
1		取出工業電腦，將工業電腦平放於機台或設備內部。

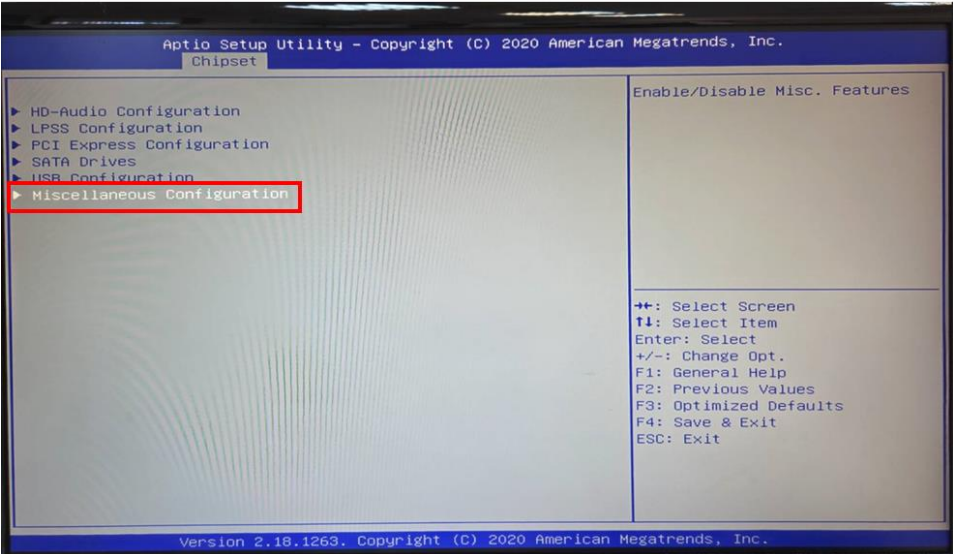
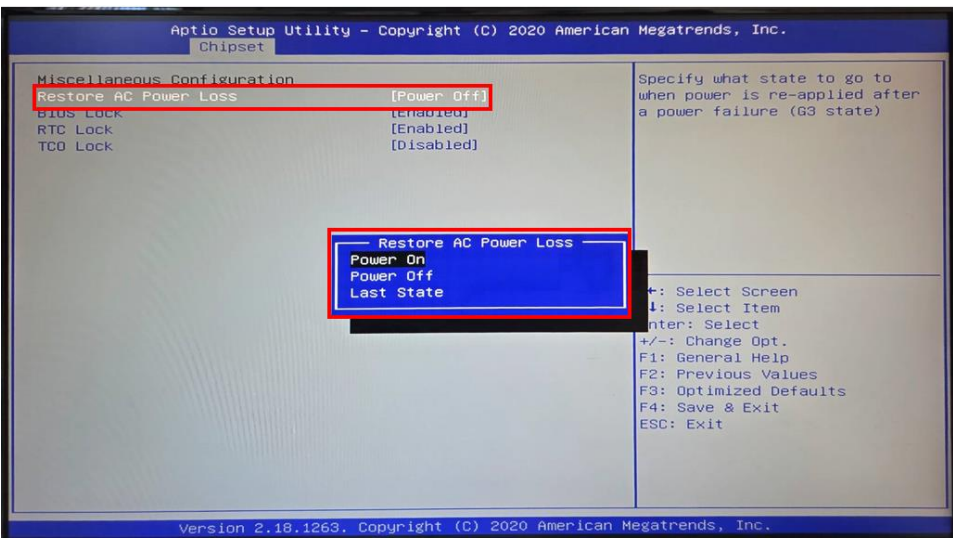
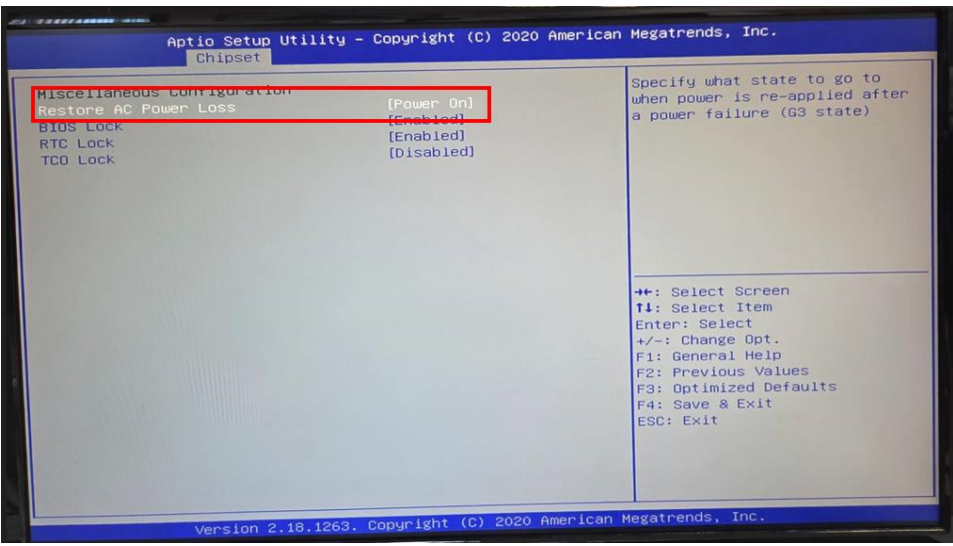
步驟	工業電腦安裝	詳細資訊
2	 The image consists of two photographs. The top photograph shows a black power cable with a standard AC power plug on one end and an ATX power connector on the other. A red rectangular box highlights the ATX power connector. The bottom photograph shows a black power supply unit (PSU) with a red rectangular box highlighting the ATX power input port. A green terminal block with a red wire is also visible in the bottom photograph.	將電源線連接電源供應器。

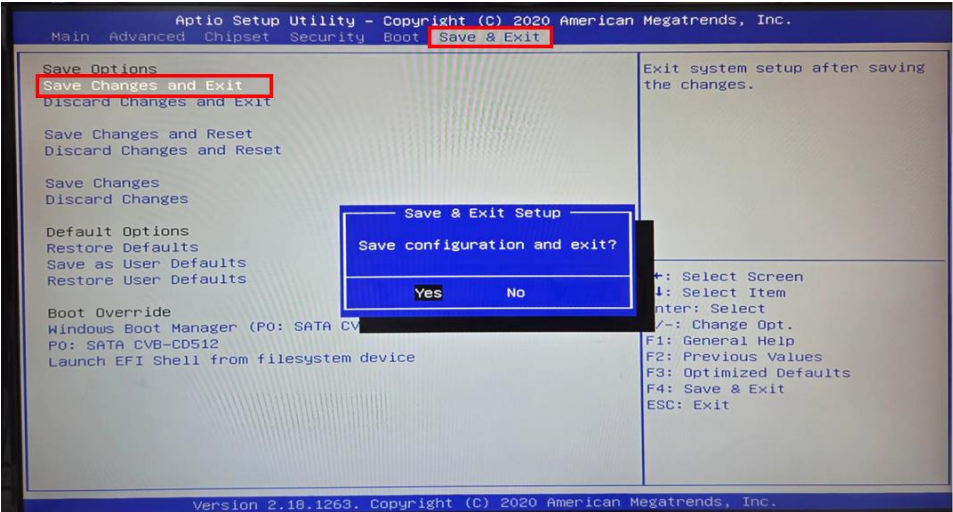
步驟	工業電腦安裝	詳細資訊
3		將電源供應器連接到工業電腦的電源輸入孔。
4		將設備(EQP)網路線連接至此。

步驟	工業電腦安裝	詳細資訊
5		將上位系統(HOST)網路線連接至此。
6		取出 SECS/GEM Keypro。
7		將 SECS/GEM Keypro 連接至此。
8		按下電源鍵啟動工業電腦。

8.3 工業電腦韌體設置

步驟	工業電腦韌體設置	詳細資訊
1.	 Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit BIOS Information BIOS Vendor: American Megatrends Core Version: 5.0.1.2 0.57 x64 Compliance: UEFI 2.5; PI 1.4 Project Version: ARK 12200000160X013 Build Date and Time: 01/03/2020 10:49:33 Access Level: Administrator Platform firmware Information MRC Version: 0.56 PUNIT FW: 1A PMC FW: 03.20 TXE FW: 3.1.65.2317 Memory Information Total Memory: 4096 MB Memory Speed: 1600 MHz System Date: [Mon 05/15/2025] System Time: [21:27:30] Set the Date. Use Tab to switch between Date elements. Default Ranges: Year: 2005-2099 Months: 1-12 Days: dependent on month ++: Select Screen T1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.	按著 DEL 開機進入 BIOS
2.	 Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc. Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit ▶ North Bridge ▶ South Bridge ▶ Unpopulated Configuration ▶ South Cluster Configuration South Cluster Configuration ++: Select Screen T1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit Version 2.18.1263. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.	切換至 Chipset，選擇 SouthCluster Configuration 進行設定

步驟	工業電腦韌體設置	詳細資訊
3.	 The screenshot shows the Aptio Setup Utility interface. The 'Miscellaneous Configuration' menu item is highlighted with a red box. The interface includes a title bar, a menu list on the left, a main configuration area on the right, and a legend at the bottom right.	選擇 SouthCluster Configuration 進行設定
4.	 The screenshot shows the 'Miscellaneous Configuration' menu with 'Restore AC Power Loss' highlighted. A sub-menu is open, showing three options: 'Power On', 'Power Off', and 'Last State'. The 'Power Off' option is currently selected. The interface includes a title bar, a menu list on the left, a main configuration area on the right, and a legend at the bottom right.	設定 Restore AC Power Loss : Power ON
5.	 The screenshot shows the 'Miscellaneous Configuration' menu with 'Restore AC Power Loss' highlighted. The value next to it is now 'Power On'. The interface includes a title bar, a menu list on the left, a main configuration area on the right, and a legend at the bottom right.	切換完成，Restore AC Power Loss 顯示[Power on]

步驟	工業電腦韌體設置	詳細資訊
6.		完成設定後，到 Save&Exit，選擇 Save Configuration and exit。
7.		關機後拔掉電源線，在插回電源線，即會自動開機，韌體就設置完畢

9. 作業系統設定與備份、還原

9.1 作業系統設定

以下列順序執行腳本，就可以完成系統設定。

1. 腳本 1：malink_win_env_setup_1.bat
2. 腳本 2：malink_win_env_setup_2.bat

安裝檔路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\MALink 執行環境安裝檔

*以下為腳本項目，若為進廠實裝，則需逐一確認。

1. 無法上網。
2. 網路介面卡有 Host/EQP 兩個裝置
3. 停用防火牆
4. 睡眠模式改成永不
5. 螢幕自動關閉改成永不
6. 停用 Windows Update
7. 安裝好 CIM Emulator

9.2 再生龍是甚麼

再生龍這個工具可以把整個硬碟或特定分區的內容（包括作業系統、檔案、設定等）完整地複製到另一個地方，來達成快速部屬。

再生龍主要用途：

1. 系統備份與還原：透過再生龍可以將當前的作業系統、設定保存成印象檔，當電腦發生問題時即可快速回到備份的狀態。
2. 快速部屬：當到達不同環境時，只要利用已經準備好的印象檔，就不需要重新進行設定環境

9.3 再生龍使用

1. 事前準備

- 開機隨身碟:必須事先安裝好再生龍軟體
- 儲存再生龍印象檔的 USB，USB 孔需為 USB3.0。

2. 參考資料

- 軟體安裝路徑: \\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\再生龍安裝檔\Installer
- 再生龍 SOP: \\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\再生龍安裝檔

3. 使用方法:

- 軟體安裝:請參照*再生龍 SOP 第 1 章節<開機隨身碟製作>，並注意 makeboot.bat 腳本必須在 USB 上執行，否則將會導致系統崩潰。
- 製作印象檔: 請參照*再生龍 SOP 第 2 章節<系統印象檔製作>，且存放印象檔的 USB 要插在電腦 USB3.0 的插孔上，否則複製需長時間，並且被複製的硬碟容量需小於需還原的硬碟。
- 快速部屬: 請參照*再生龍 SOP 第 3 章節<系統還原(快速佈署)步驟>，且存放印象檔的 USB 要插在電腦 USB3.0 的插孔上，否則還原需長時間，並且需還原的硬碟必須大於複製的硬碟。

意外狀況參考: \\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\再生龍安裝檔\再生龍印象檔複製問題解法.txt

10. MALink 執行環境安裝

MALink 安裝內容如：

MALink 環境安裝檔: MALink Environment Installer_20250207.exe 進行安裝。

安裝檔路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\MALink 執行環境安裝檔

依不同通訊協定，若為 SECS/GEM 則 MALink 安裝項目如下：

1. .NET Framework4.6.2
2. QS2305A2_Retail
3. Sentinel System Driver Installer
4. NILWCVRTE2010
5. QuickGEM Ver7.23
6. QuickGEM_Host Ver2.21e

依不同通訊協定，若為 WebAPI 則 MALink 安裝項目如下：

1. net7.0

11. Log Packager 安裝、使用

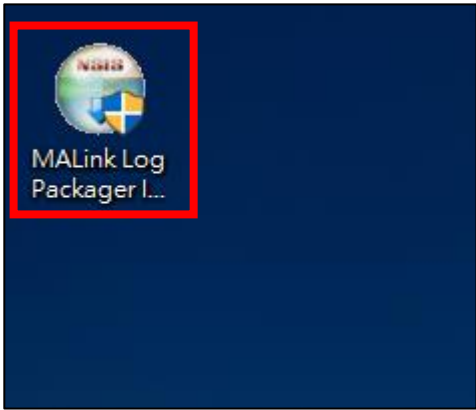
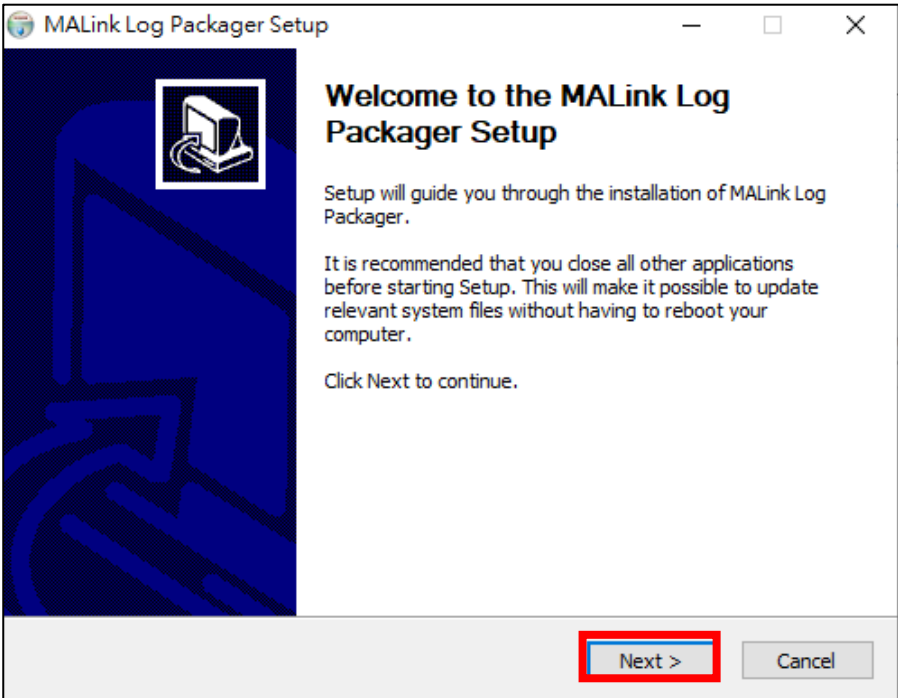
11.1 事前準備

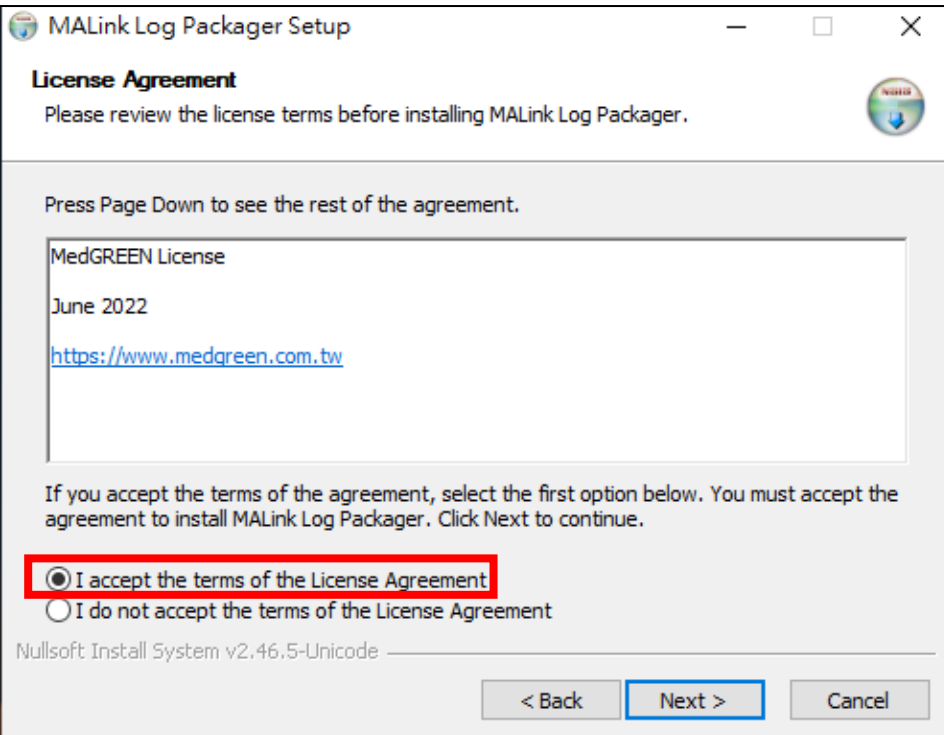
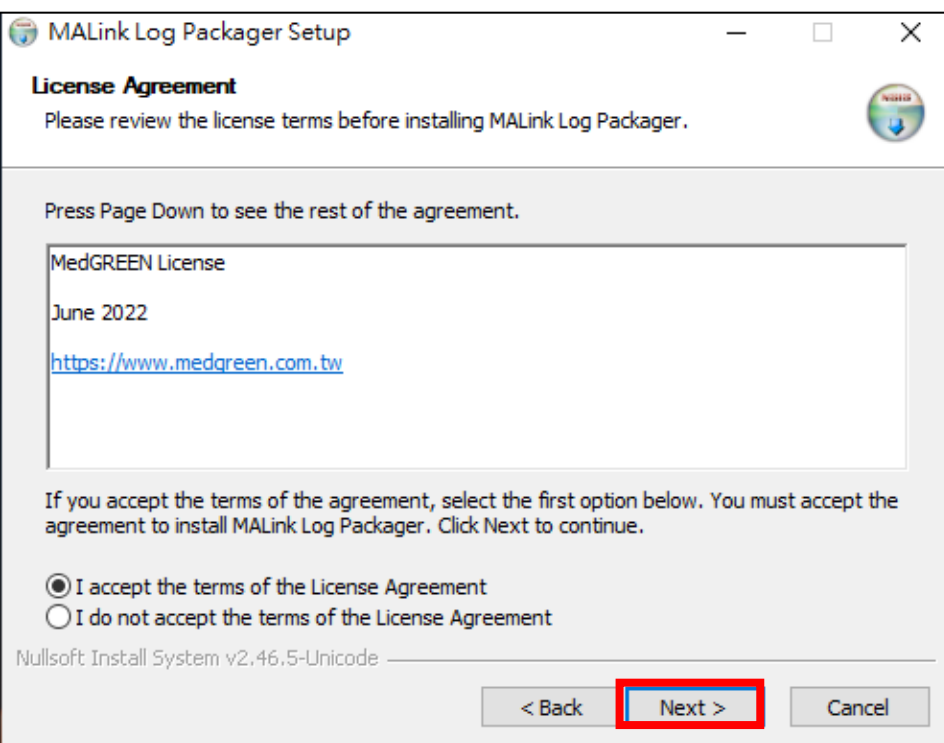
前置作業:先將 MALink 安裝完畢。

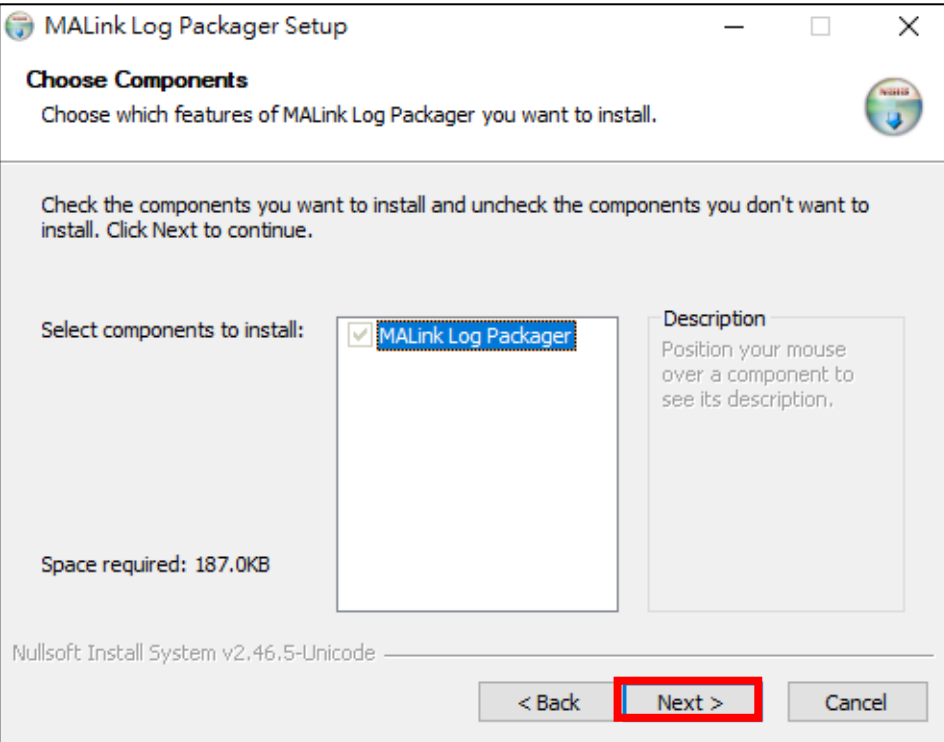
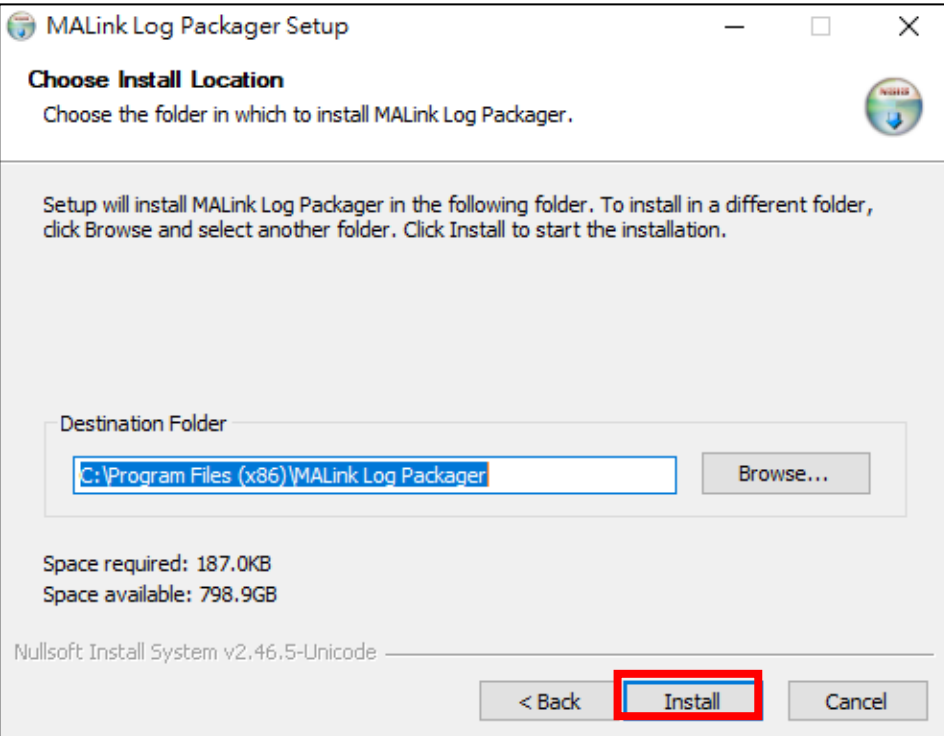
接著安裝 LogPackager。

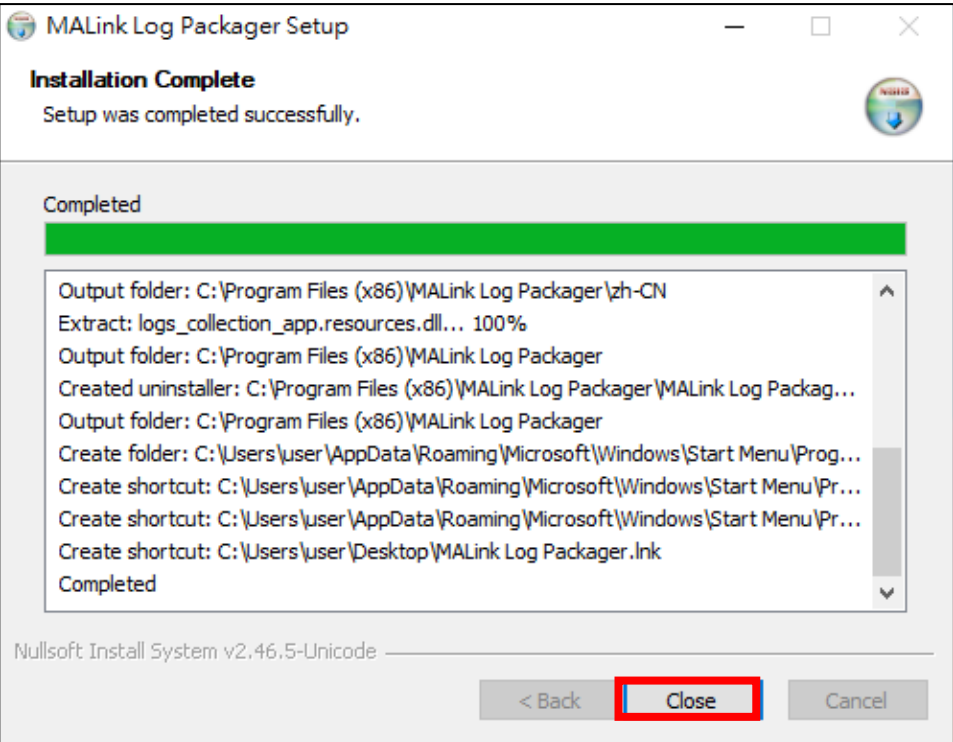
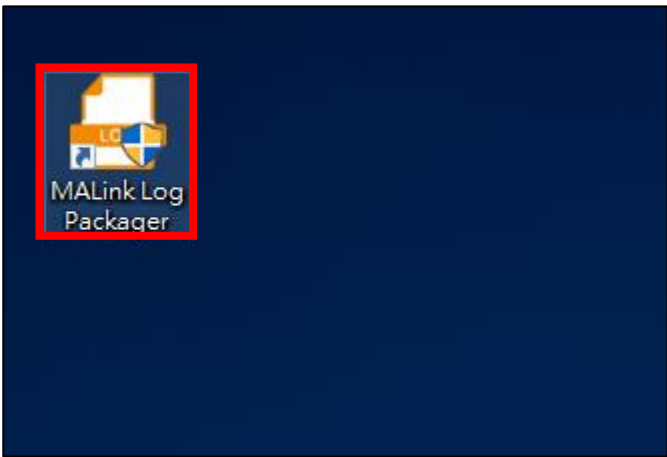
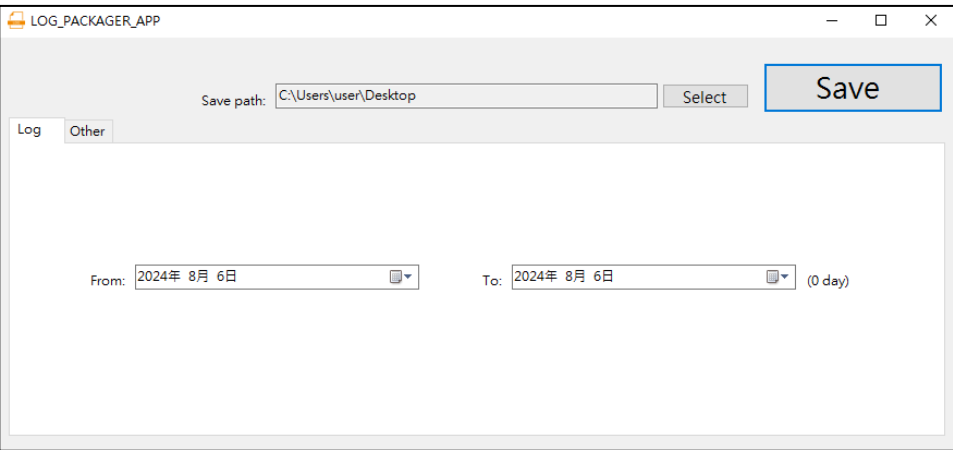
安裝檔路徑: \\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\LogPackager 安裝檔\MALink Log Packager Installer.exe

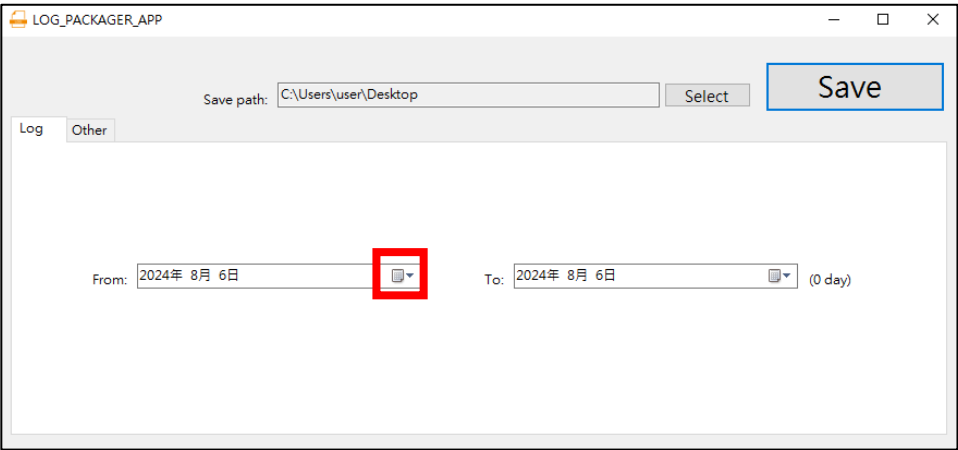
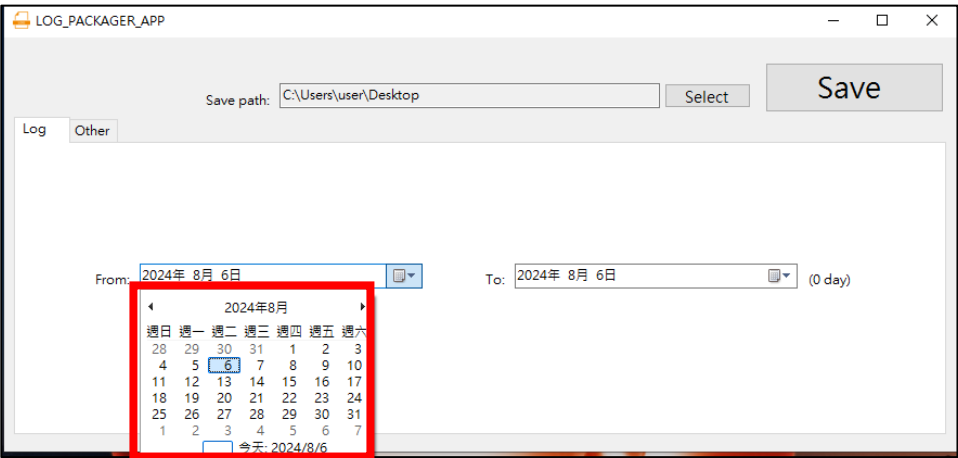
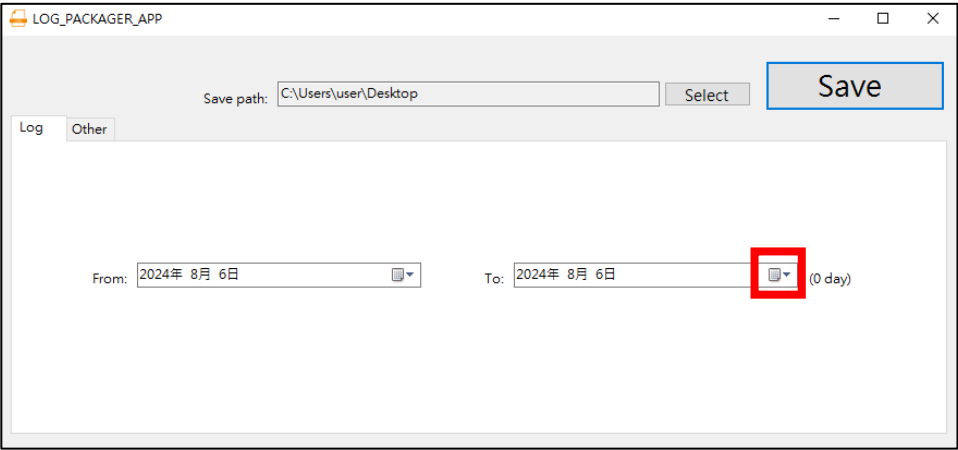
11.2 標準作業程序

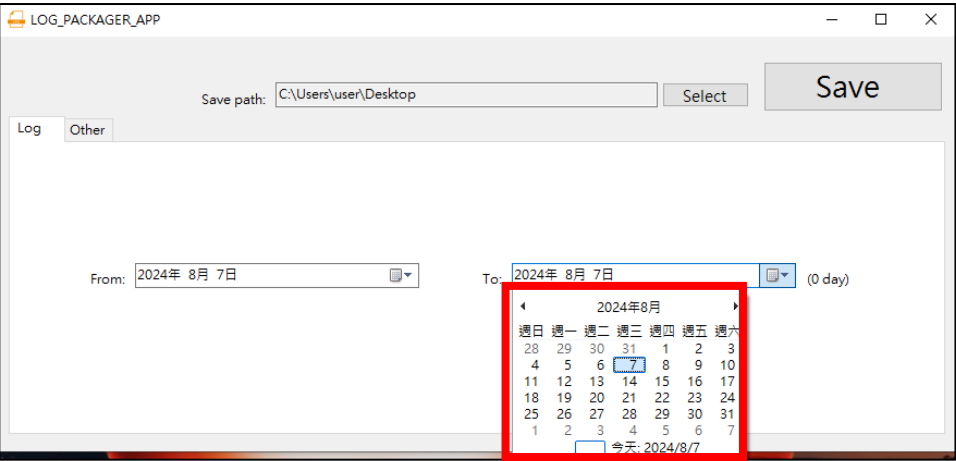
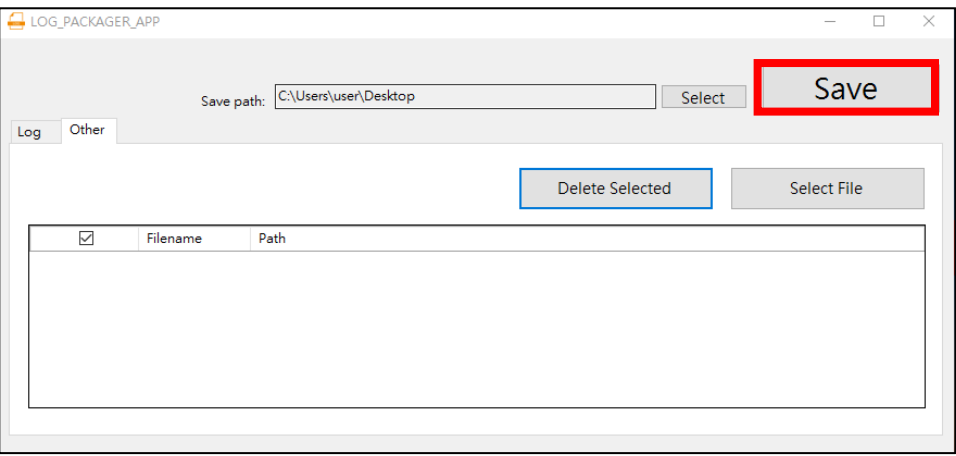
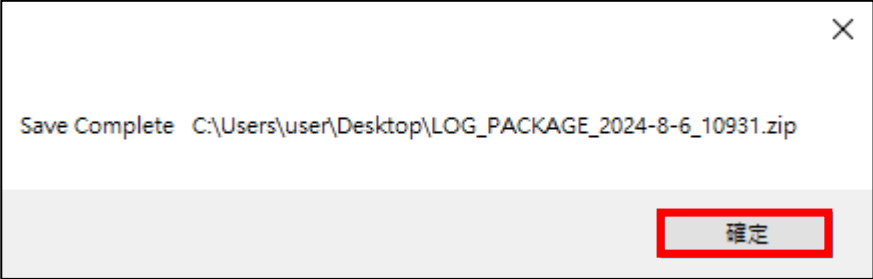
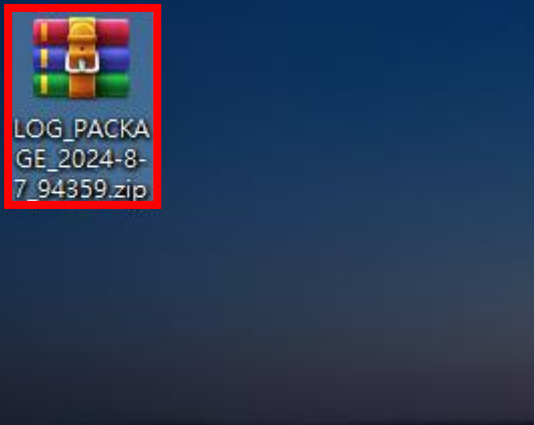
編號	Log Packager 安裝流程	詳細資訊
1		開啟 MALink Log Packager Installer.exe
2		在 Welcome to the MALink Log Packager Setup 畫面選取 Next。

編號	Log Packager 安裝流程	詳細資訊
3		在 License Agreement 畫面選取 I accept the terms of the License Agreement。
4		然後選取 Next。

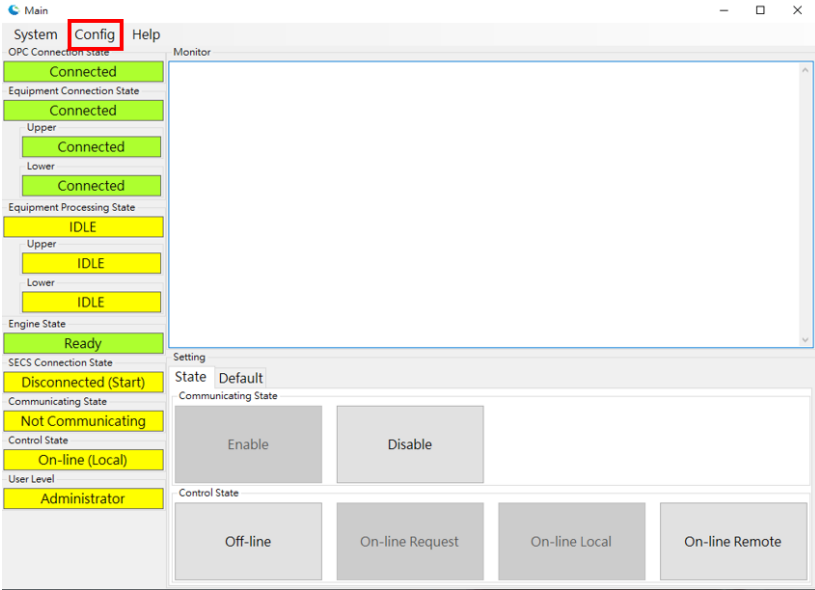
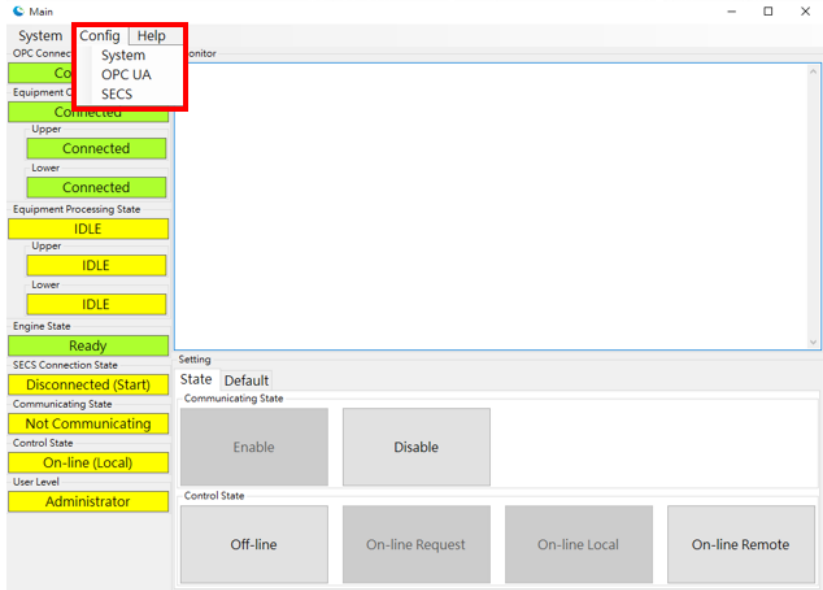
編號	Log Packager 安裝流程	詳細資訊
5		在 Choose Components 畫面選取 Next。
6		在 Choose Install Location 畫面選取 Next。

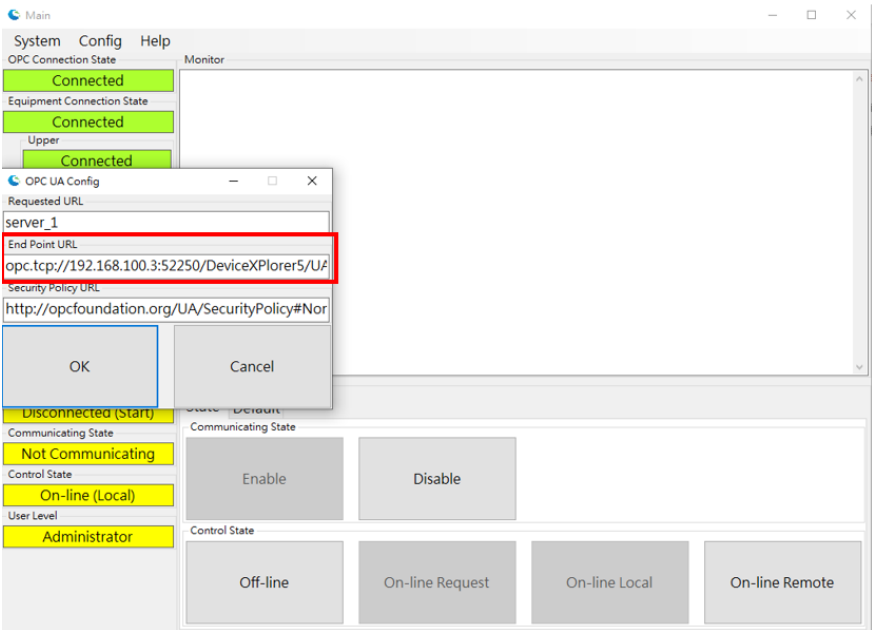
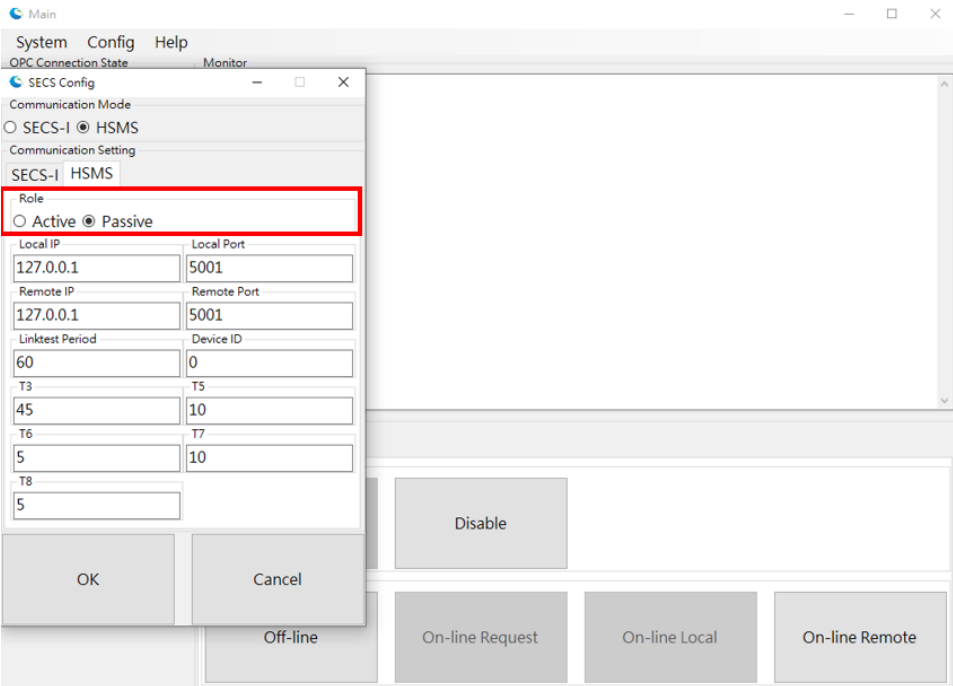
編號	Log Packager 安裝流程	詳細資訊
7		在 Installation Complete 畫面選取 Close 即安裝完成。
8		在桌面找到 MALink Log Packager，並開啟。
9		完成 MALink Log Packager 啟動。

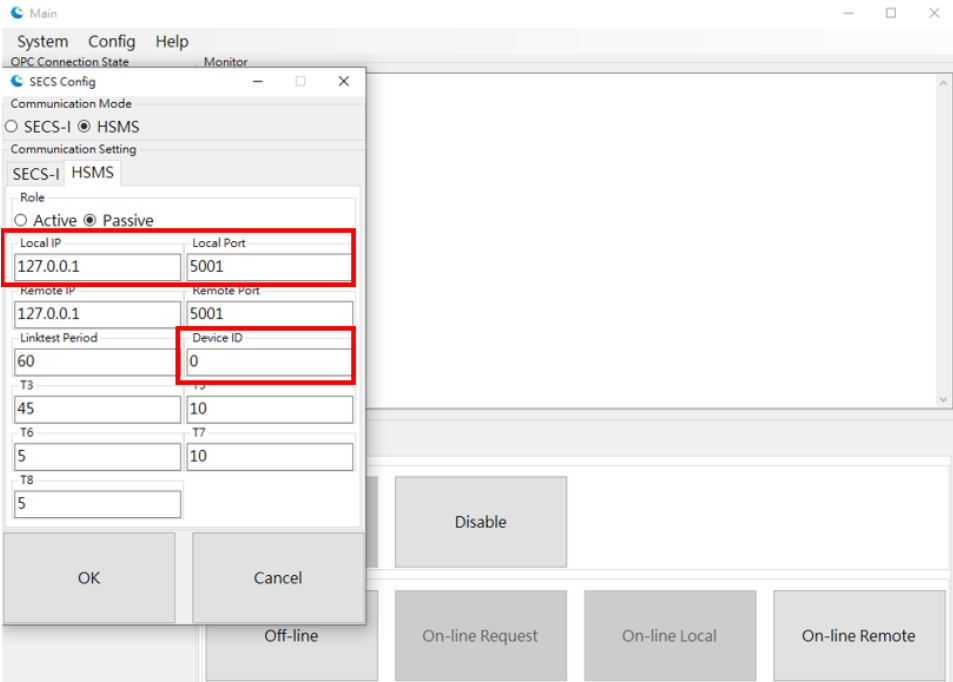
編號	Log Packager 安裝流程	詳細資訊
10		畫面中有兩個日曆 icon，先選取左邊的日曆 icon。
11		選擇起始日期。
12		再選取右邊的日曆 icon。

編號	Log Packager 安裝流程		詳細資訊
13			選擇結束日期。
14			選完日期範圍後，按下 Save。
15			出現 Save Complete 後，按下確定即完成。
16			輸出 LOG 壓縮檔於桌面。

12. MALink 設定

編號	MALink 設定標準作業程序	詳細資訊
1		開啟 MALink 後，點擊 Config。
2		Config 包含了上位、設備的通訊協定。

編號	MALink 設定標準作業程序	詳細資訊
3		設備使用 OPC UA 作為通訊協定為例，修改 URL 為設備當前的 URL。
4		若上位使用 SecsGEM 作為通訊協定為例，由於 MALink 需接收指令所以設定 Role:「Passive」。

編號	MALink 設定標準作業程序	詳細資訊
5		MALink 根據設備的 URL 設定 Local IP& Port，以及設定 Device ID 為 0。

13. 專案部屬規劃

13.1 自動化軟體

1. 提供正式版軟體（NSIS 安裝檔）
2. 準備硬體（IPC）
3. 提供通訊說明文件（Word 或 PDF）
4. 提供通訊資料文件（Excel）
5. 提供專案測試報告書（Word）
6. 提供 MALink License（USB）
7. 規劃遠端除錯、協作方案（遠端軟體、電話、程式工具、現地操作負責人…）

13.2 設備裝機

1. 安裝至可生產
2. 確認設備控制器閒置網孔數量（至少 1 個與 IPC 連接）
3. 確認設備控制器版本（JobServer…等）
4. 安裝 IPC（固定 IPC 於設備）
5. 確認 IPC 用電配置
6. 確認 IPC 網點配置（提供客端網孔、IP 地址）
7. 確認 IPC 防毒配置
8. 確認 IPC 與設備控制器距離（評估網路線長度）
9. 確認 IPC 螢幕、鍵盤、滑鼠配置
10. 完成客戶機構測試

13.3 入廠裝機預備

1. 申請客端入廠單
2. 確認無塵衣、無塵包規定（顏色、款式）
3. 確認施工安全帽規定
4. 申請公安入廠正
5. 確認網路線數量規格、Hub 規格需求

6. 預估整體裝機時常（設備自我測試時間、客戶功能測試時間、整體生產測試時間）

14. 連線測試

主要測試上位系統、MALink、設備的連線狀況。

1. 網路/硬體層
 - PLC / EQP 網路線、HUB、IP 設定確認。
 - Ping 測試是否穩定。
2. 協議/驅動
 - 確認 FINS、MC、OPC UA、SECS/GEM、SHARE FOLDER 等通訊是否正常通訊。
 - MALink 裡的 Driver 初始化是否成功。
3. 資料讀寫
 - 能否正確讀取設備的狀態位（Event、Alarm）。
 - 測試寫入簡單的 tag 或點位，是否設備有正確回應。

15. 功能測試

依照規格書的各個指令、Event、模擬現場人員操作設備測試，主要分上位、下位兩個部分。

1. 上位系統功能測試
 - SECS/GEM 測試規格書上所有的 Stream Function
 - Web Api 測試規格書上所有的 API
2. 下位系統功能測試
 - MC 透過 GX Works2 修改點位觸發事件、警報
 - FINS 透過 CX-Programmer 修改點位觸發事件、警報
 - OPC UA 透過 UA Expert 修改 tag 觸發事件、警報
3. 模擬現場人員操作機台測試
4. 將測試內容填入專案測試報告書

報告書範本路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附

16. 流程測試

16.1 情境流程測試

1. 說明：根據已設計好的「交握圖 / 時序圖」，去逐步測試每個觸發點是否正確。
2. 交握圖參考路徑：\\storage\專案進度\4. 訓練教材\教育訓練\自動化\附件\部屬者\流程測試交握圖參考
3. 測試重點
 - 每一個動作（Event / Command / API Call）是否依照時序出現。
 - 是否有「提早」或「延遲」的情況。
 - Host 下達的指令，設備是否正確回覆。
 - 設備觸發的事件，Host 是否有收到，資料是否正確。
 - 流程中是否有漏掉的交握或多餘的事件。

16.2 流片測試

1. 說明：完整模擬一片板子從進機到出機的流程，驗證整體交握與資料正確性。
2. 測試重點
 - 流片前置流（PP-SELECT、START 等等），觸發的時機點與板進時機點是否符合交握圖。
 - 板進（Panel In）時，所有應該觸發的事件、點位變化、Host/EQP 指令交握，是否都發生。
 - 板子在製程中，是否正確觸發應該觸發的事件、點位改變等等。
 - 板出（Panel Out）時，同樣檢查事件、點位、交握是否完整。

17. 回報標準格式

編號	回報標準格式範例	詳細資訊
1	【異常時間】：2025/08/19 13:31:32 【客戶/廠區】：UMTC/光復廠 【設備型號】：RY-906MTSP 【異常現象】：客戶 Host 操作 Control State Remote 切換成 Local 失敗 【處理過程】：現場清潔機斷電重啟後得以緩解 【報廢數量】：0 【處理人員】：王小明 【自動化 Log】：有，另附檔案	現場發生問題，請以此格式紀錄。

18. 常見問題快速排查